流体与非线性物理

从连续介质到失稳与混沌

MIT OpenCourseWare 选定公开材料中文重编

1.63 · Fall 2002；12.006J · Fall 2022

2026 年 10 月 12 日

原课程作者：Chiang C. Mei、Guangda Li；Daniel Rothman。本册按物理问题重组实际可获取的 MIT 公开资料，保留来源、课程学期和许可；题面翻译、记号统一、推导增补及图形重绘均属于改编。中文稿及编者补充采用CC BY-NC-SA 4.0，用于非商业学习；不表示 MIT 或原作者认可本稿。

读者应掌握大学微积分、线性代数、基础力学和热统计；正文在首次使用处解释新的物理量。现行范围和未收录项见书末及 `qa/coverage-completion.json`；初始冻结清单与扩展记录保存在 `research` 目录。原题解答均标出官方答案或编者独立推导；数值结果区分公开实测数据、明确的模拟数据和模型计算。

目录

1 连续介质与守恒方程 **1**

1.1 物质导数和控制体 . . . 1

1.2 应力、黏性与动量 . . . 1

1.3 涡量与能量 . . . 1

1.4 量纲参数与近似 . . . 1

1.5 速度梯度怎样改变流体微团 . . . 2

1.6 Reynolds 输运与固定控制体的动量 . . . 2

1.7 机械能、Bernoulli 与压力边界 . . . 2

1.8 涡管、斜压和环量 . . . 2

1.9 缩放和相似解的寻找方法 . . . 3

2 低速黏性流与薄层 **3**

2.1 Stokes 阻力和长程影响 . . . 3

2.2 润滑近似 . . . 3

2.3 重力流的相似尺度 . . . 4

2.4 平板与圆管：黏性和压力驱动的基准 . . . 4

2.5 润滑方程的完整推导 . . . 4

2.6 Stokes 球流与阻力 . . . 4

2.7 Oseen 远场和 Stokes 悖论 . . . 5

2.8 气溶胶的惯性、扩散与连续介质限制 . . . 5

3 高 Reynolds 数与边界层 **5**

3.1 外流与内层 . . . 5

3.2 积分法与分离 . . . 6

3.3 启动与振荡黏性层 . . . 6

3.4 边界层方程和匹配 . . . 6

3.5 Blasius 相似解和壁阻力 . . . 6

3.6 动量积分、压梯度与分离 . . . 7

3.7 层流射流和卷吸 . . . 7

3.8 突然启动与振荡壁层 . . . 7

3.9 湍流平均的闭合问题 . . . 7

4 热输运、浮力与色散 **8**

4.1 热量守恒和 Boussinesq 模型 . . . 8

4.2 羽流与分层 . . . 8
4.3 剪切增强色散 . . . 8
4.4 内能与焓：Boussinesq 近似删去什么 . . . 8
4.5 分层内波的色散、能量与传播 . . . 9
4.6 坡面热风的耦合解 . . . 9
4.7 层流热羽流的相似尺度 . . . 9
4.8 分层水库的选择性抽取 . . . 10
4.9 Taylor 色散的尺度消去与振荡推广 . . . 10

5 流动失稳的机制 10

5.1 界面扰动和 Kelvin–Helmholtz 失稳 . . . 10
5.2 连续剪切和 Rayleigh 判据 . . . 11
5.3 扰动能量的用途 . . . 11
5.4 界面色散式的逐步消元 . . . 11
5.5 连续剪切、分层与 Richardson 条件 . . . 11
5.6 黏性 Orr–Sommerfeld 问题 . . . 12
5.7 能量稳定与线性谱的不同结论 . . . 12

6 多孔介质和双扩散 12

6.1 Darcy 定律与均匀化尺度 . . . 12
6.2 黏性指进和热对流 . . . 12
6.3 双扩散的时间竞争 . . . 13
6.4 Darcy 定律的平均与孔隙速度 . . . 13
6.5 Hele–Shaw 为何等价 Darcy . . . 13
6.6 Saffman–Taylor 指进的线性色散 . . . 13
6.7 地热羽流的 Darcy 相似尺度 . . . 13
6.8 Rayleigh–Darcy 对流的本征值 . . . 14
6.9 双扩散的两个中性机制 . . . 14

7 旋转与沿岸流动 14

7.1 旋转坐标和 Taylor–Proudman 约束 . . . 14
7.2 Ekman 层 . . . 14
7.3 浅水波和两层海洋 . . . 15
7.4 旋转变换和小 Rossby 层次 . . . 15
7.5 热成风与柱状约束的破坏 . . . 15

7.6 Ekman 螺旋与输运积分 . . . 15
7.7 浅水势涡量、惯性重力与 Rossby 波 . . . 16
7.8 岸边 Kelvin 波的方向和两层模 . . . 16

8 分岔、耗散与极限环 16
8.1 少数变量模型的适用性 . . . 16
8.2 能量输入与自激振荡 . . . 17
8.3 相空间体积收缩 . . . 17
8.4 一维相线、存在唯一性与势函数 . . . 17
8.5 分岔的结构条件与慢瓶颈 . . . 17
8.6 平面摆的保守相图与阻尼 . . . 17
8.7 二维 Jacobian、线性解与中心的限制 . . . 18
8.8 Hamilton 流与耗散体积 . . . 18
8.9 极限环、判据与兴奋性 . . . 18
8.10 Hopf、亚临界跳变与强迫相位 . . . 18

9 热对流与 Lorenz 模型 19
9.1 传导态失稳 . . . 19
9.2 三模截断的物理含义 . . . 19
9.3 固定点和失稳 . . . 19
9.4 Rayleigh 数与模态的符号约定 . . . 20
9.5 投影为何产生 Lorenz 的三个非线性项 . . . 20
9.6 固定点的稳定性与 Hopf 条件 . . . 20
9.7 吸收域、奇异吸引子与计算证据 . . . 20
9.8 Rössler：伸展和折返的另一种机制 . . . 21

10 非线性信号的观测 21
10.1 频谱、锁频与宽带 . . . 21
10.2 截面和延迟重构 . . . 22
10.3 公开对流数据 . . . 22
10.4 Fourier 变换、有限记录与 Wiener–Khinchin . . . 22
10.5 Poincaré 截面与回返时间 . . . 22
10.6 延迟重构的选择与局限 . . . 22
10.7 对流数据的可复核观察 . . . 23

11 映射、维数与混沌尺度 **23**

11.1 Hénon 映射与局部方向 . . . 23

11.2 倍周期与普适范围 . . . 23

11.3 分形和 Lyapunov 指数 . . . 23

11.4 Hénon 的伸展、折叠与面积收缩 . . . 24

11.5 分形维数的定义和实际尺度窗口 . . . 24

11.6 Lyapunov 谱的切向积与 QR . . . 24

11.7 Logistic 二周期与超稳定序列 . . . 24

11.8 倍周期重整化的选择结构 . . . 25

12 间歇和准周期的混沌路线 **25**

12.1 慢瓶颈、锁频与环面破裂 . . . 25

13 黏性输运与低维模型的关键推导 **25**

13.1 球面牵引怎样给出 Stokes 阻力 . . . 25

13.2 平面层流射流：相似指数之外的剖面 . . . 26

13.3 气溶胶凝并的粒子数与质量 . . . 27

13.4 Darcy 定律与微观胞问题 . . . 27

13.5 环管热虹吸的原课程 Lorenz 模型 . . . 28

13.6 Rayleigh–Bénard 三模截断的物理缩放 . . . 28

13.7 大参数 van der Pol：慢支与快速跳跃 . . . 29

14 沿岸风的初边值场与原讲义量纲核对 **30**

14.1 深度积分方程、海岸与初态 . . . 30

14.2 突然加风的完整瞬变与长期项 . . . 30

14.3 周期风、衰减场与出射波 . . . 31

15 连续介质公开题解 **32**

15.1 机械能与斜压涡量 . . . 32

15.2 空腔塌缩和薄隙黏附 . . . 33

16 薄膜、相似解与有效扩散题解 **34**

16.1 雨膜和熔岩 . . . 34

16.2 明渠色散和薄隙类比 . . . 35

17 排水、泥流与射流的补充公开题解 **36**

17.1 T 形管的非稳态排水 . . . 36
17.2 Bingham 泥流与停止前缘 . . . 36
17.3 扩展塑料片下面的非稳态边界层 . . . 37
17.4 轴对称点动量源射流 . . . 38
17.5 破裂圆管的径向扇形射流 . . . 39

18 差异加热、地热通道与温泉题解 40
18.1 周期差异加热的薄水层 . . . 40
18.2 地热梯度中上升流的温度–浮力反馈 . . . 40
18.3 半圆岩石裂隙的出口温度 . . . 41

19 振荡剪切、薄膜漂移与旋转边界层题解 42
19.1 圆管振荡流中的有效色散 . . . 42
19.2 弹性血管题的参数与小振幅闭合 . . . 43
19.3 不可伸长薄膜的二阶漂移 . . . 44
19.4 振荡潮流下的 Ekman 层 . . . 45

20 对流与 Lorenz 公开题解 46
20.1 PS7：线性失稳与实测序列 . . . 46
20.2 PS8：固定点与数值演化 . . . 47

21 分形、映射与倍周期题解 49
21.1 PS9：分形和 Hénon 映射 . . . 49
21.2 PS10：超稳定倍周期 . . . 50

22 离散演化、Allee 效应与临界减速题解 50
22.1 PS1 的八个公开任务 . . . 50
22.2 PS2：合作阈值与鞍结消失 . . . 52

23 自持振荡、种群循环与兴奋性题解 54
23.1 PS3：van der Pol 的稳定性和大小参数 . . . 54
23.2 PS3：浮游动物和植物的循环 . . . 55
23.3 PS4：修改后的 FitzHugh–Nagumo 模型 . . . 56

24 化学振荡、冰芯频谱与吸引子重建 58
24.1 PS5.1：Brusselator 的 Hopf 分岔与实算谱峰 . . . 58
24.2 PS5.2：八十万年冰芯数据和随机游走谱 . . . 59

24.3 PS6.1：Rössler 的时间、频率与几何 59

25 Lorenz 后续任务与映射普适性 **61**

25.1 PS8.5–7：参数敏感性、指数分离与吸引域 61

25.2 PS9.3：Lorenz 相关维数的有限数据估计 62

25.3 PS10.2–3：二次与四次极大点的倍周期 63

26 课程来源与选定范围 **64**

26.1 正文与题解范围 64

26.2 数据署名和未收录项 65

26.3 署名、许可和文件账本 65

参考文献 **65**

1 连续介质与守恒方程

1.1 物质导数和控制体

流体中的同一个粒子会不断改变位置，而测量装置常固定在空间中。Lagrange 描述追踪粒子，Euler 描述以 $\mathbf{u}(\mathbf{x},t)$ 表示固定位置的速度。沿粒子轨迹 $\dot{\mathbf{x}}=\mathbf{u}$，某场量 f 的变化由链式法则给出 $Df/Dt=\partial_t f+\mathbf{u}\cdot\nabla f$；对流项来自描述坐标的改变，不是额外添加的神秘力。

对随流体运动的体积 $V(t)$，输运定理为 $\mathrm{d}\int_{V(t)} f\,\mathrm{d}V/\,\mathrm{d}t=\int_{V(t)}[\partial_t f+\nabla\cdot(f\mathbf{u})]\,\mathrm{d}V$。可先在小时间内计算边界扫过体积的通量，再用散度定理。质量守恒由此给出 $\partial_t\rho+\nabla\cdot(\rho\mathbf{u})=0$，等价于 $D\rho/Dt+\rho\nabla\cdot\mathbf{u}=0$。不可压缩指物质体积近似保持，$\nabla\cdot\mathbf{u}=0$；密度有不同成分或温度依赖时，它不必在空间处处相同。

1.2 应力、黏性与动量

面法向 $\mathbf{n}$ 上的牵引力是 $\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n}$。应力分为各向同性压力和偏应力，$\sigma_{ij}=-p\delta_{ij}+\tau_{ij}$。各向同性 Newton 流体的本构关系 $\tau_{ij}=2\mu e_{ij}+\lambda(\nabla\cdot\mathbf{u})\delta_{ij}$，$e_{ij}=(\partial_i u_j+\partial_j u_i)/2$。速度梯度的反对称部分表示局部刚性旋转，不直接产生这种黏性耗散。

把动量平衡对任意物质体积局部化，得 $\rho D\mathbf{u}/Dt=\nabla\cdot\boldsymbol{\sigma}+\rho\mathbf{f}$。不可压缩、常黏度情形化为

$$\partial_t\mathbf{u}+\mathbf{u}\cdot\nabla\mathbf{u}=-\frac{\nabla p}{\rho}+\nu\nabla^2\mathbf{u}+\mathbf{f},\quad \nabla\cdot\mathbf{u}=0, \tag{1.1}$$

其中 $\nu=\mu/\rho$。压力在不可压缩模型中用来满足体积约束，不能独立指定一个任意压力场又要求任意速度场都成立。

无滑移边界令流体速度等于固体速度；自由表面还需运动学条件及法向、切向应力条件。表面张力给出曲率相关压力跳，若忽略它必须说明尺度。边界条件比方程名称更能决定一个具体实验问题。

1.3 涡量与能量

定义涡量 $\boldsymbol{\omega}=\nabla\times\mathbf{u}$。常密度不可压缩流体取旋度得 $D\boldsymbol{\omega}/Dt=(\boldsymbol{\omega}\cdot\nabla)\mathbf{u}+\nu\nabla^2\boldsymbol{\omega}+\nabla\times\mathbf{f}$。三维伸展项可放大涡量，二维平面流没有相同机制。变密度时另有斜压项 $\nabla\rho\times\nabla p/\rho^2$，密度与压力等值面不平行可以产生涡量。

用速度点乘动量方程，压力项改写成通量，黏性项分成通量与耗散。常黏度不可压缩流体的耗散率 $\Phi=2\mu e_{ij}e_{ij}\geq 0$。固定无滑移封闭容器、无体力时，总动能的下降等于体积积分耗散；存在移动边界或压力驱动时，还会有输入功。不能把“黏性流体能量必下降”套到有外界持续做功的管流上。

1.4 量纲参数与近似

选长度 L、速度 U，惯性与黏性之比为 $Re=UL/\nu$；浮力或自由表面问题还有 $Fr=U/\sqrt{gL}$，旋转问题有 $Ro=U/(fL)$，热输运有 $Pe=UL/\kappa$。这些数指出项的相对量级，但局部边界层会采用比整体尺度短的长度。整体 $Re\gg 1$ 不表示任何位置都能删除黏性。

1.5 速度梯度怎样改变流体微团

两个邻近粒子的分离 $\delta\mathbf{x}$ 满足 $\mathrm{d}\delta x_i/\,\mathrm{d}t = (\partial_j u_i)\delta x_j$。将梯度分成对称 e_{ij} 与反对称 a_{ij}，前者使微团伸缩和剪切，后者只转向。对角和为 $\nabla\cdot\mathbf{u}$，表示相对体积变化率。这给连续介质运动学一个具体图像：不可压缩仍允许强烈拉长，只要求各方向体积改变总和为零。

在稳态场中，流线解 $\mathrm{d}\mathbf{x}/\,\mathrm{d}s \parallel \mathbf{u}$，迹线解 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{u}(\mathbf{x},t)$；非稳态时二者一般不同。实验染料一次性注入形成迹线，固定点持续注入形成脉线，不能凭一张照片就默认是瞬时流线。二维不可压流可用 $u = \psi_y, v = -\psi_x$；三维无同样的单一标量流函数。

1.6 Reynolds 输运与固定控制体的动量

物质体积的边界随流速移动，固定控制体的边界不动。对固定 V，动量平衡为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V \rho\mathbf{u}\,\mathrm{d}V + \int_{\partial V}\rho\mathbf{u}(\mathbf{u}\cdot\mathbf{n})\,\mathrm{d}S = \int_{\partial V}\boldsymbol{\sigma}\mathbf{n}\,\mathrm{d}S + \int_V \rho\mathbf{f}\,\mathrm{d}V.$$

第二项是物质携带动量跨边界的净通量，不是表面应力。喷口推力、弯管反力和射流撞墙都可从此式得到，但需要入口/出口压力及速度分布。把平均速度平方替代速度平方的截面平均，会漏掉动量校正系数。

Newton 应力的线性本构来自各向同性：反对称刚转不能产生耗散，最一般线性对称关系只有 $2\mu e_{ij} + \lambda\,\mathrm{tr}(e)\delta_{ij}$。不可压时第二项消失，$\mu \geq 0$ 保证耗散非负。非 Newton 泥流、粘弹性和湍流平均应力不由这个分子黏性常数直接描述；后续源题中的“黏性泥”仍按明确 Newton 假设求解。

1.7 机械能、Bernoulli 与压力边界

常密度、无黏、有势体力 $\mathbf{f} = -\nabla\Phi$ 时，恒等式 $\mathbf{u}\cdot\nabla\mathbf{u} = \nabla(u^2/2) - \mathbf{u}\times\boldsymbol{\omega}$ 给

$$\partial_t\mathbf{u} + \nabla(u^2/2 + p/\rho + \Phi) = \mathbf{u}\times\boldsymbol{\omega}.$$

稳态沿一条流线点乘 $\mathbf{u}$，括号内为常数；若又无旋，所有连通流域中同一常数。若无旋但非稳态 $\mathbf{u} = \nabla\phi$，则 $\phi_t + u^2/2 + p/\rho + \Phi = C(t)$。这三个版本条件不同，不能把稳态沿线式直接用到加速塌缩的气泡。

自由表面 $z = \eta(x,y,t)$ 的运动学式为 $\eta_t + u\eta_x + v\eta_y = w$，动力学式为法向应力与外压/曲率平衡。无黏只去掉黏性应力，并不去掉压力条件。壁面无穿透与无滑移也不同：无黏外流满足前者，黏性壁层补回后者，构成高 Re 问题的尺度分层。

1.8 涡管、斜压和环量

常密度无黏且体力有势时，随体曲线的环量 $\Gamma = \oint \mathbf{u}\cdot\,\mathrm{d}\mathbf{l}$ 保持。由 $\mathrm{d}\,\mathrm{d}\mathbf{l}/\,\mathrm{d}t = (\,\mathrm{d}\mathbf{l}\cdot\nabla)\mathbf{u}$ 展开，速度变化与曲线伸展中的梯度项互相整理为闭合线积分的全梯度，因而为零。涡管随流运动且涡通量守恒，细管被拉长时截面积缩小、涡量增大。

变密度时压力力 $-\nabla p/\rho$ 的旋度为 $\nabla\rho\times\nabla p/\rho^2$；密度与压力梯度不平行产生涡量。二维密度分层题的旋转方向应实际计算叉积，本文所选原题重画梯度方向核对。黏性和非保守体力也使 Kelvin 条件失败。

1.9 缩放和相似解的寻找方法

先由守恒约束找积分量，再估导数尺度，才决定相似变量。比如固定体积黏性重力流轴对称铺展，HR^2 常量；通量尺度 $q\sim gH^4/(\nu R)$，连续式给 $H/t\sim gH^4/(\nu R^2)$。合并得 $R\propto t^{1/8}, H\propto t^{-1/4}$。原题再把形状 ODE 和体积积分写完整，指数不是仅凭一个总量纲数“猜到”。

近似还要回代检查：薄层要求 $H/R\ll 1$，惯性相对黏性要求相关局部 Re 小，接触线附近坡度可能不小。一个自相似解在主体区成立，不代表前沿奇点的微观接触模型也已解决。

2 低速黏性流与薄层

2.1 Stokes 阻力和长程影响

在 $Re\ll 1$、惯性可忽略的尺度，$-\nabla p+\mu\nabla^2\mathbf{u}=0$，$\nabla\cdot\mathbf{u}=0$。流体以 U 掠过半径 a 的无滑移球，轴对称解用极角 θ 表示为

$$u_r=U\cos\theta\left(1-\frac{3a}{2r}+\frac{a^3}{2r^3}\right),$$
$$u_\theta=-U\sin\theta\left(1-\frac{3a}{4r}-\frac{a^3}{4r^3}\right),$$
$$p-p_\infty=-\frac{3\mu U a}{2r^2}\cos\theta.$$

代入连续与 Stokes 方程可核验，$r=a$ 处两速度为零、远处为均匀流。将压力和黏性牵引投影到流向并对球面积分，各贡献 $2\pi\mu aU$ 和 $4\pi\mu aU$，总阻力 $6\pi\mu aU$。

二维无限圆柱的纯 Stokes 问题无法同时满足无滑移和无限远均匀流，这是 Stokes 悖论；远处即使局部速度扰动很小，累计惯性仍有作用。Oseen 近似保留均匀背景对扰动的对流，修复远场匹配。这个例子说明小参数近似可能在空间远处不一致。本册保留这一物理边界，不给出未展开的完整圆柱匹配系数。

2.2 润滑近似

薄隙高度 h 远小于水平尺度 L，竖向速度小于水平速度，压力跨隙近似均匀。还需检查惯性相对于跨隙黏性足够小。在水平薄隙中 $\mu u_{zz}=p_x$，两壁静止给 $u=p_x z(z-h)/(2\mu)$，单位宽通量 $q=-h^3p_x/(12\mu)$。若上壁无切向应力、下壁无滑移，通量改为 $-h^3p_x/(3\mu)$，因子四来自边界条件改变。

重力作用下倾斜平面自由层，设 z 垂直底面，坡角 α，自由表面压力为常量，局部驱动力 $G=\rho g(\sin\alpha-\cos\alpha\, h_x)$。速度 $u=Gz(2h-z)/(2\mu)$，通量 $q=Gh^3/(3\mu)$，质量守恒给 $h_t+q_x=0$。局部层厚为恒定时恢复抛物线剖面；空间变化时曲率或长坡度产生展平作用。

2.3 重力流的相似尺度

水平面的黏性重力流满足 $h_t=(g/3\nu)(h^3h_x)_x$。一维固定体积每单位宽度 $V\sim hR$，由时间尺度 $t\sim\nu R^2/(gh^3)$ 得 $R\sim t^{1/5}$、$h\sim t^{-1/5}$。轴对称固定体积 $V\sim hR^2$ 则给 $R\sim t^{1/8}$、$h\sim t^{-1/4}$。几何改变质量约束，因而改变相似指数；不能在轴对称熔岩题中照搬一维指数。

Bingham 流体还需超过屈服应力才能剪切。若底部应力低于屈服应力，薄层可以完全静止；超过后底部形成剪切层，上部可作近似塞流。Newton 黏性公式并不能仅把一个“有效黏度”随意调大就还原屈服阈值。气溶胶凝并、选择性抽取等源课主题有其他物理机制，未在本版建立其完整专门模型。

2.4 平板与圆管：黏性和压力驱动的基准

两平板间高度 h，稳态沿 x、$u=u(y)$、p_x 常数，NS 化为 $\mu u''=p_x$。两壁静止得 $u=-p_xy(h-y)/(2\mu)$，单位宽流量 $q=-h^3p_x/(12\mu)$；一壁以 U 移动则加 Uy/h。圆管半径 a 对应 $u=-p_x(a^2-r^2)/(4\mu)$、$Q=-\pi a^4p_x/(8\mu)$。厚度三次/半径四次依赖解释为什么薄间隙误差显著放大流量误差。

入口未发展、惯性、非圆截面或非 Newton 性质会改变这些式子。壁滑移会改变边界而非仅改一个黏度。以它们校准黏度时，先核查几何和压力落差是否主要发生在测试段。

2.5 润滑方程的完整推导

薄层 $h/L=\varepsilon\ll1$，纵向速度 U、垂向速度由连续式为 $O(\varepsilon U)$。若 $Re\,\varepsilon^2\ll1$，横向黏性 μu_{yy} 主导纵向黏性与惯性，垂向动量给 $p_y\simeq-\rho g$。刚性间隙的局部流量 $q=-h^3p_x/(12\mu)+(U_1+U_2)h/2$。质量守恒 $h_t+q_x=0$ 得 Reynolds 润滑方程。

自由表面在上端切向应力零，底部无滑移，则压力驱动系数改为 $1/(3\mu)$。平地重力流 $p_x=\rho gh_x$，因此 $h_t=(g/(3\nu))\partial_x(h^3h_x)$。若加表面张力，近小坡度表压为 $-\gamma_sh_{xx}$，通量含 $+\gamma_sh^3h_{xxx}/(3\mu)$。相同的连续式用不同应力条件产生不同系数。

黏附两板的外缘压设大气，打开间隙需要负表压，源题可由润滑压力积分求开口速度；若压力低于气穴阈值，模型失效。数学上趋无限大的吸力并非真实流体可以无限承受张力。

2.6 Stokes 球流与阻力

小 Re 球外稳态满足 $-\nabla p+\mu\nabla^2\mathbf{u}=0,\nabla\cdot\mathbf{u}=0$，球面无滑移、远场均速 $U\hat{z}$。轴对称解（球半径 a）为

$$u_r=U\cos\theta\left(1-\frac{3a}{2r}+\frac{a^3}{2r^3}\right),$$
$$u_\theta=-U\sin\theta\left(1-\frac{3a}{4r}-\frac{a^3}{4r^3}\right),$$
$$p-p_\infty=-\frac{3\mu Ua}{2r^2}\cos\theta.$$

直接检查 $r=a$ 两速度零、$r\to\infty$ 恢复均匀流。把球面压力和剪切牵引沿流向积分，压力贡献 $2\pi\mu aU$、剪切贡献 $4\pi\mu aU$，总阻力 $6\pi\mu aU$。只积分压力会漏三分之二。

粒子终端沉降满足 $6\pi\mu a U_t = 4\pi a^3(\rho_p-\rho_f)g/3$，故 $U_t = 2a^2(\rho_p-\rho_f)g/(9\mu)$。再以该速度算 Re，检查最初小 Re 假设；粒子离壁或邻粒太近也改变阻力。

2.7 Oseen 远场和 Stokes 悖论

即使球附近 Re 小，远场扰动导数越来越小，背景速度的对流 $U\partial_z\mathbf{u}'$ 与黏性 $\nu\nabla^2\mathbf{u}'$ 的比约 Ur/ν，在 $r\sim a/Re_a$ 变成一阶。故小 Re 展开并非全空间一致，不能在无穷远都删除惯性。Oseen 线性化保留背景对流，得到 $\rho U\partial_z\mathbf{u}' = -\nabla p' + \mu\nabla^2\mathbf{u}'$。

球的内 Stokes 解与外 Oseen 解在 $a \ll r \ll a/Re_a$ 重叠匹配，第一阶阻力为 $6\pi\mu a U[1+3Re_a/8+\cdots]$，其中 $Re_a = Ua/\nu$；若以直径定义 Re，系数为 $3Re_d/16$。本节给匹配的尺度、方程和已知首阶结果，未把未展开的完整外场系数推导说成已证明。

二维无限圆柱的 Stokes 解无法同时满足静止无滑移与无穷远均速（Stokes 悖论），说明远场惯性即使小也不能完全略去。这不是 NS 没有物理解，而是近似丢了决定远场的项。源课 Oseen 主题的核心就在这个奇异极限，而非只背一个 Re 数。

2.8 气溶胶的惯性、扩散与连续介质限制

小球的速度弛豫时间 $\tau_p = m_p/(6\pi\mu a) = 2\rho_p a^2/(9\mu)$。流场变化时间 T_f 下 $St = \tau_p/T_f \ll 1$ 时粒子近随流，St 大则偏离流线产生惯性撞击。Brown 扩散由 $D_p = k_{\mathrm{B}}T/(6\pi\mu a)$ 给出，小粒子扩散更快而沉降更慢，形成气溶胶输运机制的竞争。

气体平均自由程 λ_g 与半径接近时，Knudsen 数 $Kn = \lambda_g/a$ 不小，连续无滑移 Stokes 阻力需要滑移修正或分子模型。修正参数应来自相应资料/标定；本文不捏造某种粒子的实测经验系数。过滤/采样装置还需将扩散、惯性、重力与几何接受联合考虑。

3 高 Reynolds 数与边界层

3.1 外流与内层

外流在适当条件下可由 Euler 方程近似，沿稳态无旋流有 Bernoulli 关系 $p/\rho + u^2/2 + gz =$ 常数。无旋性、稳态与密度条件不可丢失；有涡稳流通常只沿同一条流线保持相同 Bernoulli 常数。

固壁无滑移仍要求速度从零升到外流 U。对二维薄层 $\delta \ll x$，连续方程 $u_x + v_y = 0$，流向动量 $uu_x + vu_y = UU_x + \nu u_{yy}$，法向压力近似由外流决定。平板零压力梯度时，$U^2/x \sim \nu U/\delta^2$，得 $\delta \sim \sqrt{\nu x/U}$。

引入 $\eta = y\sqrt{U/(\nu x)}$、流函数 $\psi = \sqrt{\nu U x}\, f(\eta)$，连续方程自动满足，速度 $u = Uf'$。代入动量得到 Blasius 方程 $f''' + ff''/2 = 0$，边界 $f(0) = f'(0) = 0$、$f'(\infty) = 1$。这一边值问题的数值求解给层形状，不是由尺度分析已确定全部剖面。壁剪切由 $\mu U\sqrt{U/(\nu x)}f''(0)$ 给出。

3.2 积分法与分离

定义位移厚度 $\delta^*=\int_0^\infty(1-u/U)\,\mathrm{d}y$ 和动量厚度 $\theta=\int_0^\infty(u/U)(1-u/U)\,\mathrm{d}y$。积分边界层动量，并用外流关系消去压力梯度，可得

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x}+\frac{2\theta+\delta^*}{U}\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}x}=\frac{\tau_w}{\rho U^2}.$$

给定一个满足边界的近似速度剖面，就能把积分量写成层厚并求近似发展。这减少了自由度，但剖面假设是额外近似，不是完整 PDE 解。

逆压梯度 $U_x<0$ 使近壁低动量流更容易停止并反流，分离点通常与壁剪切趋零相关。薄层近似在强分离区域本身变差；此处继续外推积分法可能失效。自由射流的质量通量会因卷吸增加，而没有外力时其流向动量通量可保持，这两个守恒口径不同。

3.3 启动与振荡黏性层

平板突然以 U 运动，静止流体满足 $u_t=\nu u_{yy}$，初始 $u(y,0)=0$，$u(0,t)=U$、$u(\infty,t)=0$。相似变量 $y/(2\sqrt{\nu t})$ 给 $u=U\operatorname{erfc}[y/(2\sqrt{\nu t})]$，涡量从壁面按 $\sqrt{\nu t}$ 深度扩散。

若壁速为 $\Re(U\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t})$，解 $u=\Re[U\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t-(1+\mathrm{i})y/\delta}]$，$\delta=\sqrt{2\nu/\omega}$。幅度指数衰减、相位随深度滞后，壁剪切有实虚两部分。取时间平均速度为零，并不表示二阶非线性流一定为零；振荡边界附近可形成稳态 streaming，但需要实际二阶推导，本版未把未做的油膜漂移题列为已解。

3.4 边界层方程和匹配

平板外流 $U_e(x)$，纵向尺度 L、层厚 δ。连续式给 $v/U=O(\delta/L)$；惯性 U^2/L 与横向黏性 $\nu U/\delta^2$ 平衡，$\delta/L\sim Re_L^{-1/2}$。领先阶垂向压力常量，外流 Euler 式给 $-p_x/\rho=U_eU_e'$，边界层为

$$uu_x+vu_y=U_eU_e'+\nu u_{yy},\qquad u_x+v_y=0,$$

壁面 $u=v=0$，外缘 $u\to U_e$。它删除纵向黏性而保留横向黏性，是一个有边界匹配的近似，不能仅说高 Re “黏性为零”。

3.5 Blasius 相似解和壁阻力

零压梯度常外速 U，流函数 $\psi=\sqrt{\nu Ux}\,f(\eta)$、$\eta=y\sqrt{U/(\nu x)}$。由 $u=\psi_y,v=-\psi_x$ 代入，$f'''+ff''/2=0$，边界 $f(0)=f'(0)=0,f'(\infty)=1$。附带边值计算得到 $f''(0)=.332057336$。壁剪切 $\tau_w=\mu U\sqrt{U/(\nu x)}f''(0)$，局部摩阻系数 $C_{f,x}=2\tau_w/(\rho U^2)=.6641/\sqrt{Re_x}$。

位移厚度 $\delta^*=\int_0^\infty(1-u/U)\,\mathrm{d}y$ 记录边界层使外流流量减少的效果；动量厚度 $\theta=\int(u/U)(1-u/U)\,\mathrm{d}y$ 记录动量缺损。两者不是常规肉眼厚度，比较数值时须声明定义。99% 速度厚度在该相似解约 $5\sqrt{\nu x/U}$，不能与 δ^* 的系数混用。

3.6 动量积分、压梯度与分离

把边界层动量沿法向积分、利用连续式得到 von Kármán 关系

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x}+\frac{2\theta+\delta^*}{U_e}\frac{\mathrm{d}U_e}{\mathrm{d}x}=\frac{\tau_w}{\rho U_e^2}.$$

它精确约束边界层近似中的剖面，但还需速度剖面的闭合来求 θ。顺压梯度 $U_e'>0$ 加速，逆压梯度 $U_e'<0$ 更易使近壁低动量流减速。壁剪切降到零并随后反向是分离信号；仅由外流速度降低不能无条件断定分离位置。

取 $U_e\propto x^m$ 可构造 Falkner–Skan 相似族，将压力梯度编码在 ODE 参数中。某些逆压参数下单调附着解消失。这里只使用其物理参数关系；真实分离后的回流区不由附着边界层方程完整描述。

3.7 层流射流和卷吸

二维平面射流远下游，沿程动量通量 $M=\rho\int u^2\,\mathrm{d}y$ 近守恒，特征宽度 δ 与中心速 U_c 满足 $U_c^2\delta\sim M/\rho$。边界层平衡 $U_c^2/x\sim\nu U_c/\delta^2$，合并给 $U_c\propto x^{-1/3}$、$\delta\propto x^{2/3}$。体积通量 $U_c\delta\propto x^{1/3}$ 增长，必须卷吸外部流体。

轴对称层流射流动量尺度 $U_c^2\delta^2$ 守恒，结合同一黏性平衡给 $U_c\propto x^{-1}$、$\delta\propto x$。平面/轴对称的维数改变指数，不能将两种解互换。自相似剖面要由 ODE 及总动量归一化确定，源作业的喷流题可利用这条方法链。

湍流射流常也出现宽度近线性增长，但其有效横向输运机制不同；单看 $\delta\propto x$ 不足以证明流动为层流或湍流。湍流闭合/卷吸系数需另给观测或模型。

3.8 突然启动与振荡壁层

半空间 $y>0$，平板突然以 U 启动，$u_t=\nu u_{yy}$、$u(0,t)=U,u(\infty,t)=0$，相似解为 $u/U=\operatorname{erfc}[y/(2\sqrt{\nu t})]$。壁剪切幅值 $\mu U/\sqrt{\pi\nu t}$ 在 $t\to0$ 发散，反映理想瞬时加速；有限机械启动消去真实奇点。

平板以 $U\cos\omega t$ 振荡，设 $u=\Re[\hat{u}(y)\mathrm{e}^{i\omega t}]$，得到 $\hat{u}=U\exp[-(1+i)y/\delta_s]$，$\delta_s=\sqrt{2\nu/\omega}$。速度随深度既衰减又延迟相位，壁剪切相对速度有 45° 相位。单把它当静态薄层黏性阻力会漏掉储存/释放动量的一部分。

脉冲体力驱动的非稳态扩散可由 Gaussian 核卷积求解。共同的物理是动量在横向扩散距离 $\sqrt{\nu t}$，而非被一个固定宽度立刻平均。源课突然/周期/冲动流主题因此形成同一方法组。

3.9 湍流平均的闭合问题

令 $u_i=\bar{u}_i+u_i'$，时间平均 NS 会出现 $-\partial_j\langle u_i'u_j'\rangle$，Reynolds 应力不是已知的分子黏性。将它取为涡黏性 $\nu_t(\partial_j\bar{u}_i+\partial_i\bar{u}_j)$ 是模型假设，需适用区域与参数；近壁、分离或强各向异性可失败。

壁摩擦速度 $u_\tau=\sqrt{\tau_w/\rho}$，黏性长 ν/u_τ；在非常近壁区 $u^+=y^+$。对数层 $u^+=(1/\kappa_v)\ln y^++B$ 依赖近壁惯性平衡和经验常数，不从简单维数分析推出数值。这里只建立尺度与平均方程，不捏造源课程之外的实验曲线。

4 热输运、浮力与色散

4.1 热量守恒和 Boussinesq 模型

常热容、导热系数流体满足 $\rho c_p DT/Dt = k_T\nabla^2 T + \Phi + Q$。低速、温差较小时可以忽略黏性热和某些压缩效应，但须先比较尺度。Boussinesq 近似把密度变化只保留在重力项中：$\rho = \rho_0[1-\alpha(T-T_0)]$，速度仍满足不可压缩约束，浮力加速度 $g\alpha(T-T_0)\hat{z}$。

下热上冷的平层静止传导态温度线性随高度变化。流体若略上移，较暖扰动产生浮力继续推动上升，同时黏性和热扩散会消除扰动。相应竞争量为 $Ra = g\alpha\Delta T H^3/(\nu\kappa)$，$Pr = \nu/\kappa$。临界值依赖热边界和机械边界；自由表面、刚性面和多孔层不是同一个数字。

4.2 羽流与分层

局部热源驱动向上的羽流，卷吸周围流体使体积通量增长，浮力通量在无热损失时可以保持。层宽、中心速度和温差由动量、热量和卷吸或黏性假设共同决定。一个温度差不是独立的驱动力常数，它沿上升过程可能被稀释。

稳定分层中 $N_b^2 = -(g/\rho_0)\,\mathrm{d}\bar{\rho}/\,\mathrm{d}z > 0$，被抬高的流体较周围更重，产生恢复力。忽略阻尼的局部竖向扰动满足 $\ddot{\zeta} + N_b^2\zeta = 0$，这联系了山后波和内部重力波。选择性抽取会涉及流线变形、扩散和稳定层的进入厚度，不能仅靠这个局部振子给出完整抽水效率。

4.3 剪切增强色散

示踪浓度 c 受对流扩散 $c_t + u(y)c_x = D(c_{xx}+c_{yy})$。横向扩散使粒子在快慢流层间交换，长期轴向扩散会比分子值大。取截面平均 $C(x,t)$，令 $c = C + \chi(y)C_x + \cdots$，在随均速 $\bar{U}$ 的长尺度中，横向胞问题为 $D\chi'' = u - \bar{U}$，边界无通量、$\langle\chi\rangle = 0$。

有效扩散 $D_{\mathrm{eff}} = D - \langle(u-\bar{U})\chi\rangle = D + D\langle(\chi')^2\rangle$。第二等式来自分部积分及边界条件，明确给出增强量非负。它适用于时间远长于横向混合时间 h^2/D、轴向变化足够缓慢的条件；刚注入时的非高斯展宽不必服从同一长期扩散方程。

圆管 Poiseuille 流给经典增强 $\bar{U}^2a^2/(48D)$，开放明渠的边界和剖面不同，系数不能照搬。所选原题中实际解胞问题得到 $8U_0^2h^2/(945D)$，并明确 U_0 的表面速度约定。

4.4 内能与焓：Boussinesq 近似删去什么

一般内能守恒为 $\rho De/Dt = -p\nabla\cdot\mathbf{u} + \tau_{ij}\partial_j u_i - \nabla\cdot\mathbf{q} + \rho r$，热流 $\mathbf{q} = -k_T\nabla T$。定义焓 $h = e + p/\rho$，结合质量方程有 $\rho Dh/Dt = Dp/Dt + \Phi - \nabla\cdot\mathbf{q} + \rho r$。因此压缩功并非在所有热问题中消失；常热容近不可压模型还需证明压力热效应相对导热/对流小。

若 $\alpha\Delta T \ll 1$、流速远低于声速，声波快于关注的热流时间，可令密度变化仅进入浮力而用 $\nabla\cdot\mathbf{u} = 0$。将静水压力从总压力中分离，扰动压力负责保证不可压，浮力 $b = -g\rho'/\rho_0$。浮力项可能虽相对总重力小，却与其他驱动项同阶，所以不能因为密度变化小就全部删去。

4.5 分层内波的色散、能量与传播

线性稳定分层采用 $u_t=-p_x/\rho_0, w_t=-p_z/\rho_0+b, b_t+N_b^2 w=0, u_x+w_z=0$。平面波 $\mathrm{e}^{i(kx+mz-\omega t)}$ 消去 u,p,b 得

$$\omega^2=N_b^2\frac{k^2}{k^2+m^2}.$$

频率只取决于波矢方向，$0<|\omega|\le N_b$。取正频分支，群速 $\partial\omega/\partial(k,m)$ 与波矢垂直，所以相位与能量传播方向不一致。将山后波的条纹方向直接当成能量通量方向会错。

扰动能密度为 $\rho_0[u^2+w^2+b^2/N_b^2]/2$。前两项为动能，最后一项来自浮力势能；用线性方程相乘相加得 $\partial_t E+\nabla\cdot(p'\mathbf{u})=0$。黏性/热扩散引入负耗散，稳定层仍可传送波能，不能因为流体“回到原位”就说没有输运。

定常地形、背景风 U 中本征频率为 $\omega-kU=-kU$。内波关系给 $m^2=N_b^2/U^2-k^2$，只有 $|kU|<N_b$ 才有传播垂向波数；长波近静水时 $|m|\simeq N_b/U$。选择向上传能的分支需检查群速度，而非任意取 $m>0$。

4.6 坡面热风的耦合解

考虑坡面与水平夹角 α_s，沿坡速度 $u(n)$、法向距 n，背景垂向稳定温度梯度 $G>0$。小扰动温度 ϑ 的稳态近似给

$$\nu u''+g\alpha_T\vartheta\sin\alpha_s=0,\qquad \kappa\vartheta''=Gu\sin\alpha_s.$$

消去温度有 $u''''+[N_b^2\sin^2\alpha_s/(\nu\kappa)]u=0$，$N_b^2=g\alpha_T G$。无滑移、壁温扰动 $\vartheta(0)=\vartheta_0$、远场衰减，解为

$$u=A\mathrm{e}^{-n/\delta}\sin(n/\delta),\qquad \vartheta=\vartheta_0\mathrm{e}^{-n/\delta}\cos(n/\delta),$$

$$\delta=\left(\frac{4\nu\kappa}{N_b^2\sin^2\alpha_s}\right)^{1/4},\qquad A=\frac{g\alpha_T\vartheta_0\sin\alpha_s\,\delta^2}{2\nu}.$$

墙面加热使沿坡分量上升，冷却改变符号。相位错位与法向反向小流来自动量/热量两个扩散过程耦合，不能仅用“热空气上升”解释剖面。该解假设平面坡、线性背景和常系数，实际日夜变化需非稳态边界。

4.7 层流热羽流的相似尺度

二维上升热羽流，固定线热源，远处沿程热/浮力通量 $B=\int wb\,\mathrm{d}x$ 守恒。边界层动量尺度 $w^2/z\sim b$ 与横向黏性 $\nu w/\delta^2$ 同阶；热扩散给 $w/z\sim\kappa/\delta^2$，固定 Pr 时有相同尺度结构。于是 $\delta^2\sim\nu z/w$，再以 $wb\delta\sim B$ 得

$$w_c\propto z^{1/5},\quad \delta\propto z^{2/5},\quad b_c\propto z^{-3/5}.$$

动量会因持续浮力输入增长，所以不能像无浮力射流那样设动量通量常数。相似系数和剖面由耦合 ODE 与源通量归一化给出，依赖 Pr 数。

作为对比，湍流轴对称羽流若用固定卷吸比例、守恒浮力通量，可得到 $\delta\propto z, w_c\propto B^{1/3}z^{-1/3}, Q\propto B^{1/3}z^{5/3}$。这是不同闭合假设的尺度说明，不把它冒作前述层流解或源课程的实测曲线。

4.8 分层水库的选择性抽取

抽水希望取某一温度/密度层，但速度使邻层界面变形。无扩散线性稳定分层下，抽取区厚度由惯性时间与浮力恢复时间竞争。点汇流量 Q 的三维速度尺度 $U\sim Q/\delta^2$，$U/\delta\sim N_b$ 给 $\delta\sim(Q/N_b)^{1/3}$；二维线汇的单位宽度流量 q 给 $U\sim q/\delta$，因此 $\delta\sim(q/N_b)^{1/2}$。维数和流量单位不同，两个指数不能混用。

若抽取主要由黏性/热扩散控制，必须求温度扰动与速度的耦合边值问题，参数还含 ν,κ。源讲义展示该类分层抽取与边界条件；以上惯性估计只在相应尺度区间有效，不代替所有热边界的精确效率。选择性不能只按出口管径判断，还需知道流量、背景梯度、混合与抽取持续时间。

4.9 Taylor 色散的尺度消去与振荡推广

令 $t\gg h^2/D$，截面浓度近均匀，缓慢轴向梯度激发小修正 $\chi(y)C_x$。横向胞方程 $D\chi''=u-\bar U$ 由快方向扩散平衡产生；条件 $\langle\chi\rangle=0$ 保证 C 仍是平均浓度。修正带来平均轴向通量 $\langle uc\rangle=\bar UC+\langle(u-\bar U)\chi\rangle C_x$，于是有效扩散与正文式一致。

振荡流 $u(y,t)=\Re[\hat u(y)\mathrm{e}^{i\omega t}]$ 需时间周期胞解，$(D\partial_y^2-i\omega)\hat\chi=\hat u-\langle\hat u\rangle$，无通量边界。周期平均增强

$$D_{\mathrm{eff}}-D=-\tfrac12\Re\langle(\hat u-\langle\hat u\rangle)\hat\chi^*\rangle=\frac{D}{2}\langle|\hat\chi'|^2\rangle\ge0.$$

高频下粒子来不及充分跨快慢层，增强受到抑制；不能将瞬时速度平方平均后总套稳态系数。不同剖面和频率应实际解胞问题，源课的定常/周期色散因此共用一条推导主线。

5 流动失稳的机制

5.1 界面扰动和 Kelvin–Helmholtz 失稳

平稳流能否存在，与小扰动能否增长是两件事。将所有场写成基本态加小量，只保留小量的一阶项，再以 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx+\sigma t}$ 分解；$\Re\sigma>0$ 表示线性不稳定。这不会确定非线性饱和振幅，也不证明稳定基本态对任何有限扰动都稳定。

两层无黏、不可压流体密度 ρ_1,ρ_2，水平速度 U_1,U_2，界面张力 γ_s。各层无旋扰动势按 $\mathrm{e}^{-k|z|}$ 衰减，运动学边界把垂向速度与界面位移联系，动态边界给压力跳。消去振幅后，以波频 ω 表示的色散式为

$$\left(\omega-k\frac{\rho_1U_1+\rho_2U_2}{\rho_1+\rho_2}\right)^2=\frac{(\rho_2-\rho_1)gk+\gamma_sk^3}{\rho_1+\rho_2}-\frac{\rho_1\rho_2k^2(U_1-U_2)^2}{(\rho_1+\rho_2)^2}.$$

取下层密度 ρ_2，稳定分层重力项为正，剪切项为负。右端变负时频率出现虚部，流动剪切供能形成 Kelvin–Helmholtz 增长。无表面张力的跃变剪切模型在短波处可无界增长，反映连续剪切厚度被删去了，不能当成真实流体任意细尺度的结论。

5.2 连续剪切和 Rayleigh 判据

基本速度 $U(y)$ 的二维无黏扰动流函数 $\psi=\phi(y)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k(x-ct)}$ 给 Rayleigh 方程 $(U-c)(\phi''-k^2\phi)-U''\phi=0$。乘以 $\phi^*/(U-c)$ 后积分，并取虚部，若 $\Im c>0$，则必须有 $\int U''|\phi|^2/|U-c|^2\,\mathrm{d}y=0$。因此在相应刚性边界或衰减边界条件下，$U''$ 必须变号：拐点是无黏平行剪切失稳的必要条件。

这是必要条件而非充分条件。粘性 Orr–Sommerfeld 方程引入四阶导数和更多边界条件，某些无拐点流也会出现黏性不稳定。把 Reynolds 数增大后的临界值只用一条拐点判据取代，会漏掉实际机理。

5.3 扰动能量的用途

将线性扰动动量与扰动速度点乘并积分，剪切生产项具有 $-\rho\int u'v'U'\,\mathrm{d}V$ 的形式，黏性项为负耗散。扰动如何从基本流获得能量，需要相位使 Reynolds 应力与平均剪切配合。仅看速度扰动幅度大，不足以判断能量交换方向。

边界、重力、层化和黏性都可改变谱。源课的连续分层及黏性完整特征值问题需要专门分析，本卷给出方程和必要机制，不宣称完成所有波数与 Reynolds 数的稳定图计算。

5.4 界面色散式的逐步消元

上层 $z>0$ 的扰动势 $\phi_1=A_1\mathrm{e}^{-kz}\mathrm{e}^{i(kx-\omega t)}$，下层 $\phi_2=A_2\mathrm{e}^{kz}\mathrm{e}^{i(kx-\omega t)}$，满足 Laplace 和远场衰减。界面 $\eta=\eta_0\mathrm{e}^{i(kx-\omega t)}$ 的运动学条件给 $-i(\omega-kU_i)\eta_0=\partial_z\phi_i|_0$，从而两势振幅具有相反法向符号。

线性 Bernoulli 压为 $p_i'=-\rho_i[(\partial_t+U_i\partial_x)\phi_i+g\eta]$。法向压跳含曲率，消去振幅得

$$\rho_1(\omega-kU_1)^2+\rho_2(\omega-kU_2)^2=(\rho_2-\rho_1)gk+\gamma_s k^3.$$

配平方便是正文加权对流频率式。无剪切时稳定重力/毛细波；重流体在上使重力项负，Rayleigh–Taylor 增长；同密度且无张力时任意剪切有 KH 增长。每个极限检验不同驱动的符号。

5.5 连续剪切、分层与 Richardson 条件

二维无黏不可压扰动用流函数；把线性涡量方程写成 $(\partial_t+U\partial_x)\nabla^2\psi-U''\psi_x=0$，代入模式即得 Rayleigh 式。非平凡解的边界条件一般为墙面 $\phi=0$ 或无穷远衰减。虚部积分判据需边界项消失，不能略去这些前提。

Boussinesq 稳定分层加入浮力方程后，得到 Taylor–Goldstein 式

$$\phi''+\left[-k^2-\frac{U''}{U-c}+\frac{N_b^2}{(U-c)^2}\right]\phi=0.$$

梯度 Richardson 数 $Ri=N_b^2/(U')^2$ 衡量分层恢复与剪切；在理想无黏、平行稳定分层及相应边界条件下，处处 $Ri\geq 1/4$ 给经典充分稳定判据。$Ri<1/4$ 只取消这一保证，不证明必不稳定；分层、黏性和有限振幅问题要分别分析。

5.6 黏性 Orr–Sommerfeld 问题

非维数以长度 L、速度 U_0，相同平行流扰动满足

$$(D_y^2-k^2)^2\phi = ikRe[(U-c)(D_y^2-k^2)\phi - U''\phi].$$

墙面无穿透和无滑移给 $\phi=\phi'=0$，四阶方程需要四个机械边界条件。c 的虚部决定时间增长 $k\Im c$。$Re\to\infty$ 的阶数下降是奇异极限，边界层及 $U=c$ 附近临界层可能仍保留黏性，不能简单把四阶项归零后宣布全部谱一致。

在源课的目的中，这解释某些无拐点流为何仍可产生黏性不稳定。数值求谱需要处理壁边界、离散收敛与伪特征值，本卷没有实际生成全 Re 临界曲线，也不把写出特征方程当作已跑完谱图。

5.7 能量稳定与线性谱的不同结论

扰动能量 $E'=\rho\int|\mathbf{u}'|^2/2$ 的变化为 $\dot E' = -\rho\int u'v'U'\,\mathrm{d}V - 2\mu\int e'_{ij}e'_{ij}\,\mathrm{d}V$ 加适用的浮力项。利用不等式对生产项上界约束，可以证明某些参数下所有扰动能量衰减，这是比“所有本征值稳定”更强的结论。

非正规线性算子即使各本征值实部负，不同模叠加仍可能暂时放大；有限幅扰动也可能进入另一个吸引域。因此线性临界、能量稳定界与真实过渡 Re 不是同一数字。把三者分开能读懂源课程与后面非线性动力系统的联系。

6 多孔介质和双扩散

6.1 Darcy 定律与均匀化尺度

孔隙中的流体仍满足局部黏性方程，但宏观观测往往不解析每条孔道。低速、孔隙结构固定时，体积平均速度 $\mathbf{q}=-(K/\mu)(\nabla p-\rho\mathbf{g})$，$K$ 为长度平方量纲的渗透率。$\mathbf{q}$ 按总体截面积定义，不等于孔内平均流速，二者差一个孔隙率因子。

均匀化需要孔尺度远小于宏观场变化尺度，局部胞问题给渗透率张量；各向同性介质才可用标量 K。达西速度的线性关系不是所有高速渗流都有效，惯性较大时可出现非线性修正。薄隙平均的平板流能提供 $K=b^2/12$ 的精确类比，见本卷所选题解。

6.2 黏性指进和热对流

在薄隙或多孔介质中，低黏度流体推进高黏度流体时，略微前伸的界面更易获得流量，会继续前伸。Darcy 势流的界面分析给出的增长率有速度、黏度差产生的 $|k|$ 项和表面张力稳定的 $-|k|^3$ 项。稳定性符号取决于推动顺序，不能只见到两种不同黏度就判断必失稳。接触角、薄膜和三维孔隙结构会修正模型。

多孔热层的动量近似即时达西响应，温度仍有时间演化。以层厚 H、温差 ΔT 定义 $Ra_D=g\alpha\Delta T K H/(\nu\kappa)$。对不可穿透、固定温度上下边界，正弦模的中性曲线 $Ra_D=(k^2+\pi^2)^2/k^2$，最小值为 $4\pi^2$、$k=\pi$。这里动量没有自由流体的惯性和黏性拉普拉斯，因此与自由边界 Rayleigh–Bénard 的 $27\pi^4/4$ 不同。

6.3 双扩散的时间竞争

若温度和盐分同时改变密度，密度扰动为 $\rho'/\rho_0 = -\alpha T' + \beta_S S'$。热和盐的扩散系数通常不同，即使总密度梯度稳定，两种场的不同弛豫速度也可能导致增长。在线性模式中，T' 和 S' 分别含 $(\sigma+\kappa_T k^2)^{-1}$、$(\sigma+\kappa_S k^2)^{-1}$ 的响应，浮力是二者带不同符号的合成。

盐指和振荡双扩散取决于上下梯度方向、扩散比和流体或多孔动量模型。不能只用总的一个“有效扩散系数”代替两套方程。源课的地热羽流、盐热失稳全文为进一步核对入口，本卷没有求出其完整参数稳定域。

6.4 Darcy 定律的平均与孔隙速度

孔内微观流可满足 Stokes 方程，但复杂孔道不宜逐个直接求解。线性响应意味着宏观单位总面积流量 $\mathbf{q} = -\mathbf{K}(\nabla p - \rho\mathbf{g})/\mu$，$\mathbf{K}$ 为渗透率张量、量纲长度平方。各向同性时为标量 K。孔内平均速度是 $\mathbf{q}/\varepsilon_p$，ε_p 为孔隙率；混用两者会改变示踪旅行时间。

平均需要孔尺度远小于关注尺度、孔内 Re 小及连通孔隙。靠壁过渡、惯性阻力和多相润湿可超出基本 Darcy 式。用平行细管模型，平均流量给 K 与孔径平方相关；它说明几何来源而非普适的真实岩石系数。

6.5 Hele–Shaw 为何等价 Darcy

两平板间距 b 远小于水平尺度，三维压力在厚度上近恒定、速度满足 $\mu u_{zz} = p_x$。无滑移两面得抛物线，厚度平均 $\bar{\mathbf{u}} = -b^2\nabla_h p/(12\mu)$，等效 $K = b^2/12$。固体随机孔道与确定平间隙的微观结构不同，但在长尺度有同型平均方程。

厚度平均后表面张力、边界湿润和三维端部可能产生修正。热传导如果同时经过玻璃板，使用流体单独热扩散率未必合适。所选原题保留热模型选择，不将一个 K 等价推广成所有热/质输运都完全等价。

6.6 Saffman–Taylor 指进的线性色散

水平 Darcy/Hele–Shaw 中，流体 1 以均速 U 向右推动流体 2，黏度分别 μ_1,μ_2。压力扰动满足 Laplace，界面波数 k 的两侧扰动按 $\mathrm{e}^{-|k||x-Ut|}$ 衰减。运动学界面速度与法向 Darcy 流匹配，动态条件用张力曲率，消元得增长率

$$\sigma(k) = U\frac{\mu_2-\mu_1}{\mu_1+\mu_2}|k| - \frac{\gamma_s K}{\mu_1+\mu_2}|k|^3.$$

低黏度推动高黏度时第一项为正，小凸起获得更大流速，继续伸出；张力抑制短波。临界波数平方 $k_c^2 = U(\mu_2-\mu_1)/(\gamma_s K)$，最大增长 $k_m = k_c/\sqrt{3}$。反过来黏度顺序全部线性稳定（该水平无重力模型）。实际指形宽度、竞争和尖端选择属非线性，不由这一谱完整决定。

6.7 地热羽流的 Darcy 相似尺度

二维竖向多孔热羽流，Darcy 速度 $w \sim Kg\alpha_T\vartheta/\nu$，热方程平衡 $w/z \sim \kappa/\delta^2$，单位宽热通量 $\int w\vartheta\,\mathrm{d}x$ 恒定。所以 $\vartheta^2\delta$ 常量、$\delta^2\vartheta \sim z$，合并给 $\vartheta_c, w_c \propto z^{-1/3}$、$\delta \propto z^{2/3}$。与无孔层流羽流的 $w_c \propto z^{1/5}$ 不同，因为动量是阻力平衡而非惯性/黏性随程演化。

该相似形式假定渗透率和热参数常、线热源、单相 Boussinesq 流。实际地热可能相变、各向异性和热源有限，不能凭这个尺度直接报告某地热井的流量。

6.8 Rayleigh–Darcy 对流的本征值

均匀多孔层厚 H、下热上冷，取 $Ra_D = g\alpha_T \Delta T K H/(\nu\kappa)$。在本文规定的有效热容量/扩散模型中，线性化并以 $H, H^2/\kappa$ 缩放，温度扰动满足 $\theta_t - w = \nabla^2\theta$，Darcy 压力消元给 $\nabla^2 w = Ra_D \nabla_h^2 \theta$。

不渗透、恒温两面 $w = \theta = 0$，取 $\sin(\pi z)\mathrm{e}^{ikx}$、中性 $\sigma = 0$，得 $Ra_D = (k^2+\pi^2)^2/k^2$。对 k^2 最小化给 $k_c = \pi, Ra_{D,c} = 4\pi^2$。普通无孔 RBC 自由边界的 $27\pi^4/4$ 来源于黏性四阶动量方程，这里 Darcy 是二阶，故临界数不同。

6.9 双扩散的两个中性机制

温度底热使密度低、盐度底高使密度高，两者可相互竞争。取热扩散率 κ_T，盐/热比 $\tau = \kappa_S/\kappa_T$，两 Rayleigh 参数均以 κ_T 定义。单模 $Q = k^2 + \pi^2$ 给

$$(\sigma + Q)\theta = w, \quad (\sigma + \tau Q)s = w, \quad Qw = k^2(Ra_T\theta - Ra_S s).$$

消元是一个二次特征方程

$$Q\sigma^2 + [Q^2(1+\tau) - k^2(Ra_T - Ra_S)]\sigma + \tau Q^3 - k^2 Q(\tau Ra_T - Ra_S) = 0.$$

定常中性由常数项零给 $Ra_T - Ra_S/\tau = Q^2/k^2$。振荡中性由一次项零、常数项仍正给 $Ra_T - Ra_S = (1+\tau)Q^2/k^2$。两个阈值不同，扩散速度差允许相位延迟形成振荡；若 $\tau = 1$，只剩合成浮力的单扩散问题。

有限层允许离散竖向模，还要比较最先失稳的横向波数。源课全热盐稳定域需要按参数定义实际求这些分支；本节已推导两种机制的判据，但未把未运行的全参数图伪装成数值结果。

7 旋转与沿岸流动

7.1 旋转坐标和 Taylor–Proudman 约束

转速 $\boldsymbol{\Omega}$ 的坐标系中，动量含 Coriolis 项 $2\boldsymbol{\Omega}\times\mathbf{u}$；离心势通常并入有效重力和压力。局部平面设 $f = 2\Omega\sin\varphi$，地转近似 $f\hat{z}\times\mathbf{u} = -\nabla_h p/\rho$，适用 $Ro \ll 1$、演化慢、远离强摩擦边界的条件。

稳态、均匀密度、无黏、弱惯性且转速常量时，对地转平衡取旋度，结合不可压缩得 $\partial_z \mathbf{u} = 0$，即 Taylor–Proudman 柱状约束。密度分层可以给热成风剪切，边界摩擦也破坏柱状性；不能将它概括为所有海洋流都与深度无关。

7.2 Ekman 层

地转外流附近的水平扰动 u, v 满足 $-fv = \nu u_{zz}$、$fu = \nu v_{zz}$。用复速度 $W = u + \mathrm{i}v$ 合并为 $\nu W_{zz} = \mathrm{i}fW$，衰减根含实虚部分，速度随深度衰减并旋转，尺度 $\delta_E = \sqrt{2\nu/|f|}$。风应力边界或底部无滑移边界产生不同振幅和方向。

表面风应力的积分输运可从深度积分动量得到 $f\hat{z}\times\mathbf{M} = \boldsymbol{\tau}/\rho$（深部应力忽略），所以 $\mathbf{M} = -\hat{z}\times\boldsymbol{\tau}/(\rho f)$。输

运散度由连续方程驱使垂直速度，沿岸边界会导致上升流或下沉流。符号须结合半球、岸线法向和风向检查，不能背一句“总向右”代替坐标定义。

7.3 浅水波和两层海洋

深度 $H+\eta$、水平速度 $\mathbf{u}_h$ 的浅水方程把垂向结构平均，要求波长远大于水深、压力近静水。在线性、无背景流时

$$u_t - fv = -g\eta_x, \quad v_t + fu = -g\eta_y, \quad \eta_t + H(u_x + v_y) = 0.$$

平面波给 $\omega^2 = f^2 + gHk^2$。忽略旋转后速度 $c = \sqrt{gH}$；旋转引入最低惯性频率和变形半径 $R_D = \sqrt{gH}/|f|$。

沿直岸的 Kelvin 波可取岸法向速度零，由横向地转平衡得到离岸指数衰减，沿岸相速仍为 $\sqrt{gH}$，只允许与半球相适配的一种传播方向。两层密度接近的海洋还有内部模，约化重力 $g' = g(\rho_2 - \rho_1)/\rho_0$，长波相速 $c_i^2 = g' H_1 H_2/(H_1 + H_2)$。沿岸风可以同时激发快的外模和慢的内模，需区分表面高度与内部界面位移。源课具体旋风、瞬变风和两层上升流的完整初边值解不在本版逐式复现范围。

7.4 旋转变换和小 Rossby 层次

绝对速度 $\mathbf{u}_a = \mathbf{u} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}$。对向量时间导数再作旋转变换，恒定转速时加速度多 $2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{u} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r})$；若转速变化另有 Euler 项。离心项为势梯度，可进入静水背景，Coriolis 与速度垂直不直接做功，却改变方向和能量传输路径。

$Ro = U/(fL) \ll 1$ 不自动保证稳态；若时间尺度 T 与 $1/f$ 相近，局部加速度仍重要，产生惯性振荡。远离边界、慢变化的领先阶才是地转。近岸边界和 Ekman 层使摩擦与 Coriolis 同阶，形成不同近似区域。

7.5 热成风与柱状约束的破坏

地转加静水 $f\hat{z} \times \mathbf{u}_h = -\nabla_h p/\rho_0, p_z = -\rho g$，对深度微分得

$$f\hat{z} \times \partial_z \mathbf{u}_h = \frac{g}{\rho_0}\nabla_h \rho, \quad u_z = \frac{g}{f\rho_0}\rho_y, \quad v_z = -\frac{g}{f\rho_0}\rho_x.$$

横向密度梯度允许竖向剪切，是热成风关系。密度均匀时才恢复 Taylor–Proudman 柱状性。地转速度由压力梯度决定，绝对深层参考流往往还需额外观测；密度场只能给剪切，并不无条件确定全部速度。

7.6 Ekman 螺旋与输运积分

深海向下距表面 $z_d > 0$，相对地转速度的复扰动 W 满足 $\nu W'' = ifW$，$f > 0$ 衰减根 $(1+i)/\delta_E$。表面应力边界选定复振幅，底层无滑移则选另一振幅。源课允许用恒定涡黏性近似，但现实湍流系数随深度变化，理想螺旋不是每次观测都完整出现。

将水平动量对深度积分，表面应力而深层剪切为零时有 $f\hat{z} \times \mathbf{M} = \boldsymbol{\tau}/\rho_0$。对 $f > 0$，向北风应力 $\tau_y > 0$ 给向东输运 $M_x = \tau_y/(\rho_0 f)$。若海在西岸的东侧，输运离岸，连续式要求深水补上，产生上升流。这个坐标例子将半球与海岸方向都写明。

空间变化风应力产生 $w_E=\nabla_h\cdot\mathbf{M}$（符号按垂向坐标约定）；在常 f 区等价于风应力旋度除 $\rho_0 f$。若 f 随纬度变化，散度还含其导数。底摩擦和沿岸压力梯度也会改变总水柱输运，不能把 Ekman 输运当成整个流量。

7.7 浅水势涡量、惯性重力与 Rossby 波

无摩擦浅水质量守恒 $D(H+\eta)/Dt=-(H+\eta)\nabla_h\cdot\mathbf{u}$。对动量取旋度，绝对涡量满足 $D(\zeta+f)/Dt=-(\zeta+f)\nabla_h\cdot\mathbf{u}$，相除得 $D[(\zeta+f)/(H+\eta)]/Dt=0$。水柱被拉薄/拉厚必须相应调整旋转，这是势涡量守恒。

线性常 f 方程的惯性重力波给 $\omega^2=f^2+c^2(k^2+l^2)$，$c=\sqrt{gH}$；还有零频地转分支。缓慢变化 $f=f_0+\beta y$、近地转流用 $u=-\psi_y, v=\psi_x$，领先阶势涡量异常 $q'=\nabla_h^2\psi-\psi/R_D^2$。绕静止基本态线性化给

$$\partial_t q'+\beta\psi_x=0,\qquad \omega=-\frac{\beta k}{k^2+l^2+R_D^{-2}}.$$

这是长尺度 Rossby 波，传播方向与高频重力模不同。加入背景流时要同时修改背景势涡量梯度，不能只任意加一个平移速度而保留不一致的水面坡度。

7.8 岸边 Kelvin 波的方向和两层模

取直岸 $y=0$、海在 $y>0$、北半球 $f>0$，岸法向速度 $v=0$。沿岸动量和连续式给相速 c，横向地转给 $\eta_y=-(f/c)\eta$，所以 $\eta\propto \mathrm{e}^{-y/R_D}\mathrm{e}^{ik(x-ct)}$。衰减选取 $c>0$，即在这个坐标中向 $+x$，海岸在传播右侧。改变海的一侧或半球需重做符号，而非背诵一个不带坐标的方位。

两层系统有自由面快外模和界面慢内模。密度差小且表面近刚盖的内部长波给 $c_i^2=g'H_1H_2/(H_1+H_2)$，变形半径 $R_i=c_i/|f|$。沿岸持续风使上层 Ekman 离岸，界面升高，内部 Kelvin/重力信号沿岸和离岸传送调整；初始阶段、强迫持续阶段和停风后自由调整是不同初边值问题。

源课的旋风、瞬变大尺度风、两层与沿岸上升流讲义实际存在。本文给出共同方程、模、边界和输运机制；具体给定风场的解析积分与每幅原图逐式复现仍需额外篇幅，未伪称已有完整数值海洋模拟。

8 分岔、耗散与极限环

8.1 少数变量模型的适用性

12.006J Fall 2022 由 Daniel Rothman 讲授，16 份公开 PDF 覆盖第 1–28 讲。本卷据其主题重编，重点是物理模型如何产生稳态、振荡和混沌；一般常微分方程的教材证明可参照仓库已有数学卷，不在这里重复。

设 $\dot{x}=f(x;\mu)$。稳态 $f(x_*;\mu)=0$ 的小扰动满足 $\dot{\delta}=f'(x_*)\delta$，导数负则局部吸引。鞍结标准形 $\dot{x}=\mu-x^2$ 在 $\mu>0$ 产生一稳一不稳两个平衡；跨临界 $\dot{x}=\mu x-x^2$ 交换两个分支稳定性；叉形 $\dot{x}=\mu x-x^3$ 依赖 $x\leftrightarrow -x$ 对称性，破坏对称会改变分岔图。

对二维状态，Jacobian 特征值满足 $\lambda^2-(\operatorname{tr}J)\lambda+\det J=0$。$\det J<0$ 是鞍点，$\det J>0, \operatorname{tr}J<0$ 为线性吸引。纯虚特征值只指出可能 Hopf 临界；是否生成稳定环和在哪一侧产生环，还要看非线性项。

8.2 能量输入与自激振荡

van der Pol 振子 $\ddot{x}-\mu(1-x^2)\dot{x}+x=0$ 的二次能量 $E=(\dot{x}^2+x^2)/2$ 满足 $\dot{E}=\mu(1-x^2)\dot{x}^2$。小振幅时获得能量，大振幅时耗散，形成可能的有限振幅循环。能量平均解释稳定环的选择机制，但精确周期和振幅仍依赖方程求解。

极限环与无阻尼线性振子的闭轨不同：极限环附近轨迹在横向趋向同一环，沿环的相位仍可平移。强迫周期振子再多一个驱动相位变量，以每周期取样的映射显示锁频、倍周期或混沌。不能只据曲线封闭就认定有吸引性。

8.3 相空间体积收缩

对 $\dot{\mathbf{x}}=\mathbf{f}$，线性扰动矩阵 $\dot{M}=JM$。行列式导数 $\mathrm{d}\ln|\det M|/\mathrm{d}t=\operatorname{tr}J=\nabla\cdot\mathbf{f}$，所以小相空间体积按散度积分缩放。负散度意味着体积收缩，而非所有两个点的距离都收缩；某个方向仍可指数伸长。这个差异是耗散混沌可以存在的原因。

二维光滑自治系统中有界极限行为受到平面几何约束，不能产生同三维 Lorenz 型的奇异吸引子。增加驱动相位或第三变量改变了相空间维数，不能把一个二维投影误看成二维自治动力系统。

8.4 一维相线、存在唯一性与势函数

在光滑自治 $\dot{x}=f(x)$ 中，初值解唯一，轨迹不能在同一时刻交叉。平衡点之间 f 的符号决定单调运动，因而一维不存在非平凡周期轨道。若 $f'(x_*)=0$，线性判断失效，需查首个非零阶：$\dot{x}=-x^3$ 从两侧稳定但代数衰减；$\dot{x}=x^2$ 一侧吸引另一侧排斥。

任何一维自治系统可定义 $V(x)=-\int^x f(y)\,\mathrm{d}y$，有 $\dot{V}=-f(x)^2\le 0$。这只是数学势，未必是物理机械能；在多维一般系统中各分量不是自动同一势的梯度。令 $\dot{N}=rN(1-N/K)$，解 $N(t)=K/[1+(K/N_0-1)\mathrm{e}^{-rt}]$，$r>0$ 时正初值趋向 K。负初值在某些模型会发散，但人口解释只允许 $N\ge 0$，物理状态域要与方程同时给出。

8.5 分岔的结构条件与慢瓶颈

鞍结 $\dot{x}=\mu-x^2$ 的两根 $\pm\sqrt{\mu}$ 在 $\mu>0$ 存在；若换符号为 $\dot{x}=\epsilon+x^2$、$\epsilon>0$，经过 $[-a,a]$ 的时间 $2\arctan(a/\sqrt{\epsilon})/\sqrt{\epsilon}$ 趋于 $\pi/\sqrt{\epsilon}$。即使没有固定点，已消失固定点的附近仍留下很慢的“幽灵”，可解释物理响应长延迟。

横截 $\dot{x}=\mu x-x^2$ 需要一条固定点分支保持 $x=0$；一般小常项会破坏这种结构。超临界叉形 $\dot{x}=\mu x-x^3$ 依赖反号对称；亚临界 $\dot{x}=\mu x+x^3-x^5$ 在一定负 μ 区间有大振幅稳定分支和滞后。解非零分支的 x^2 二次式并检查导数，能分清共存区与线性失稳点；仅画一个叉形符号不足以证明哪支稳定。

8.6 平面摆的保守相图与阻尼

摆角 θ 满足 $\ddot{\theta}+\omega_0^2\sin\theta=0$。令 $v=\dot{\theta}$，能量 $E=v^2/2+\omega_0^2(1-\cos\theta)$ 守恒。$E<2\omega_0^2$ 为往复振荡，等于势垒为分离轨道，大于时连续转动。转角的物理状态是圆，因此 (θ,v) 的相空间是圆柱；把 θ 展开到实轴会看到重复井，不是不同的物理平衡。

小角周期 $2\pi/\omega_0$，有限振幅 θ_m 的周期为 $T=(4/\omega_0)K(\sin(\theta_m/2))$，来自能量积分 $\dot{\theta}^2=2[E-\omega_0^2(1-\cos\theta)]$。

靠近竖直不稳定点 $\theta_m \to \pi$ 时椭圆积分对数发散，因轨迹在鞍点附近停留很久。加线性阻尼 $\gamma\dot\theta$ 后 $\dot E = -\gamma v^2$，封闭能量曲线不再为周期轨道，轨迹趋向最低势的平衡。

8.7 二维 Jacobian、线性解与中心的限制

特征方程 $\lambda^2 - T\lambda + \Delta = 0$，$T = \operatorname{tr} J, \Delta = \det J$。$\Delta < 0$ 为鞍；$\Delta > 0, T < 0$ 时 $T^2 > 4\Delta$ 为结点、$T^2 < 4\Delta$ 为螺旋吸引。$T > 0$ 反向不稳定。重根时还要查是否可对角化，Jordan 项会出现 $te^{\lambda t}$。

$T = 0, \Delta > 0$ 的线性中心不保证非线性中心：$\dot r = -r^3, \dot\theta = 1$ 的线性化是纯旋转却非线性吸引，$\dot r = +r^3$ 则排斥。Hartman–Grobman 的局部拓扑等价需双曲固定点；零实部处就是需要分岔/高阶分析的地方。

8.8 Hamilton 流与耗散体积

正则 Hamilton 方程 $\dot q_i = \partial_{p_i} H, \dot p_i = -\partial_{q_i} H$ 的相空间散度为混合二阶导相消，故保持体积。加入摩擦后散度负，轨迹可向低维吸引集聚集。真实三维空间的流体不可压缩与相空间体积保持是不同命题：非线性对流模的相空间可以耗散，尽管它来自不可压流体。

线性扰动矩阵 M 的 Jacobi 行列式公式给 $\det M(t) = \exp[\int_0^t \nabla\cdot\mathbf{f}\,\mathrm{d}s]$。负体积增长可以同时有一个正方向指数，只要其他方向收缩更强。时间瞬间 Jacobian 特征值通常不等于长时 Lyapunov 指数，因为不同时间的矩阵不对易。

8.9 极限环、判据与兴奋性

平面自治系统的 Poincaré–Bendixson 定理要求轨迹的极限集紧致且不含固定点等条件，才可推出周期轨道。Bendixson 负散度判据在单连通区域中排除闭轨：若散度严格同号，闭轨边界通量零与区域散度积分矛盾。它不是“负散度系统都无极限环”，因为某些极限环内部有散度改变符号。

弱 van der Pol 取 $x = A\cos(t+\phi)$，平均 $\dot E = \mu\langle(1-x^2)\dot x^2\rangle = \mu(A^2/2 - A^4/8)$；$E = A^2/2$ 给 $\dot A = (\mu A/2)(1 - A^2/4)$，稳定振幅 $A = 2$、相位自由。近似要求 $\mu \ll 1$ 和振幅慢变，大 μ 则进入松弛振荡，快跳与慢支不同。

用 Liénard 变量可把强非线性振子写成慢快系统；沿慢流形积累时间，离开折点快速跃迁。兴奋性系统则有稳定静息态，小扰动衰减，越过阈值后产生大环游但最终回静息。周期自激与一次兴奋不能仅凭一次大振幅脉冲混为一谈。

8.10 Hopf、亚临界跳变与强迫相位

标准复幅度 $\dot z = (\mu + i\omega_0)z - (a + ib)|z|^2 z$，极坐标给 $\dot r = \mu r - a r^3$、$\dot\phi = \omega_0 - b r^2$。$a > 0$ 时 $r_*^2 = \mu/a$ 在正 μ 稳定，是超临界；$a < 0$ 的小环不稳定，需要更高阶饱和，可能出现有限振幅跳跃和滞后。单从线性纯虚根不能知道 a 的符号。

周期强迫振子本身是非自治系统，加相位 $\dot\phi_d = \Omega$ 得自治多一维。若振子固有相位与驱动差 ψ 的平均方程是 $\dot\psi = \Delta\omega - K\sin\psi$，$|\Delta\omega| < |K|$ 有稳定锁相，外部无锁相时相位滑移。锁相区边缘的鞍结与前面慢瓶颈直接相连；强迫频谱的尖峰不独自证明自治极限环。

9　热对流与 Lorenz 模型

本章先使用 Rayleigh–Bénard 三模模型说明机制；原 12.006J 第 20–21 讲的环管热虹吸模型给 b 为 1，完整环管推导与本章模型的逐系数缩放另见后文“黏性输运与低维模型的关键推导”。两种装置和 b 值分别保留。

9.1　传导态失稳

自由流体的 Rayleigh–Bénard 模型由不可压缩动量、浮力和温度方程组成。以层厚、热扩散时间等作尺度，扰动温度 θ 相对于静止线性温度分布定义，垂直速度 w 与温度满足线性方程

$$Pr^{-1}\partial_t\nabla^2 w=\nabla_h^2\theta+\nabla^4 w,\qquad \partial_t\theta=\nabla^2\theta+Ra\,w.$$

对动量方程取两次旋度消除压力，再取竖向分量便得到第一式；不可压缩使压力梯度不需要单独求解。上下温度固定且应力自由时，$w=\theta=w_{zz}=0$ 在 $z=0,1$，正弦垂向模可以同时满足边界。

水平波数 k、垂向基模 π 对应总 $q^2=k^2+\pi^2$。若 $w=A\cos(kx)\sin\pi z$、$\theta=B\cos(kx)\sin\pi z$，线性幅度矩阵为 $\dot A=-Pr\,q^2A+Pr(k^2/q^2)B$、$\dot B=RaA-q^2B$。不稳定阈值 $Ra=q^6/k^2$，对 k 最小化得 $k_c=\pi/\sqrt{2}$、$Ra_c=27\pi^4/4$。刚性边界不能用这个正弦函数同时满足全部条件，因此临界值不同。

9.2　三模截断的物理含义

为描述对流超过阈值后的非线性，保留一个卷流幅度 X、一个与之同水平波数的温度幅度 Y、一个水平平均温度修正 Z。卷流与温度相乘产生垂向二次谐波，因此 Z 不是随意加入的第三坐标。将场展开在相应三种三角函数上，投影到这些模，重新缩放时间和幅度后得到

$$\dot X=Pr(Y-X),\quad \dot Y=rX-Y-XZ,\quad \dot Z=XY-bZ.$$

$r=Ra/Ra_c$，对水平波数与垂向基模比值 $a=k/\pi$，三模模型的 $b=4/(1+a^2)$；取临界水平波数给 $b=8/3$。X 表示循环强弱与方向，Y 是左右温差，Z 改变平均垂直温度剖面。$-XZ$ 限制温度驱动，XY 产生平均温度修正。

截断丢弃了其他模，远离临界时没有一般误差保证。Lorenz 模型的混沌是对非线性机制的示范，不等于此三变量轨迹可完整预测任何真实对流实验。

9.3　固定点和失稳

传导固定点为零，对流固定点 $X=Y=\pm\sqrt{b(r-1)}$、$Z=r-1$，仅在 $r\ge1$ 存在。零点在 $r>1$ 出现正增长方向；非零点的三阶特征多项式为

$$\lambda^3+(Pr+b+1)\lambda^2+b(Pr+r)\lambda+2Prb(r-1)=0.$$

全部系数正时还需 Routh–Hurwitz 条件 $(Pr+b+1)b(Pr+r)>2Prb(r-1)$。若 $Pr>b+1$，失稳临界 $r_H=Pr(Pr+b+3)/(Pr-b-1)$；若分母非正，不存在同样的正临界表达式。这个参数条件在推导中必须保留。

负散度 $-(Pr+1+b)$ 保证相体积持续收缩，但在混沌吸引子上仍有一个伸长方向。卷流偶尔改变旋转方向，轨迹在两个对流分支附近交替停留；外观不规则不自动等于已经测得正 Lyapunov 指数。

9.4 Rayleigh 数与模态的符号约定

温度场 $T = T_{mcond}(z) + \theta$，基本梯度 $T'_{mcond} < 0$，所以扰动热方程含 $-wT'_{mcond} > 0$，上升扰动搬运更暖流体。压力从动量的两次旋度消去产生垂向波数因子，热与速度模必须满足同一边界条件。正文将 Ra 放在热方程中是温度幅度的缩放选择，等价于常见把它放在浮力方程；不可从两种约定各取半式拼接。

对垂向第 n 模，临界曲线 $Ra_n(k) = (k^2 + n^2\pi^2)^3/k^2$；最先为 $n = 1$，最小化过程给 $k_c^2 = \pi^2/2$。波长 $2\pi/k_c$ 相对层厚是可观测的空间尺度，临界 Ra 是失稳阈值，二者不是同一个输出。

9.5 投影为何产生 Lorenz 的三个非线性项

二维卷流可用流函数，选 $\psi \propto X\sin(kx)\sin(\pi z)$，温度选 $Y\cos(kx)\sin(\pi z) - Z\sin(2\pi z)$。对流项由 Jacobian $J(\psi, \theta) = \psi_x\theta_z - \psi_z\theta_x$ 给出：第一温度模与卷流相乘生成水平平均 $\sin(2\pi z)$，对应 XY；平均温度修正与卷流又影响第一模，对应 $-XZ$。投影的正交积分删去不在三模中的部分，并重新缩放系数为标准形式。

这种闭合选择有物理动机却不是严格不变子空间；被删除模仍可被非线性激发。越近传导失稳，少数慢模通常越有价值，远超阈值则应扩展模型或回到场方程。课程以它展示混沌的发现，不意味着三变量足以完成环境流体预测。

9.6 固定点的稳定性与 Hopf 条件

零点的 Z 模衰减率 $-b$，X, Y 二维块行列式 $Pr(1 - r)$，所以 $r > 1$ 有一正方向。非零点处三阶多项式的系数可用 Jacobian 直接展开，Routh–Hurwitz 要求 $a_1, a_2, a_3 > 0, a_1a_2 > a_3$。设置后一条件等号得到正文 r_H；正临界存在要求 $Pr > b + 1$。

对 $Pr = 10, b = 8/3$，$r_H \simeq 24.73684$。Hopf 临界本身并不保证紧接着产生稳定小环；Lorenz 系统还可能有亚临界与全局轨道结构。$r = 28$ 的常用混沌参数不能仅从“28 大于 24.7”证明混沌，必须进一步观测长期轨迹/切向指数和回返结构。

9.7 吸收域、奇异吸引子与计算证据

负散度只给体积收缩，未单独保证轨迹有界。取加权二次函数 $V = rX^2 + PrY^2 + Pr(Z - 2r)^2$，求导中 XYZ 项与交叉项相消，得到

$$\frac{1}{2}\dot{V} = -Pr[rX^2 + Y^2 + b(Z - r)^2 - br^2].$$

椭球外足够大时负，因而可构造吸收域；这一步把“有限范围吸引”与“体积耗散”区分。$r = 0$ 等特殊参数可用其他正定权重，本文关注 $r > 0$。

附带程序实际以 DOP853 积分 $r = 10, 28$、初值 $(.01, .01, .01)$、总时长 200，保存积分容差与采样输出。$r = 10$ 收敛到对流平衡 $X = Y \simeq 4.89898, Z = 9$；$r = 28$ 后半段有多次卷流换向，局部非零固定点特征值一实负和一对实部约 .09396 的复根。图显示模型轨迹，未假装来自实体对流测量。对混沌，逐点长时轨迹随容差的差别并非普通函数收敛，应比较统计和切向增长。

9.8 Rössler：伸展和折返的另一种机制

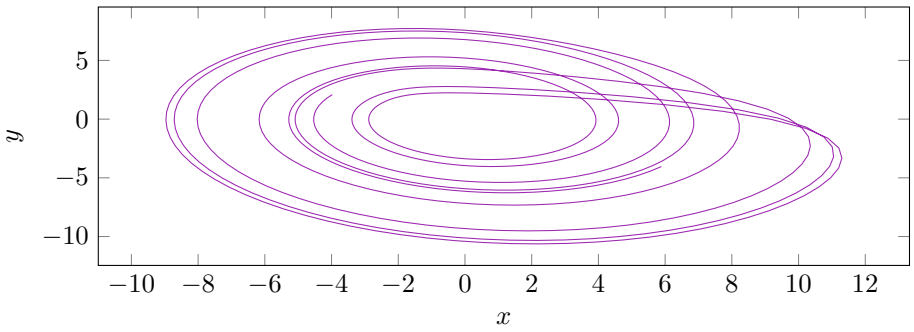
12.006J 第 19 讲实际以 Rössler 为例，原插图有第三方许可例外，本节据方程独立推导并用自算轨迹绘图。模型

$$\dot{x} = -y - z, \qquad \dot{y} = x + ay, \qquad \dot{z} = b + z(x - c)$$

在 z 小时近为 $\ddot{x} - a\dot{x} + x = 0$；$a > 0$ 是负阻尼，使平面轨迹向外螺旋。当 x 增到 c 附近，z 的增长项增强，随后 $-z$ 把 x 拉回，形成折返。$b > 0$ 时 z 近零也有输入，不能严格把 $x < c$ 都说成 $\dot{z} < 0$，那只是 b 小而 $z(c - x) > b$ 的区间判断。

固定点满足 $x = az, y = -z, az^2 - cz + b = 0$，所以 $c^2 \geq 4ab$ 时有两根。散度 $a + x - c$ 随位置变化，不能像 Lorenz 那样由一个恒负常数判断所有区域。实际轨迹上的时间平均散度可核验总体收缩。

本卷明示选择 $a = b = .2, c = 5.7$、初值 $(1, 0, 0)$，积分并沿切向方程反复归一化。图是模型轨迹投影；QA 给有限时间最大 Lyapunov 估计、时长和容差，不把有限时间估计当作极限存在的严格证明。它说明不规则吸引可以来自伸展/折返/总体收缩，不依赖 Lorenz 那样在两固定点附近交换旋转。



10 非线性信号的观测

10.1 频谱、锁频与宽带

时间序列的频谱把周期结构和尺度分离。对有限样本 x_n，先去均值，DFT 分辨率为 $1/(N\Delta t)$，最高可辨频率为 $1/(2\Delta t)$。窗函数减少泄漏，却改变有效分辨率与功率归一化；不同 Welch 块的重叠和平均影响误差。

周期振荡常给基频和谐波，准周期运动出现多个不成有理比的基频及组合峰，混沌和噪声都可能产生宽带。仅有宽带谱不能区分确定性混沌与随机噪声。稳定谱峰也可能来自外部周期驱动或仪器干扰，不能直接推断内部极限环。

10.2 截面和延迟重构

Poincaré 截面把连续流约为回返映射。取 $x=0$ 截面必须还指定穿越方向，否则前后穿越混合两种回返。数值上按符号变化线性或高阶插值定位交点，比直接选取 $|x|<\epsilon$ 的一片厚层更接近真正截面。截面没有保存每条轨迹全部时间信息。

只有一个可测量量 $x(t)$ 时，可用 $(x(t),x(t+\tau),x(t+2\tau),\dots)$ 重构几何。延迟太短时所有坐标几乎相同，太长时失去关联；样本量、噪声、采样率和系统维数限制结论。通用重构定理需要光滑确定性系统、一般观测函数和足够维度，本卷实际数据图不被当作该定理条件已经自动满足的证明。

10.3 公开对流数据

12.006J PS7 公开 `exp1.csv`、`exp2.csv`，题面署名 Monique Dubois 和 Pierre Bergé，称它们是同一次对流实验两个不同位置的热梯度相关信号。本卷按原始字节保存数据并注明来源。第一列是样本编号，所核文件未说明采样间隔和物理标定，因此频率以每样本周期数表示，幅度保留原任意单位。

代码对两组信号分别去均值、计算一侧 Welch 谱并保存延迟重构；输出见题解与 QA。两地信号形状和谱结构可比较，但不能把没有标定的量换算为绝对温差、Hz 或具体 Rayleigh 数。谱和重构联合支持对流状态的有界判断，不能仅凭图宣布系统严格确定性混沌。

10.4 Fourier 变换、有限记录与 Wiener–Khinchin

连续变换采用 $\hat{x}(\omega)=\int x(t)\mathrm{e}^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t$、逆变换含 $1/(2\pi)$。有限离散记录用 $X_k=\sum_{n=0}^{N-1}x_n\mathrm{e}^{-2\pi ikn/N}$，逆变换含 $1/N$。Parseval 给 $\sum|x_n|^2=N^{-1}\sum|X_k|^2$，是一侧谱归一化的重要核对。

平稳过程自相关 $C(\tau)=\langle x(t)x(t+\tau)\rangle$ 的 Fourier 变换为功率谱。有限时段的周期图很噪，Welch 分块窗口平均降低方差，但不增加单块的本征频率分辨。把零填充当作多出真实分辨率，是对插值与观测信息的混淆。

矩形记录窗的频谱为 sinc，信号频率未落在 DFT 格点时泄漏到邻点；窗函数削旁瓣但扩大主瓣。非正弦周期信号的谐波属于真实波形，不应误判为多独立振子。准周期两个非公度频率给整数组合 $m\omega_1+n\omega_2$；有限观测可能无法分辨很接近的有理比。

10.5 Poincaré 截面与回返时间

自治流穿过横截面，首次正向回返定义映射 P。连续流的一个稳定周期轨道在截面是稳定固定点；二维环面准周期流在截面为一闭曲线；奇异吸引子可给分形点集。截面应横切流而不切向，否则回返时间与数值定位病态。

映射删掉每次回返间的时间，若研究频率/间歇必须另保存 τ_n。周期强迫的每驱动周期采样是另一个“频闪截面”，相位固定而无需检测几何过零。两种取样都降维，但条件不同。

10.6 延迟重构的选择与局限

从单一观测构建 $\mathbf{y}_n=(x_n,x_{n+\tau},\dots,x_{n+(m-1)\tau})$。太小 τ 使坐标几乎共线，太大则混合无关时段；可用相关降到一定尺度或互信息首小值作为候选，再比较结果。嵌入维数需足够高以避免投影交叉，假近邻方法也要考虑噪声和时间相邻样本排除。

典型光滑系统的嵌入定理给一般观测在足够维度中的拓扑信息，但不保证少样本噪声数据可以精确求吸引子维数。一个三维延迟云看似厚，可能来自随机噪声或未观测驱动；本文两组公开数据只按实际支持的频谱/重构结果作判断。

10.7 对流数据的可复核观察

两文件各 15000 点，所选一侧 Welch 谱主峰约 .0629883 与 .0317383 周期/样本。频率比接近二，但来自同次实验不同位置，可能是空间模式选择或谐波差异，不能当作控制参数逐渐改变产生倍周期的直接证据。绘图使用原始幅度与样本横轴，并把去均值、块长和重叠规则保存。

比较原始时间序列、自相关、谱和延迟图能提出模型候选，但稳定周期、准周期、噪声驱动与确定性混沌的区别需要额外证据。原文件没有实际时间步和温度校准，不写 Hz、开尔文或 Rayleigh 数；这是真实观测限制，而非通过猜测可以补全的空白。

11 映射、维数与混沌尺度

11.1 Hénon 映射与局部方向

二维离散映射 $x_{n+1} = 1 + y_n - \alpha x_n^2$、$y_{n+1} = \beta x_n$ 的 Jacobian 行列式为 $-\beta$。$|\beta| < 1$ 时面积每步按固定比例收缩；折叠来自二次项。固定点满足 $\alpha x^2 + (1-\beta)x - 1 = 0$，稳定性由 Jacobian 特征值的模判定，而不是实部。

映射附近的伸长和收缩方向可用特征向量求出。吸引子在鞍固定点附近常沿其不稳定流形展开，尽管全局长期轨迹仍被吸引到一个有限集合。将“固定点不稳定”误读为“所有轨迹都逃向无穷远”是不正确的。

11.2 倍周期与普适范围

Logistic 映射 $x_{n+1} = r x_n(1-x_n)$，$0 \le r \le 4$ 保持 $[0,1]$ 不变。非零固定点 $1 - 1/r$ 的乘子 $2 - r$ 在 $r = 3$ 越过 -1，产生倍周期。周期 p 的乘子是沿周期 $\prod_{j=0}^{p-1} f'(x_j)$，有一点位于二次极值 $x = 1/2$ 时乘子为零，称超稳定周期。

沿二次单峰映射的倍周期序列，参数间隔比可趋近 Feigenbaum 常数约 4.669。极值为四次而非二次、非光滑或多峰系统未必属于同一普适类。有限级的间隔比只显示收敛趋势，不能代替极限存在和普适性的证明。所选 PS10.1 实际计算到 2^7 周期。

间歇路线常在鞍结附近经过很慢的层流阶段。例如 $\dot{x} = \epsilon + x^2$ 穿越瓶颈的时间 $\int \mathrm{d}x/(\epsilon + x^2) \sim \pi/\sqrt{\epsilon}$，之后快速回返可形成间歇爆发。准周期破裂则涉及多个相位，与倍周期机制不同，不能给所有混沌图同贴一种路线标签。

11.3 分形和 Lyapunov 指数

自相似集合每轮有 m 个缩小为原长 r 的相似片，维数由 $m r^D = 1$ 得 $D = \ln m / \ln(1/r)$，需要各片分离等条件。箱维数、相关维数和 Lyapunov 维数的定义不同，不能无条件互换。

对于流的切向扰动 $\dot{\delta\mathbf{x}} = J\delta\mathbf{x}$，最大 Lyapunov 指数 $\lambda_{max} = \lim_{t\to\infty} t^{-1} \ln(\|\delta\mathbf{x}(t)\|/\|\delta\mathbf{x}(0)\|)$ 需不断将扰动维持在线性范围。直接比较两条很近轨迹，差异最终饱和，后期对数斜率趋零并不表示没有混沌。

相关维数以 $C(\epsilon)\sim\epsilon^{D_2}$ 的小尺度斜率估计。必须排除时间相邻点形成的平滑轨迹段，且有限噪声、有限点数会造成假平台。真正的吸引子维数不能由一次任意尺度区间拟合确定，本版未把 PS9.3 全参数维数估计列为已完成题。

11.4 Hénon 的伸展、折叠与面积收缩

映射可分为二次弯曲、横向缩放和坐标交换，构成伸展后折返的机制。固定点由二次式给两根，Jacobian $J=\begin{pmatrix}-2\alpha x & 1\\ \beta & 0\end{pmatrix}$，乘子满足 $\lambda^2+2\alpha x\lambda-\beta=0$。$|\beta|<1$ 的面积收缩不妨碍其中一个 $|\lambda|>1$。

对正根固定点，乘子 -1 条件给 $\alpha_c=3(1-\beta)^2/4$（题面参数域内），产生翻转失稳。$\alpha=1.4,\beta=.3$ 时不稳定特征方向斜率由 $dy/dx=\beta/\lambda_u$ 给，实际数值约 $-.155946$。曲线附近点云的全局主轴不必等于局部流形切线；应从固定点微小扰动和切向迭代比较。

11.5 分形维数的定义和实际尺度窗口

Cantor 集每次保留两段、各长原来的 $1/3$，第 n 层需要 2^n 箱、箱宽 3^{-n}，所以 $D=\ln 2/\ln 3$。面积/长度为零并不表示点集有限；维数衡量覆盖数量随分辨率增长，不是将几何图看成“介于一维和二维”就有数值证明。

箱维数用 $N(\epsilon)$，相关维数用随机点对近距离概率 $C(\epsilon)$。若点权重均匀且规则自相似可相同，非均匀测度下通常 $D_2\le D_0$。数值要在大尺度有限集范围和小尺度噪声/点数稀疏之间寻找稳定窗口；排除时间近邻的 Theiler 窗避免把一条光滑轨迹的短片段误当吸引子统计。

11.6 Lyapunov 谱的切向积与 QR

映射切向扰动 $\delta x_n=J_{n-1}\cdots J_0\delta x_0$。单个矩阵的瞬时特征值不能代替乘积长时增长，尤其不同 J_n 不对易。为求完整谱，传播一组正交扰动，按固定间隔 QR 分解，累计 $\ln|R_{ii}|$ 并除总时间；不断正交化避免所有列都沿最大方向对齐。

流的完整谱之和等于沿轨道平均散度，在有界非固定点自治轨道通常有一个零指数对应时间平移。对 d 维吸引子，Kaplan–Yorke 公式 $D_{KY}=j+\sum_{i=1}^{j}\lambda_i/|\lambda_{j+1}|$ 是 Lyapunov 维数，和相关维数的相等需要附加理论条件。两个指数的和可检查 Hénon 面积因子 $\lambda_1+\lambda_2=\ln|\beta|$。

11.7 Logistic 二周期与超稳定序列

非零固定点在 $r=3$ 翻转。去掉 $f(x)=x$ 因子后，$f^2(x)=x$ 给二周期

$$x_\pm=\frac{r+1\pm\sqrt{(r-3)(r+1)}}{2r}.$$

周期乘子为 $f'(x_+)f'(x_-)=-r^2+2r+4$，模小于 1 给 $3<r<1+\sqrt{6}$。这是从固定点失稳到二周期再失稳的完整一层推导，不只观察分岔图。

另一约定 $f(x)=4\mu x(1-x)$ 用 $\mu=r/4$。超稳定 2^n 周期要求 $f^{2^n}(1/2)=1/2$ 并排除低周期根；实际程序以逐级区间定位找到 $n=1$ 到 7 的主序列，不能把所有方程根中第一个随便称为下一代。所选原题给全数值和间隔比。

11.8 倍周期重整化的选择结构

在二次极值附近，迭代两次再缩放坐标使峰形归一，定义重整化算子 $\mathcal{R}[f](x) = -\alpha f(f(-x/\alpha))$（这里明确采用这一符号约定）。临界普适函数满足 $g = \mathcal{R}[g]$，$g(0) = 1$、极值二次。线性化 $\mathcal{R}[g + \epsilon h] = g + \epsilon \mathcal{L} h + \cdots$，最相关本征值 δ 控制参数距离每倍周期缩小的比例；坐标缩放 α 控制空间尺度。

这解释为什么参数间隔比和几何尺寸比是两个不同常数。数值的有限级比趋近约 4.669 不证明普适函数存在，但与理论机制一致。高阶极值、非光滑或多峰改变重整化类别，不应把同一常数机械应用。

12 间歇和准周期的混沌路线

12.1 慢瓶颈、锁频与环面破裂

Type-I 间歇的回返映射近相切为 $x_{n+1} = x_n + \epsilon + x_n^2$。小 $\epsilon > 0$ 时每步慢漂，连续近似通过瓶颈耗步数 $\int \mathrm{d}x/(\epsilon + x^2) \sim \pi/\sqrt{\epsilon}$，之后全局重新注入产生快爆发。慢阶段时长的分布还依赖重新注入机制，因此平均尺度与完整分布不是同一个结论。

准周期在二维环面上有两个相位，旋转数为频率比；有理比对应锁频，不成有理比轨道稠密。圆映射 $\theta_{n+1} = \theta_n + \Omega - (K/(2\pi))\sin(2\pi\theta_n) \pmod 1$ 展示锁频舌与准周期，强耦合可破坏环面。Ruelle–Takens 路线涉及高维耗散系统中环面的失稳，不能按“多出三个谱峰”就证明其前提已满足。

13 黏性输运与低维模型的关键推导

本章补全前文几处只给结果的计算链。依据 1.63 的球外黏性流、层流射流、气溶胶、均匀化和沿岸风讲义，以及 12.006J 的第 20–21 讲。沿岸风原式的量纲问题明确列出；Lorenz 环管模型与 Rayleigh–Bénard 截断模型分开推导，不能把两者的 b 参数混称为同一装置。

13.1 球面牵引怎样给出 Stokes 阻力

球外速度和压力见前文，流向为 $+z$，球面法向取指向流体的 $\hat{r}$。应力 $\boldsymbol{\sigma} = -pI + \mu[\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T]$，法向和剪切分量分别为

$$\sigma_{rr} = -p + 2\mu \partial_r u_r, \qquad \sigma_{r\theta} = \mu\left(\partial_r u_\theta - \frac{u_\theta}{r} + \frac{\partial_\theta u_r}{r}\right).$$

把球外解代入并令 $r = a$，$\partial_r u_r = 0$、$u_r = u_\theta = 0$，而 $\partial_r u_\theta = -3U\sin\theta/(2a)$，故

$$\sigma_{rr} + p_\infty = \frac{3\mu U}{2a}\cos\theta, \qquad \sigma_{r\theta} = -\frac{3\mu U}{2a}\sin\theta.$$

牵引的 z 投影为 $(\sigma_{rr} + p_\infty)\cos\theta - \sigma_{r\theta}\sin\theta$。常量背景压力的积分为 0；两部分分别积分为

$$F_p = \frac{3\mu U}{2a}(2\pi a^2)\int_0^\pi \cos^2\theta \sin\theta \,\mathrm{d}\theta = 2\pi\mu a U,$$

$$F_\mu = \frac{3\mu U}{2a}(2\pi a^2)\int_0^{\pi}\sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta = 4\pi\mu a U.$$

这里写的是流体对球的力；球对流体的力反向。压力占三分之一、剪切占三分之二，得到 $F=6\pi\mu aU$。这个边界积分还解释了为什么只用前后压差不能获得低 Re 阻力。反过来用积分值核对符号，可发现球坐标牵引漏了 $-u_\theta/r$ 等几何项的错误。

13.2 平面层流射流：相似指数之外的剖面

静止环境中的细长平面射流，x 沿射流、y 横向。边界层近似满足 $u_x+v_y=0$、$uu_x+vu_y=\nu u_{yy}$；外压恒定，速度在 $|y|\to\infty$ 趋 0。单位密度、单位跨度的轴向动量通量

$$J=\int_{-\infty}^{\infty}u^2\,\mathrm{d}y$$

保持不变，它的量纲为 L^3/T^2。仅用质量通量不变会错，因为射流沿程卷吸环境流体，质量通量可以增加。

引入流函数 $u=\psi_y, v=-\psi_x$。设

$$\psi = Ax^{1/3}f(\eta),\qquad \eta=\frac{y}{Bx^{2/3}},$$

则 $u=(A/B)x^{-1/3}f'$，$v=-(A/3)x^{-2/3}(f-2\eta f')$。它先满足连续式；代入动量式，含 $\eta f'f''$ 的两项抵消，得到

$$f'''+\frac{AB}{3\nu}\left[(f')^2+ff''\right]=0.$$

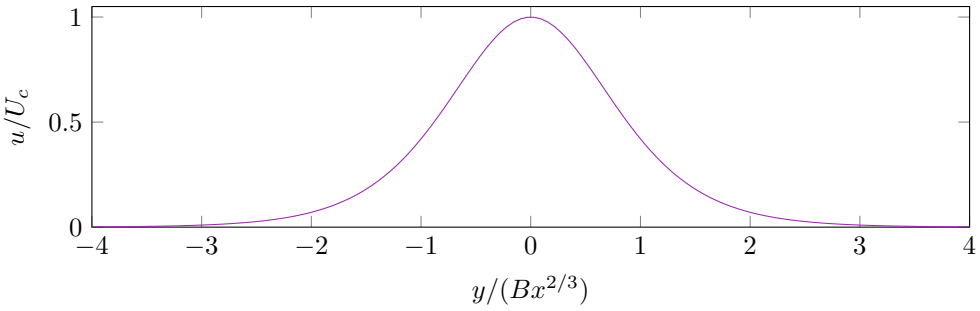
归一化选择 $AB=6\nu$，无穷远边界使一次积分常数为 0，因此 $f''+2ff'=0$，再积分 $f'+f^2=1$。中心对称条件 $f(0)=0, f'(0)=1$ 给

$$f=\tanh\eta,\qquad u=U_c(x)\,\mathrm{sech}^2\,\eta.$$

由 $\int\mathrm{sech}^4\,\eta\,\mathrm{d}\eta=4/3$，$J=4A^2/(3B)$，于是

$$B^3=\frac{48\nu^2}{J},\quad A=\frac{6\nu}{B},\quad U_c=\left(\frac{3J^2}{32\nu x}\right)^{1/3},\quad Q(x)=\int u\,\mathrm{d}y=2Ax^{1/3}.$$

宽度随 $x^{2/3}$ 增加，中心速度随 $x^{-1/3}$ 降低，Q 随 $x^{1/3}$ 增加。横向速度在远侧指向射流，是卷吸流；不能同时强制远侧 v 为 0 并维持这一本质质量增长。相似解适用于远离喷口、仍为层流而满足边界层尺度的区段；喷口近场与湍流射流不是本剖面。



13.3 气溶胶凝并的粒子数与质量

粒子因 Brown 扩散相遇后黏合，粒子数减少，但质量未必减少。用 k 个单体组成的团簇浓度 n_k 描述分布，二体凝并核 $K_{ij}=K_{ji}\ge 0$ 给

$$\dot n_k=\frac12\sum_{i+j=k}K_{ij}n_in_j-n_k\sum_{j\ge1}K_{kj}n_j.$$

生成项的 1/2 去掉 i、j 互换的重复；损失项不带 1/2，因为指定的一颗 k 团簇遇任意 j 即消失。对 k 求和，$\dot N=-\frac12\sum_{ij}K_{ij}n_in_j$；乘 k 再求和，生成质量 i+j 与两损失质量 i、j 抵消，给 $\sum_k kn_k$ 守恒。无限和需能合法交换；会向无限团簇输运质量的凝胶化核不能无条件套用这个结论。

连续介质、扩散受限且接触即黏合时，半径和为 r_i+r_j 的相对扩散吸收问题给

$$K_{ij}=4\pi(D_i+D_j)(r_i+r_j)=\frac{2k_BT}{3\eta}\left(2+\frac{r_i}{r_j}+\frac{r_j}{r_i}\right),\quad D_i=\frac{k_BT}{6\pi\eta r_i}.$$

同半径时 $K_0=8k_BT/(3\eta)$，半径因子抵消。带电排斥、有限黏合概率、气体滑移及非连续介质改变有效核；重力差速碰撞的几何核为 $\pi(r_i+r_j)^2|v_i-v_j|$，还须乘碰撞/捕获效率。两种机制不能仅靠一个任意“有效半径”混合。

常数核、初态全是单体 $n_1(0)=n_0$ 时，令 $\tau=K_0n_0t/2$，准确解为

$$n_k(t)=n_0\frac{\tau^{k-1}}{(1+\tau)^{k+1}},\qquad N(t)=\frac{n_0}{1+\tau},\qquad \sum_k kn_k=n_0.$$

可由生成函数 $G(z)=\sum_k n_kz^k$ 检验：$\dot G=K_0G^2/2-K_0NG$，该解的 $G=n_0z/[(1+\tau)(1+\tau-\tau z)]$ 同时满足动力学、初态与质量。平均团簇质量 $n_0/N=1+\tau$ 增加，平均粒子数下降。实际核随尺寸变化时须求完整分布，不用平均尺寸替代所有 K_{ij}。

13.4 Darcy 定律与微观胞问题

前文给出 $\mathbf q=-(K/\mu)\nabla p$；为何 K 可以是张量、为何它对称，须回到孔隙流。设微观周期长度 ℓ 远小于宏观 L，y 为以 ℓ 约化的胞坐标。饱和不可压、局部低 Re、固壁无滑移，并使宏观驱动力在一个胞内近常量。

在单位胞 Y 的连通流体区 Y_f，对每个坐标方向 j 求

$$-\Delta_y\mathbf w^{(j)}+\nabla_y\pi^{(j)}=\mathbf e_j,\qquad \nabla_y\cdot\mathbf w^{(j)}=0.$$

固体表面 $\mathbf w^{(j)}=0$，外胞界周期，压力均值置 0 以固定其常数。无量纲 Stokes 线性性给局部速度

$$\mathbf u_0=\frac{\ell^2}{\mu}\sum_j\mathbf w^{(j)}(y)(f_j-\partial_jp_0),\quad K_{ij}=\frac{\ell^2}{|Y|}\int_{Y_f}w_i^{(j)}\,\mathrm dy.$$

这里 $\mathbf q=|Y|^{-1}\int_{Y_f}\mathbf u_0$ 为总体积平均的 Darcy 通量，孔内平均速度为 $\mathbf q/\phi$，$\phi=|Y_f|/|Y|$。二者差一个孔隙率，不能在输运时间中互换。

用 $\mathbf w^{(i)}$ 乘 j 胞方程并积分，压力项经不可压和边界条件消去，得到

$$\int_{Y_f}\nabla\mathbf w^{(i)}:\nabla\mathbf w^{(j)}\,\mathrm dy=\int_{Y_f}w_j^{(i)}\,\mathrm dy=\int_{Y_f}w_i^{(j)}\,\mathrm dy.$$

因此 K 对称；对任意 z，将胞解线性组合得到 $z^{T}Kz\ge 0$。某方向完全无贯通孔道可使对应渗透率为 0，严格正定还依赖几何连通性。这是能量耗散和互易性对渗透率的约束，不只是经验拟合。

例如周期层中孔隙为高度 h 的平直通道、整个胞高度为 ℓ，Poiseuille 积分给 $K_{11}=h^{3}/(12\ell)=\phi h^{2}/12$。孔内平均速度的系数则为 $h^{2}/12$。若整个窄隙充满流体，$\phi=1$，恢复 Hele–Shaw $K=b^{2}/12$。孔尺度惯性、非周期强非均匀或未达尺度分离时，Darcy 常系数形式需修正，不能从胞解外推一切多孔流。

13.5 环管热虹吸的原课程 Lorenz 模型

12.006J 第 20–21 讲采用竖直环管。环半径 a、截面远小于 a，截面平均速度 q 沿环坐标 φ；Boussinesq 与质量守恒给 $\partial_{\varphi}q=0$。z 沿竖直，原课取 $z=-a\cos\varphi$，外界温度 $T_E=T_0+T_1\cos\varphi$，内部保留两谐波

$$T-T_0=T_2(t)\cos\varphi+T_3(t)\sin\varphi.$$

沿环动量为 $\dot q=-(\rho a)^{-1}p_{\varphi}+g\alpha(T-T_0)\sin\varphi-\Gamma q$。绕环积分，压力差为 0，$\int\cos\varphi\sin\varphi=0$、$\int\sin^{2}\varphi=\pi$，故

$$\dot q=-\Gamma q+g\alpha T_3/2.$$

这是两侧水平温差推动环流，单纯竖直温差仍可是无流导热态。

热量方程按原课模型为 $T_t+(q/a)T_{\varphi}=K(T_E-T)$，忽略沿环导热，并将截面平均乘积近似为平均量乘积。分离 sin、cos 系数给

$$\dot T_3=-KT_3+qT_2/a,\qquad \dot T_2=K(T_1-T_2)-qT_3/a.$$

令 $T_4=T_1-T_2$，则 $\dot T_3=-KT_3+qT_1/a-qT_4/a$、$\dot T_4=-KT_4+qT_3/a$。各项都能对应热量输送或对外换热。

取 $\tau=Kt$、$X=q/(aK)$、$Y=g\alpha T_3/(2a\Gamma K)$、$Z=g\alpha T_4/(2a\Gamma K)$，$\sigma=\Gamma/K$、$r=g\alpha T_1/(2a\Gamma K)$，准确得到

$$X'=\sigma(Y-X),\quad Y'=rX-Y-XZ,\quad Z'=XY-Z.$$

所以这个环管截面平均模型的 $b=1$。它的换热率、摩擦和外温差给出参数意义；X 符号是循环方向，Y 是上下流侧的温差，Z 为偏离导热态的温度分量。若加入沿环导热或不同谐波弛豫，方程参数会改变，不能默默把它换成经典 $b=8/3$。

13.6 Rayleigh–Bénard 三模截断的物理缩放

为解释前文演示数值采用的 $b=8/3$，另作明确的二维、自由滑移、固定温度平板模型。层高 H，底热顶冷 $\Delta T>0$，$m=\pi/H$，水平波数 k，$q_0^{2}=k^{2}+m^{2}$。令 $u=-\psi_z,w=\psi_x$，温度偏离线性导热态为 ϑ，选

$$\psi=A\sin kx\sin mz,\quad \vartheta=B\cos kx\sin mz-C\sin 2mz.$$

正交投影动量与热量方程，得到

$$\dot A=-\nu q_0^{2}A+(g\alpha k/q_0^{2})B,$$

$$\dot B=(\Delta T/H)kA-\kappa q_0^{2}B-kmAC,$$

$$\dot{C} = kmAB/2 - 4\kappa m^2 C.$$

例如热量对流项 $J(\psi,\vartheta) = \psi_x\vartheta_z - \psi_z\vartheta_x$ 展开为

$$(kmAB/2)\sin 2mz + kmAC\cos kx\sin mz - kmAC\cos kx\sin 3mz.$$

最后一项产生未保留的第三竖直模，是经投影丢弃的项；所以这不是完整 PDE 的严格不变三维子空间。截断改变高模反馈，是模型近似的明确来源。

设 $\tau = \kappa q_0^2 t$，$a_s = km/(\sqrt{2}\kappa q_0^2)$，$b_s = a_s g\alpha k/(\nu q_0^4)$，$X = a_s A, Y = b_s B, Z = \sqrt{2}b_s C$。注意 b_s 的分母没有额外的 κ；量纲检查与第一条动量方程的系数能独立核对。代入得标准 Lorenz 式，其参数为

$$\sigma = \nu/\kappa, \quad r = \mathrm{Ra}/\mathrm{Ra}_c(k), \quad b = 4m^2/q_0^2, \qquad \mathrm{Ra}_c = H^4 q_0^6/k^2.$$

自由滑移线性临界波数 $k = m/\sqrt{2}$ 给 $b = 8/3$。前文的 $\sigma = 10, r = 28, b = 8/3$ 是这一常用截断模型的选定演示参数，不代表原环管的 b，也不代表本项目进行的实际对流实验。

13.7 大参数 van der Pol：慢支与快速跳跃

$\ddot{x} - \mu(1-x^2)\dot{x} + x = 0$，$\mu \gg 1$。令 $f(x) = x - x^3/3$，$y = f(x) - \dot{x}/\mu$，得到

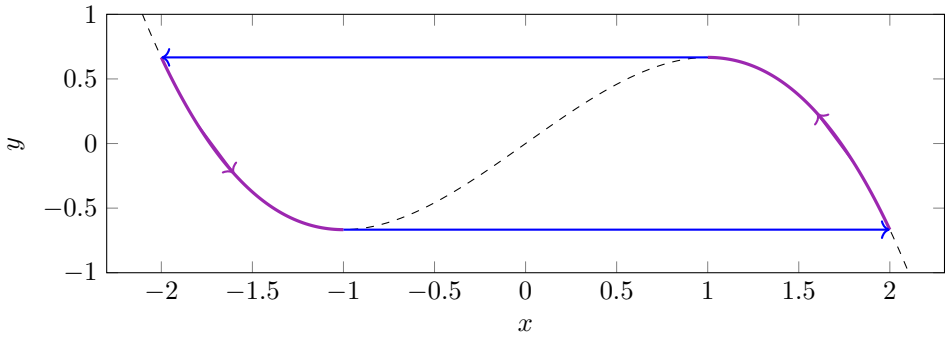
$$\dot{x} = \mu[f(x) - y], \qquad \dot{y} = x/\mu.$$

慢时间 $\tau = t/\mu$、$\varepsilon = \mu^{-2}$ 给 $\varepsilon x' = f(x) - y, y' = x$。极限慢流在 $y = f(x)$ 上，$x' = x/(1-x^2)$；快时间中 y 近冻结，外侧 $|x| > 1$ 因 $f'(x) < 0$ 稳定，中间支不稳定。

右支从 $x = 2$ 缓慢降至 1，抵达折点 $y = 2/3$ 后快速跳到同一 y 上的 $x = -2$；左支由 -2 升至 -1，再从 $y = -2/3$ 跳至 2。这不是由“负阻尼”一句话自动得到的周期形状，稳定慢支、折点和冻结 y 的快跳共同决定振幅。

$$T_{\mathrm{slow}} = 2\mu\int_2^1 \frac{1-x^2}{x}\,\mathrm{d}x = \mu(3 - 2\ln 2).$$

远离折点的快跳耗时为 $O(1/\mu)$；折点附近有边界层，不能将快跳尺度直接用作完整周期误差阶。有限 μ 的数值周期应与主阶式比较，而非要求完全相等。



箭头在 Liénard 变量 (x,y) 中画出主阶循环；它与常画的 $(x,\dot{x})$ 相图不是同一坐标。数值量若换坐标，必须先按 y 的定义转换，不能用不同图形误判模拟是否正确。

14　沿岸风的初边值场与原讲义量纲核对

本章对应 1.63 的 `76TransLSwind`。前文已解释旋转、Rossby 半径及沿岸响应，本章补全该原题所规定的时间、海岸和外海条件。x 从海岸向外海，y 沿海岸；均匀水深 h，沿 y 不变，U、V 为深度积分速度，量纲 L^2/T。海面升高为 η，风应力沿 y 为 $\tau_y(t)$，密度 ρ 恒定。

14.1　深度积分方程、海岸与初态

线性浅水方程为

$$\eta_t + U_x = 0, \qquad U_t - fV = -gh\eta_x, \qquad V_t + fU = G(t), \quad G = \tau_y/\rho.$$

G 的量纲为 L^2/T^2。海岸边界 $U(0,t)=0$，初始 $U=V=\eta=0$；外海允许惯性响应和向外传播的波，不能把所有外海速度都设成 0。若 $f>0$、正沿岸风，则外海 Ekman 方向为正 x，近岸产生海面降低。

令 $c=\sqrt{gh}, R=c/f$。时间 Laplace 变换，记 s 的实部为正，消去 V 和 η 得

$$\widehat{U}_{xx} - \alpha^2\widehat{U} = -\frac{f\widehat{G}}{c^2}, \quad \alpha = \sqrt{s^2+f^2}/c, \quad \Re\alpha > 0.$$

有界外海与海岸零法向通量给

$$\widehat{U} = \frac{f\widehat{G}}{s^2+f^2}\left(1-\mathrm{e}^{-\alpha x}\right),$$

$$\widehat{V} = (\widehat{G} - f\widehat{U})/s,$$

$$\widehat{\eta} = -\frac{f\widehat{G}\,\alpha}{s(s^2+f^2)}\mathrm{e}^{-\alpha x}.$$

这三个式子对应同一初边值问题；压力场不是另加一个任意稳态地转关系。任意因果 G(t) 可由卷积取得响应，原式的零初态已经包含在变换内。

14.2　突然加风的完整瞬变与长期项

取 $G(t)=G_0H(t)$。定义 $X=x/R$、$\tau=ft$，以 G_0/f 约化 U、V，以 $G_0/(cf)$ 约化 η。以下小写 u,v,e 是无量纲场，$\omega_q=\sqrt{1+q^2}$：

$$u = 1-\mathrm{e}^{-X} - \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{\sin(qX)\cos(\omega_q\tau)}{q(1+q^2)}\,\mathrm{d}q,$$

$$v = \tau\mathrm{e}^{-X} + \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{\sin(qX)\sin(\omega_q\tau)}{q\omega_q^3}\,\mathrm{d}q,$$

$$e = -\tau\mathrm{e}^{-X} + \frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{\cos(qX)\sin(\omega_q\tau)}{\omega_q^3}\,\mathrm{d}q.$$

q 为横向波数的无量纲版本。该表示可由半轴 sine 变换求得：各 q 模的频率为 ω_q，再将零初态的振荡补偿项加回长期场。q=0 处按连续极限取值，程序使用 sinc 避免误除 0。

初态 τ 为 0 时 v、e 为 0，且 $\int_0^\infty \sin(qX)/[q(1+q^2)]\,\mathrm{d}q = (\pi/2)(1-\mathrm{e}^{-X})$，故 u 也为 0。海岸 X 为 0 时 u 恒为 0、v 等于 τ，正好满足 $V_t(0,t)=G_0$。对谱式微分可以逐项验证 $e_\tau + u_X = 0$、$u_\tau - v = -e_X$、$v_\tau + u = 1$；三个

场不能独立随意拟合。

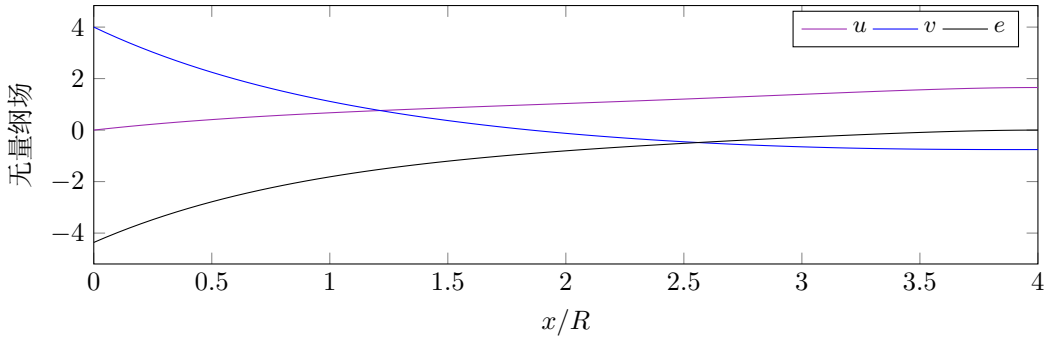
固定 x、较长时间下的主项恢复有量纲式

$$U \simeq \frac{G_0}{f}(1-\mathrm{e}^{-x/R}), \quad V \simeq tG_0\mathrm{e}^{-x/R}, \quad \eta \simeq -\frac{tG_0}{c}\mathrm{e}^{-x/R}.$$

U 的地转压力平衡与 V 的近岸加速同时存在，η 随风持续而增长，不是一个所有场都停止变化的稳态。无限长持续风最终使线性假设失效，需检查 η/h、实际平流与摩擦；长期主项不可在 t 为 0 直接使用。

原 PDF 第二页式 (7.6.13) 把 η 系数写成 $-t\tau_y/(\rho gh)$，缺少 $\sqrt{gh}$ 与 gh 之间的区别，量纲不是长度；(7.6.14) 把 V 写成 $t\tau_y/(\rho f)$，多出一个 f。这里按原方程 (7.6.7)–(7.6.9) 及深度积分 U、V 的定义更正为上面的 $-t\tau_y/(\rho\sqrt{gh})$ 和 $t\tau_y/\rho$。来源与原编号保留，不将改正后的式子假标为原文无误。

外海与长期的极限次序也有作用。先让 x 趋无限、保留有限 t，外海为 $U=(G_0/f)(1-\cos ft)$、$V=(G_0/f)\sin ft$，仍有惯性振荡；固定 x 后让 t 变长，传播和色散导致当地瞬变离开。不能用一个长期近岸表达宣称整个无限海洋都同时达到无振荡状态。



图是 τ 为 4 的实际谱积分，并非海洋观测。程序比较两组积分截断/步长，保存原始数值及边界核验。若为教学示例取 $\tau_y=.1$ Pa、$\rho=1025$ kg/m^3、h 为 10 m、f 为 10^{-4} s^{-1}，则 R 约 99 km；持续一小时的近岸长期降水位主项约 3.5 cm。这些是明确选择的参数，非原课程或本项目采集的观测值。

14.3 周期风、衰减场与出射波

若 $G=\Re(G_\omega \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t})$，求因果稳态频响时令 $s\to -\mathrm{i}\omega+0^+$。形式为

$$U_\omega=\frac{fG_\omega}{f^2-\omega^2}(1-\mathrm{e}^{-\alpha x}), \quad V_\omega=\frac{G_\omega-fU_\omega}{-\mathrm{i}\omega}, \quad \eta_\omega=-\frac{U_{\infty,\omega}\alpha}{-\mathrm{i}\omega}\mathrm{e}^{-\alpha x}.$$

低于惯性频率时 $\alpha=\sqrt{f^2-\omega^2}/c$ 为正，近岸压力响应衰减，衰减长度依频率而非永远等于 R。高于惯性频率时，对正 ω 取 $\alpha=-\mathrm{i}k$，$k=\sqrt{\omega^2-f^2}/c$，$\mathrm{e}^{-\alpha x-\mathrm{i}\omega t}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}$ 向外海传播。这一支由因果/出射条件选出，不能任意取反号变成从无限远入射的波。

在 $\omega=f$，无摩擦理想模型存在共振，不能给一个有限振幅的周期稳态。ω 趋 0 也含持续风的近岸世俗增长，不能把上式分母直接置 0 后称为稳定常量。实际底摩擦、非线性和有限海域会改变共振与长期增长，但它们需有新方程及边界，不能用未说明的“阻尼很小”抹去本模型的限制。

15 连续介质公开题解

题面来自 Chiang C. Mei 的 1.63 Fall 2002 公开作业。全部解答为编者独立推导；原 PDF 中可定位的量纲或排印问题会在解答中说明，不把修正后的式子伪称未改原文。

15.1 机械能与斜压涡量

习题 15.1 （`3Menergy.pdf`）不可压缩 Newton 流体。(1) 由动量方程证明局部机械能式 $\rho D(u_iu_i/2)/Dt = \rho f_iu_i + \partial_j(\sigma_{ij}u_i) - \sigma_{ij}\partial_j u_i$；(2) 解释各项；(3) 写二维流的耗散 Φ 并讨论符号；(4) 无体力固定封闭容器中证明总动能减少等于耗散；(5) 厚度 h、坡角 θ 的稳态均匀自由层求速度与耗散。采用总应力 $\sigma = -pI + \tau$，原题的应力称谓需据此统一。

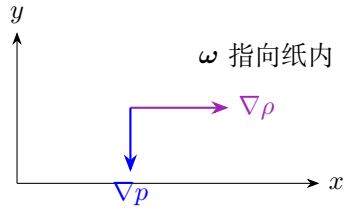
解答. 动量 $\rho Du_i/Dt = \partial_j\sigma_{ij} + \rho f_i$ 点乘 u_i，乘积求导 $u_i\partial_j\sigma_{ij} = \partial_j(u_i\sigma_{ij}) - \sigma_{ij}\partial_j u_i$ 即得。左侧是单位体积动能的物质变化，右侧分别为体力功、表面牵引携带的功通量和内能耗散。压力收缩项 $-p\partial_i u_i = 0$，黏性部分为 $2\mu e_{ij}e_{ij}$。

二维 $u(x,y), v(x,y)$ 时 $\Phi = 2\mu(u_x^2 + v_y^2) + \mu(u_y + v_x)^2 \geq 0$。固定无滑移壁上功通量为零，又无穿透对流通量，故 $\mathrm{d}\int_V \rho u^2/2\,\mathrm{d}V/\,\mathrm{d}t = -\int_V \Phi\,\mathrm{d}V$。若按单位质量写能量，右侧相应要除以 ρ；遗漏这一因子会造成量纲错误。

(5) 设 y 从底面向自由面，$\mu u'' = -\rho g\sin\theta$，$u(0) = 0, u'(h) = 0$，得 $u = (\rho g\sin\theta/\mu)(hy - y^2/2)$，$\Phi = \mu(u')^2 = (\rho^2 g^2\sin^2\theta/\mu)(h-y)^2$。这一流有重力持续输入，所以总耗散不意味着稳态速度必须降到零。 □

习题 15.2 （`11vorinhom.pdf`）非均匀密度流体，密度和压力梯度不平行。(1) 原图 (a) 的等压线近水平、压力向上降低，密度在固定高度向右增大，求所产生涡量方向；(2) 不可压缩、稳态二维流证明密度沿流线不变；(3) 稳定分层气流越过二维山脉，上风侧抬升，解释下风侧先下降再上升、形成山后波。

解答. 取 x 向右、y 向上、z 指向纸外。斜压涡量源 $S_z = (\rho_x p_y - \rho_y p_x)/\rho^2$。原图近似 $p_x = 0, p_y < 0, \rho_x > 0$，所以 $S_z < 0$，指向纸内，对应顺时针涡量。示意图只画这一明确的梯度关系，并非描摹原手绘图。



(2) 质量方程和不可压缩给 $D\rho/Dt = 0$，稳态为 $\mathbf{u}\cdot\nabla\rho = 0$。流函数的等值曲线标记流线，在连通且可由同一标签描述的流区内可写 $\rho = \rho(\psi)$；不连通的相同流函数值不自动具有同一密度。

(3) 来自低处的流体抬升后比周围同高度流体更重，浮力向下；越过平衡高度时又变得较轻，浮力向上。局部近似 $\ddot{\zeta} + N_b^2\zeta = 0$，若平均水平速度 U，物质时间 $t \simeq x/U$，位移沿下风方向振荡，波长尺度 $2\pi U/N_b$。凝结能显示波纹，但实际山后波还受风剪切、湿度和地形谱影响。 □

15.2 空腔塌缩和薄隙黏附

习题 15.3 （cavity.pdf）不可压缩无黏液体密度 ρ，球形空腔初始半径 R_0，内压 $p_0<p_\infty$ 为常数，初始静止，忽略表面张力与可压缩性。由连续和径向动量求 $R(t)$ 的方程、首次积分、塌缩时间，并以 Gamma 函数求积分。

解答. 连续性 $r^2u=R^2\dot R$，令 $A=R^2\dot R$。径向动量从 R 积到无穷，$\int_R^\infty u_t\,\mathrm{d}r=\dot A/R$、$\int_R^\infty uu_r\,\mathrm{d}r=-\dot R^2/2$，故

$$R\ddot R+\tfrac{3}{2}\dot R^2=-\Delta p/\rho,\qquad \Delta p=p_\infty-p_0.$$

乘 $R^2\dot R$ 积分，初始条件给 $\dot R^2=(2\Delta p/3\rho)[(R_0/R)^3-1]$，收缩支取负根。因此

$$T=R_0\sqrt{\frac{3\rho}{2\Delta p}}\int_0^1\frac{y^{3/2}}{\sqrt{1-y^3}}\,\mathrm{d}y=R_0\sqrt{\frac{3\rho}{2\Delta p}}\,\frac{\Gamma(5/6)\Gamma(1/2)}{3\Gamma(4/3)}.$$

实际积分与特殊函数表达核验给 $T\simeq.914681R_0\sqrt{\rho/\Delta p}$。原 PDF 的中间式有平方、压力差及半径幂次排印不一致，本解从两条明确守恒方程重导，修正记录另列 QA。最后阶段速度发散提示无黏不可压缩近似失效，不能据此推出现实中无限冲击速度。 □

习题 15.4 （mt_adhesion.pdf）宽度 L 的二维平板原距固定光滑平面 $h_0\ll L$，隙中流体黏度 μ、密度 ρ。从 $t=0$ 用竖直力 F 拉起，求分离速度；另求平板在重力 W 下下降的结果。F,W 按单位出平面长度计，边缘与环境压力连通。

解答. 忽略跨隙惯性并取上下无滑移，$q=-h^3p_x/(12\mu)$，质量守恒 $q_x=-\dot h$，所以 $p_{xx}=12\mu\dot h/h^3$。$x=\pm L/2$ 的表压为零，给 $p=6\mu\dot h(x^2-L^2/4)/h^3$。积分向下阻力 $-\int p\,\mathrm{d}x=\mu L^3\dot h/h^3$，准静态力平衡得 $\dot h=Fh^3/(\mu L^3)$。

恒力分离 $h=h_0[1-2Fh_0^2t/(\mu L^3)]^{-1/2}$，数学式的有限时间发散超出 $h\ll L$ 近似。下降时 $\dot h=-Wh^3/(\mu L^3)$，$h=h_0[1+2Wh_0^2t/(\mu L^3)]^{-1/2}$，理想连续模型渐近接近接触，实际粗糙度改变终点。拉起时负表压还可能发生空化，压力不能无限低；这个限制不是靠多算几个小数能消除的。 □

16　薄膜、相似解与有效扩散题解

16.1　雨膜和熔岩

习题 16.1　（12radome.pdf）半径 R 的球形雷达罩，降雨率 P，雨滴竖向动量忽略，水膜 $h \ll R$ 且层流。用倾斜平面近似求远离顶部的膜厚 $h(\theta)$；θ 是从顶部算的极角。取 $R = 100$ m、$P = .2$ cm/h，求赤道膜厚；数值估计另外采用水 $\nu = 10^{-6}\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$。

解答. 局部重力沿面分量 $g\sin\theta$，单位周长通量 $q = g\sin\theta\, h^3/(3\nu)$。题面没有明确雨率按水平投影面积还是按罩面面积定义，两个约定必须区别。

若常规降雨率指水平投影面积，顶部到 θ 的流入为 $\pi R^2 P\sin^2\theta$，通过该纬圈 $2\pi R\sin\theta\, q$，故 $q = PR\sin\theta/2$，$h = (3\nu PR/2g)^{1/3}$，在本近似下与 θ 无关，赤道约 .204 mm。若将 P 定义为每单位罩面面积均匀入流，流入为 $2\pi R^2 P(1-\cos\theta)$，则 $h^3 = 3\nu PR/[g(1+\cos\theta)]$，赤道约 .257 mm。

常规垂直雨在球面上的单位面积输入为 $P\cos\theta$，把它误当均匀罩面输入会改变答案。顶部附近切向重力趋零，局部均匀坡面和膜厚缓变近似都应复核，题设也明确排除顶部区。本题数值是模型估算，非实测雷达罩数据。　□

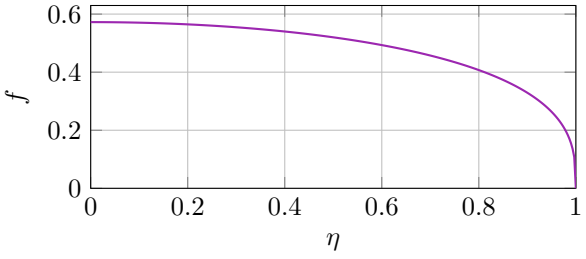
习题 16.2　（13Huppert.pdf）固定体积 V 的熔岩在水平面轴对称缓慢扩展，给局部径向速度 $u = -gh_r z(2h-z)/(2\nu)$。用质量守恒证明 $h_t = (g/3\nu)r^{-1}(rh^3h_r)_r$，证明体积保持；在边界 $h(R(t),t) = 0, h_r(0,t) = 0$ 下求 $h = At^{-1/4} f(Crt^{-1/8})$ 的方程、归一化和解析形状。

解答. 深度积分 $q = \int_0^h u\,\mathrm{d}z = -gh^3h_r/(3\nu)$，连续 $h_t + r^{-1}(rq)_r = 0$ 即得。$V = 2\pi\int_0^{R(t)} rh\,\mathrm{d}r$ 的导数变成边界通量，前沿厚度零且通量零时守恒。设 $K = g/(3\nu)$、$h \sim t^{-a}, R \sim t^b$，体积给 $a = 2b$，方程给 $a+1 = 4a+2b$，故 $a = 1/4, b = 1/8$。

取 $KA^3C^2 = 1$，$\eta = Crt^{-1/8}$，相似方程

$$-\tfrac{1}{4}f - \tfrac{1}{8}\eta f' = \eta^{-1}(\eta f^3 f')'.$$

乘 η 积分、中心正则性令积分常数零，得 $f^3 f' = -\eta f/8$，正厚度区 $f^2 f' = -\eta/8$。将前沿定为 $\eta_R = 1$，有 $f = [3(1-\eta^2)/16]^{1/3}$。体积积分 $I = \int_0^1 \eta f\,\mathrm{d}\eta = \frac{3}{8}(3/16)^{1/3}$，所以 $A = [V/(2\pi KI)]^{1/4}$、$C = (KA^3)^{-1/2}$，$R(t) = C^{-1}t^{1/8}$。数值积分独立核验 I，图显示归一化形状。



前沿处坡度发散，这个弱解可描述整体体积和扩展尺度，局部接触线需要表面张力、润湿等更细模型。　□

16.2 明渠色散和薄隙类比

习题 16.3 （dispchan.pdf）宽倾斜明渠深度 h，均匀自由层表面速度 U_0、横向分子扩散 D。证明长期剪切增强扩散 $E = 8U_0^2h^2/(945D)$。

解答. 令 $\eta = y/h$，自由表面无切应力剖面 $u = U_0(2\eta - \eta^2)$、$\bar U = 2U_0/3$。胞问题 $D\chi_{yy} = u - \bar U$，无通量 $\chi_y(0) = \chi_y(h) = 0$。积分一次得

$$\chi_y = \frac{U_0 h}{D}\left(\eta^2 - \frac{\eta^3}{3} - \frac{2\eta}{3}\right).$$

增强 $E = D\langle \chi_y^2\rangle = (U_0^2h^2/D)\int_0^1(\eta^2 - \eta^3/3 - 2\eta/3)^2\,\mathrm{d}\eta = 8U_0^2h^2/(945D)$。附带程序积分核验系数。总有效扩散是 $D + E$，U_0 在这里是表面速度；若把它定义成平均速度，系数应转换。需要 $t \gg h^2/D$ 的横向混合条件。 □

习题 16.4 （19heleshaw.pdf）竖直薄隙宽 b，平面坐标 x, y、跨隙 z，y 向上，Stokes 方程 $\mu u_{zz} = p_x$、$\mu v_{zz} = p_y + \rho g$，两板 $z = 0, b$ 无滑移。(1) 求速度；(2) 深度平均得到等效渗透率；(3) 平均连续、跨隙刚性圆柱的边界；(4) 总结与二维渗流的等效；(5) 讨论用此装置模拟土壤中加热圆柱，分别考虑两板绝热和规定板温。

解答. $u = p_x z(z - b)/(2\mu)$，$v = (p_y + \rho g)z(z - b)/(2\mu)$，平均 $\bar u = -b^2 p_x/(12\mu)$、$\bar v = -b^2(p_y + \rho g)/(12\mu)$，等效 $K = b^2/12$。将连续积分并用板面无穿透，得 $\bar u_x + \bar v_y = 0$。跨隙不可穿透障碍的宏观边界是 $\bar{\mathbf{u}}\cdot\mathbf{n} = 0$；微观无滑移的切向边界层不被 Darcy 方程直接解析。

这给出等温、同样密度与黏度、相同压力和不透边界条件下的二维平均流类比。(5) 温度变化小且 Boussinesq 近似成立时，绝热板没有持续的跨板热流；若跨隙热扩散足够快、跨隙温差可忽略，平均温度方程可近似成由平均流输运的二维方程，从而建立有限条件的热渗流类比。还须匹配热扩散率、孔隙储热、Darcy 速度与实际孔内速度的定义。

规定板温时板面通常向流体输入或抽走热，平均能量方程出现 $(\kappa/b)[T_z(b) - T_z(0)]$ 项，并可能造成跨隙温度与浮力剖面变化。若目标多孔介质没有对应分布热源或散热项，就不存在同一简单等效。只有板温与流体解恰好相容或专门加入匹配热交换时才可近似类比。等温渗透率相同不能保证非等温方程也完全相同。 □

17　排水、泥流与射流的补充公开题解

本章补入五份实际公开作业，沿用 Chiang C. Mei、1.63 Fall 2002 的署名。题面所未指定的长度或端点条件作为参数/条件列明，不能悄悄给一组数值再称为原题唯一答案。全部解答为编者独立推导。

17.1　T 形管的非稳态排水

习题 17.1　（`Ttube.pdf`）竖直管截面积 A，下端分为两根水平管 OB、OB′，各截面积 $A/2$。阀门关闭时水面高 H，t 为 0 时突然打开。忽略黏性，按一维非稳态流求竖直及水平管中的运动。原题未给水平支管数值长度，结果需保留该几何参数。

解答. 取两根等长支管长 ℓ、出口与自由面均接大气；若两出口压强或长度不同，需另解不对称分流。对称时两支速度 v 相同，连续 $Aw = (A/2)v + (A/2)v$，竖管向下速度 $w = -\dot{h}$ 与 v 相等。

沿从移动自由面到任一出口的流线应用非稳态 Bernoulli。竖段和水平段的速度大小都是 w，两端的动能头抵消；势能头差为 gh，而加速压头是 $(h+\ell)\dot{w}$。因此

$$\dot{h} = -w, \qquad (h+\ell)\dot{w} = gh, \quad h(0) = H, w(0) = 0.$$

不能把稳态 Torricelli $w = \sqrt{2gh}$ 直接用于这根需加速整条支管的装置。用 $\dot{w} = -w\,\mathrm{d}w/\mathrm{d}h$ 积分，得

$$w(h)^2 = 2g\left[H - h - \ell \ln\frac{H+\ell}{h+\ell}\right], \quad t(h) = \int_h^H \frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{2g[H - s - \ell\ln((H+\ell)/(s+\ell))]}}.$$

取正根表示排出，右侧非负，因为 $x - \ln(1+x) \geq 0$。排空时间是上式取 h 为 0；原题没有 ℓ 数值，不能报一个唯一秒数。初始加速度为 $gH/(H+\ell)$，排空速度为 $\sqrt{2g[H - \ell\ln(1+H/\ell)]}$。长支管 $\ell \gg H$ 时 $w^2 \simeq g(H^2 - h^2)/\ell$，$t_{\text{empty}} \simeq (\pi/2)\sqrt{\ell/g}$；支管惯性使加速变慢。

若两支管长度为 ℓ_1, ℓ_2，连续给 $w = (v_1 + v_2)/2$，每支 Bernoulli 为

$$h\dot{w} + \ell_i \dot{v}_i + \frac{v_i^2 - w^2}{2} = gh.$$

联立并给零初速即可求不对称运动。分叉损失、出口收缩、阀门有限开启及水面落至分叉后的运动均不在原无黏一维假设内。　□

17.2　Bingham 泥流与停止前缘

习题 17.2　（`9slowmud.pdf`，五项）薄层泥浆在坡面缓慢流动，近似 $u \gg v$，u_y 比 u_x 大，正剪应力的 Bingham 关系为：$\tau < \tau_0$ 时 $u_y = 0$，$\tau > \tau_0$ 时 $\mu u_y = \tau - \tau_0$。(1) 写润滑方程及条件；(2) 均匀层是否在任意坡角都流动，求安息角；(3) 求 $0 < y < h_0$ 的抛物线剪切区与 $h_0 < y < h$ 的均速区；(4) 按局部均匀剖面求 h、h_0 及流量的控制方程；(5) 求正处下滑阈值的静止泥层前缘剖面。

解答. x 沿坡向下、y 垂直坡面，坡角 α，$h/L \ll 1$、$Re(h/L)^2 \ll 1$，压力跨层静水 $p = p_a + \rho g\cos\alpha(h-y)$。底部无滑移、自由表面切应力零；沿坡动量给

$$\tau_y = -G, \quad \tau = G(h-y), \qquad G = \rho g(\sin\alpha - \cos\alpha\, h_x).$$

本解取向下驱动 G 为正；负驱动需用含符号的完整 Bingham 关系，不能把原正应力分段式直接套给负数。

均匀层 $G = \rho g\sin\alpha$，底部应力 Gh 未超过 τ_0 时整层静止。安息角 $\alpha_r = \arcsin[\tau_0/(\rho g h)]$，要求括号不大于 1；若超过 1，在此重力、厚度模型中连竖直坡都不能克服屈服。

流动时 $h_0 = h - \tau_0/G > 0$，剪切区积分得

$$u = \frac{G}{\mu}(h_0 y - y^2/2) \quad (0 \le y \le h_0), \qquad u = \frac{G h_0^2}{2\mu} \quad (h_0 \le y \le h).$$

上部虽不剪切，却随底部运动形成塞流；“$u_y = 0$”不等于“u 为 0”。流量

$$q = \frac{G}{6\mu} h_0^2(3h - h_0), \quad h_t + q_x = 0, \quad G(h-h_0) = \tau_0.$$

当 $Gh \le \tau_0$，取 $h_0 = 0, q = 0$；这和上述代数约束的流动分支一起构成闭合薄层模型。$\tau_0 \to 0$ 时 $h_0 \to h$，恢复 Newton 流量 $Gh^3/(3\mu)$。

停止前缘在即将滑动的阈值 $Gh = \tau_0$，所以

$$h_x = \tan\alpha - \frac{\ell_y}{h}, \qquad \ell_y = \frac{\tau_0}{\rho g\cos\alpha}.$$

令 $H_y = \tau_0/(\rho g\sin\alpha)$，前缘 x 为 x_f、h 为 0，积分得

$$x - x_f = \frac{h + H_y\ln(1 - h/H_y)}{\tan\alpha}, \quad 0 < h < H_y.$$

上游 x 趋负无穷时 h 趋 H_y，即均匀安息厚度；前缘附近 $h \simeq \sqrt{2\ell_y(x_f - x)}$。坡角为 0 时直接用原微分式得 $h^2 = 2\tau_0(x_f - x)/(\rho g)$，不能把含 $1/\tan\alpha$ 的表达生硬置 α 为 0。前缘坡度发散，局部薄坡面近似不再均匀有效，故它给整体停止轮廓而非接触点的精细结构。 □

17.3 扩展塑料片下面的非稳态边界层

习题 17.3 （`4oilfilm.pdf`，五项）海面最初自由静止，从 t 为 0 两塑料片落到水面并以恒速 U 从 x 为 0 向正负无穷拉开，用作扩展油膜下水流的理想化模型。(1) 写非稳态边界层方程；(2) 初边条件；(3) 沿层深积分得 Kármán 动量式；(4) 假设抛物线速度剖面，求厚度 δ 的 PDE；(5) 解此双曲方程并讨论。忽略真实油膜的表面张力、黏度和非线性耦合；塑料片覆盖/前缘的具体时空域应在解中说明。

解答. 只写右半部，x 沿拉动方向、y 向水下，壁面速度 U、垂向速度 0，外水静止且压力梯度为 0：

$$u_t + uu_x + vu_y = \nu u_{yy}, \quad u_x + v_y = 0.$$

初始水速 0；覆盖处 $u(x,0,t) = U, v(x,0,t) = 0$，远层 $u \to 0, u_y \to 0$；尚未覆盖的自由面应取零切应力，不能把全海面都误施为移动壁面。塑料片的端点/供给方式还决定厚度的进入数据。

将动量改写为 $u_t+(u^2)_x+(uv)_y=\nu u_{yy}$，积分水深，边界通量 uv 在壁和外层为 0，得到

$$\partial_t\int_0^{\infty}u\,\mathrm{d}y+\partial_x\int_0^{\infty}u^2\,\mathrm{d}y=-\nu u_y(0).$$

取 $u=U(1-y/\delta)^2$ 于 $0<y<\delta$，外侧 u 为 0；它同时满足壁速和外缘零速度/零剪切。三项依次为 $U\delta/3,U^2\delta/5,2\nu U/\delta$，故

$$\delta_t+\frac{3U}{5}\delta_x=\frac{6\nu}{\delta},\qquad(\delta^2)_t+\frac{3U}{5}(\delta^2)_x=12\nu.$$

这一抛物线积分法不是精确 PDE 速度解，但把非稳态、流向输运和黏性扩展保存在一个可解模型中。

令 $c_m=3U/5$。沿 $x=x_b+c_m(t-t_b)$，有

$$\delta^2(x,t)=\delta_b^2+12\nu(t-t_b),$$

其中 (x_b,t_b) 是特征首次碰到初始线或所给端点边界的位置。若采用 x 为 0 持续供给薄片、前缘厚度 0 的固定入口模型，初始 δ 为 0，则

$$\delta^2=\begin{cases}20\nu x/U, & 0<x<c_mt,\\ 12\nu t, & x>c_mt.\end{cases}$$

近入口建立类似稳态剖面，远区仍是局部突然启动的时间增长。这是明确固定入口条件下的解。

若两片是有限片、端点以 U 移动，则应把真实端点 $x_e(t)$ 作为移动边界，并沿相同特征公式使用覆盖时刻和进入 δ；不能将上述固定入口式直接当所有几何下的唯一解。原题没有给片长或端点供给图的细化条件，因此保留通用特征解及该示例，未捏造固定入口之外的边界。左半部以 x 反射、速度取反对应。该模型讨论水的黏性动量，不能由它单独确定真实油的扩展速度 U。 □

17.4 轴对称点动量源射流

习题 17.4 （`cirjet.pdf`）高压孔在 $(r,z)=(0,0)$ 产生层流圆射流，轴向速度 w、径向 u，边界层方程 $(ru)_r+(rw)_z=0$、$uw_r+ww_z=\nu r^{-1}(rw_r)_r$。(1) 证明轴向动量通量 M 保持；(2) 用流函数写速度和全部边界条件；(3) 求相似解、画剖面并讨论。

解答. 把轴向动量写成 $\partial_r(ruw)+\partial_z(rw^2)=\nu\partial_r(rw_r)$，沿 r 积分，轴与远层项为 0，故 $M=2\pi\rho\int_0^{\infty}rw^2\,\mathrm{d}r$ 不变。定义 $w=\psi_r/r,u=-\psi_z/r$，轴上 ψ 为 0、w 有限且 $w_r=0$，远层 w 与剪切趋 0。

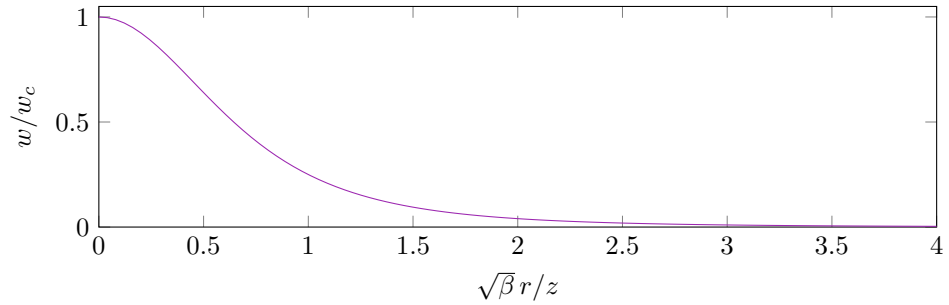
令 $\psi=\nu zF(\eta)$、$\eta=r/z$，则 $w=\nu g(\eta)/z$、$u=\nu[F'-F/\eta]/z$、$g=F'/\eta$。代入得到

$$g''+\frac{1+F}{\eta}g'+g^2=0,\quad F'=\eta g.$$

可验证 $F=4\beta\eta^2/(1+\beta\eta^2)$、$g=8\beta/(1+\beta\eta^2)^2$ 满足该方程及轴正则边界。动量归一化给 $\beta=3(M/\rho)/(64\pi\nu^2)$，所以

$$w=\frac{3(M/\rho)}{8\pi\nu z}\frac{1}{[1+\beta(r/z)^2]^2},\qquad u=\frac{4\nu\beta(r/z)}{z}\frac{1-\beta(r/z)^2}{[1+\beta(r/z)^2]^2}.$$

中心速度随 z^{-1}、宽度随 z 增长；体积通量 $Q=2\pi\psi(\infty)=8\pi\nu z$ 随 z 增长，远侧径向速度为 $-4\nu/r$，表示卷吸。宽度/z 为 $\beta^{-1/2}$，边界层要求 $\beta\gg1$；这与高初始动量的假设相连，不能在任意小 M 下还说该近似成立。



该解是远喷口的层流动量射流，不处理孔口压强、湍流或空气的可压缩高速近场。 □

17.5 破裂圆管的径向扇形射流

习题 17.5 （lamfanjet.pdf，四项）高压圆管的环缝向外泄漏形成扇形层流，$r\gg\delta$、径向 u 远大于垂向 w，轴对称且方位速度为 0。(1) 由圆柱坐标完整 NS 删去高阶项，得边界层方程；(2) 用出口动量边界求相似尺度、层厚及中心速度；(3) 显式求解并讨论；(4) 为什么穿过圆柱控制面的总质量通量不恒定？原题的径向黏性还含 $\nu(u_{rr}+u_r/r-u/r^2)$，垂向方程含相应几何项，需说明删项理由。

解答. 薄层 $\delta/r\ll1$，径向黏性与 u/r^2 比跨层 u_{zz} 小 $(\delta/r)^2$；垂向动量给 $p_z\simeq0$，外环境静止给 $p_r\simeq0$。因此

$$(ru)_r+(rw)_z=0,\qquad uu_r+wu_z=\nu u_{zz}.$$

积分守恒型动量得 $J_r=2\pi r\int_{-\infty}^{\infty}u^2\,\mathrm{d}z$ 不变，此处已除以密度。设 u 尺度 r^a、厚度 r^b，动量 $1+2a+b=0$，对流–黏性平衡 $a=1-2b$，故 a 为 -1、b 为 1。

取 $ru=\psi_z, rw=-\psi_r$，$\psi=\nu rF(\eta)$、$\eta=z/r$，得 $u=\nu F'/r$、$w=\nu(\eta F'-F)/r$。动量式化为

$$F'''+FF''+(F')^2=0.$$

中心对称令 $F(0)=0$、$F''(0)=0$，远边 u 和剪切为 0。一次、二次积分给 $F''+FF'=0$、$F'+F^2/2=2\beta^2$，因此

$$F=2\beta\tanh(\beta\eta),\quad u=\frac{2\nu\beta^2}{r}\operatorname{sech}^2(\beta z/r),\quad \beta=\left(\frac{3J_r}{32\pi\nu^2}\right)^{1/3}.$$

中心速度 $2\nu\beta^2/r$，厚度尺度 r/β，故要 $\beta\gg1$ 才满足最初的薄层与 u 远大于 w。与平面射流相比，这里的圆周增长改变相似指数，不能直接照搬 $x^{2/3}$ 宽度。

体积通量 $Q=2\pi r\int u\,\mathrm{d}z=8\pi\nu\beta r$，随 r 增加。上下远侧 $w\to\mp2\nu\beta/r$ 向射流中面流入，提供所增加的质量；守恒的是全部控制面流量之和，不是只取一个圆柱侧面后忽略上下卷吸。真实缝宽、近管曲率及高 Mach 数区域属于本远区模型的边界。 □

18　差异加热、地热通道与温泉题解

三题分别来自实际公开的 `7diffheat`、`alaska`、`hotspring`。热物性取常数、温差足够小时使用 Boussinesq 近似，ρ 只在浮力项保留温度变化。源题没有给数值物性，以下给参数形式；数值图中的参数是明确选择的教学模型。

18.1　周期差异加热的薄水层

习题 18.1　（`7diffheat.pdf`）厚度 h 的流体层，常数（涡）黏度。底部 y 为 0 绝热，上部 y 为 h 保持 $T = T_0\cos(2\pi x/L)$，$2\pi h/L \ll 1$，温度振幅小、流速很低。求温度和一个空间周期内的诱导环流并讨论。

解答. 记 k 为 $2\pi/L$，T 为相对参考温度的扰动。低速度且热 Péclet 数也小，温度首先由 $T_{xx}+T_{yy}=0$、$T_y(x,0)=0$、$T(x,h)=T_0\cos kx$ 决定：

$$T(x,y) = T_0\cos kx\frac{\cosh ky}{\cosh kh} = T_0\cos kx + O((kh)^2).$$

“速度小”应按 Uh/κ 检查，不能只据黏性 Re 小就删去热量平流。下面取薄层首阶 T 跨层近均匀。

底部无滑移，按题目“水面加热”采用上部零切应力、两边无穿透。减去参考静水压后，$p_y = \rho g\alpha T(x)$，写 $p = P(x) + \rho g\alpha T(x)y$。横向动量为 $\mu u_{yy} = P'(x) + G_T(x)y$，$G_T = \rho g\alpha T_x$。同一周期中无净穿透流，连续要求通量为常数；无外加泵压取通量 0。积分并使用 $u(0)=0, u_y(h)=0$，通量条件给 $P' = -5hG_T/8$，所以

$$u = \frac{G_T h^3}{\mu}\left(\frac{\eta^3}{6} - \frac{5\eta^2}{16} + \frac{\eta}{8}\right), \qquad \eta = y/h.$$

再由 $v_y = -u_x, v(0)=0$，

$$v = -\frac{\rho g\alpha T_{xx} h^4}{\mu}\left(\frac{\eta^4}{24} - \frac{5\eta^3}{48} + \frac{\eta^2}{16}\right).$$

括号在 η 为 1 时为 0，核验上壁无穿透。温暖区域 T 极大处 $T_{xx}<0$，v 向上；表层从温暖处流向冷处，底层回流，在一个周期内形成相反方向的环流单元。u 在 $\eta = (15-\sqrt{33})/16$ 换号，不是全深同向流。

原题没有明列上界的机械应力条件。若它实际上是固定固盖、两壁均无滑移，通量 0 给 $P' = -hG_T/2$，剖面改为 $u = (G_T h^3/\mu)(\eta^3/6 - \eta^2/4 + \eta/12)$，回流面在 $\eta = .5$。温度边界相同不会决定这两种机械边界中的哪一种；保留两种条件，避免捏造唯一数值流速。　□

18.2　地热梯度中上升流的温度–浮力反馈

习题 18.2　（`alaska.pdf`）阿拉斯加油井作背景，约 1000 m 深的油温约 200°F，压差给 $-p_z = (p_R - p_A)/H$。理想二维竖直通道 $-a<x<a$，壁温 $T_w = T_0 - sz/a$，$T_0, s>0$；无保温、无限长，假设稳态轴向速度 v 仅依赖 x，$T = T_w + \vartheta(x)$。显式求 v、ϑ，讨论流体物性、地热梯度与浮力。

解答. 充分发展热量式 $vT_z = \kappa T_{xx}$ 给 $\vartheta'' = -sv/(a\kappa)$，壁面 $\vartheta(\pm a)=0$。向上流带入比同高度壁温更热的流体，内部温差引起向上的附加浮力。

这里有一个应明说的相容条件：若把题给 p_z 严格当恒定总压梯度、又把 $T_w(z)$ 的全部密度变化计入浮力，则

轴向驱动力随 z 改变，与假定 v 只依赖 x 不相容。充分发展 Boussinesq 模型需把壁温背景的静水压吸收进基准压强，再令剩余的单位质量驱动力 $G=-\widetilde{p}_z/\rho$ 为常数；或把结果当局部高度处的近似，G 含当地背景重力与压差。本解采用前一约定，未把原题的参考压强歧义隐藏起来。

该约定下动量和热量为

$$\nu v''+g\alpha\vartheta+G=0,\qquad \vartheta''=-\frac{s}{a\kappa}v,\quad v(\pm a)=\vartheta(\pm a)=0.$$

两次微分第一式消去 θ，令 $\lambda^4=g\alpha s/(a\nu\kappa)$，得到 $v''''-\lambda^4 v=0$。对称解由 cosh、cos 组成，壁面 θ 为 0 还给 $v''(\pm a)=-G/\nu$，故

$$v(x)=\frac{G}{2\nu\lambda^2}\left[\frac{\cos\lambda x}{\cos\lambda a}-\frac{\cosh\lambda x}{\cosh\lambda a}\right],$$
$$\vartheta(x)=\frac{G}{2g\alpha}\left[\frac{\cos\lambda x}{\cos\lambda a}+\frac{\cosh\lambda x}{\cosh\lambda a}-2\right].$$

代入两条原 ODE 可核验符号。关键无量纲组为 $\lambda a=[g\alpha s a^3/(\nu\kappa)]^{1/4}$。黏性和热扩散大时反馈弱，地热梯度大/通道宽时反馈强。$0<\lambda a<\pi/2$、G 为正时上升流与内部升温相互增强。

当 $\lambda a\to 0$，$v\to G(a^2-x^2)/(2\nu)$，恢复平板 Poiseuille；若 α 趋 0 但 s 不为 0，温差仍由单向热输运产生，极限为

$$\vartheta=\frac{sG}{24a\kappa\nu}(5a^4-6a^2x^2+x^4).$$

在 $\cos\lambda a=0$，该线性充分发展强迫解奇异，提示自驱动热反馈的阈值和模型失效；不能把数学分母趋 0 解释成真实油流无限快。真实有限井的入口、壁保温、物性随温变化以及轴向发展都会改变这一理想结果。题面给 200°F 约 93.3°C 是背景事实，不是本次测得的井温。 □

18.3 半圆岩石裂隙的出口温度

习题 18.3 （`hotspring.pdf`）岩石裂隙为半圆轴的圆管，管半径 a、轴半径 R、$a\ll R$，两端都出露地面；入口 A 接水头 h 的水库，出口 B 喷出。岩温 $T_R=T_0(1-bz)=T_0(1+bR\sin\theta)$，b 为正。按题意忽略曲率修正并只以压力头驱动：(1) 求圆管速度；(2) 写 $T_f=T_R+T'$，近似解径向温差并取截面平均；(3) 用积分热量平衡求平均温度 ODE；(4) 找核心参数、求出口温度并画其对参数的关系。原题明确要求快速近似理论，不要求虚构地热实测曲线。

解答. 轴长为 πR，压差 $\rho g h$，忽略弯曲和浮力驱动修正给

$$u(r)=\frac{gh}{4\pi\nu R}(a^2-r^2),\qquad \overline{U}=\frac{gha^2}{8\pi\nu R}.$$

热方程为 $(u/R)T_{f,\theta}=\kappa r^{-1}(rT_{f,r})_r$。采用局部缓变闭合：径向不同位置的轴向温度导数都近似为截面平均导数 $\overline{T}_\theta$，壁面温差为 0，中心正则。径向积分给

$$T'=\frac{\overline{U}}{\kappa R}\overline{T}_\theta\left(\frac{r^2}{2}-\frac{r^4}{8a^2}-\frac{3a^2}{8}\right).$$

将它按面积平均，括号均值为 $-a^2/6$，于是

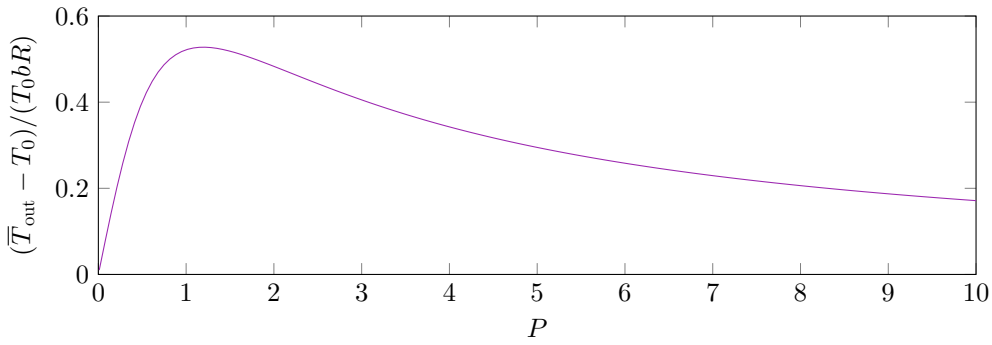
$$P\frac{\mathrm{d}\overline{T}}{\mathrm{d}\theta}+\overline{T}=T_R(\theta),\qquad P=\frac{\overline{U}a^2}{6\kappa R}=\frac{gha^4}{48\pi\nu\kappa R^2}.$$

径向壁热流积分与这一首阶闭合一致；面积平均和速度加权混合温度仍应区别，不能在更高阶任意互换。P 是沿弯管输运与跨管扩散的比值，不是单独的水头。

明确取入口平均温度 $\overline{T}(0)=T_0$，并记 $Y=(\overline{T}-T_0)/(T_0bR)$，积分因子解为

$$Y(\theta)=\frac{\sin\theta-P\cos\theta+P\mathrm{e}^{-\theta/P}}{1+P^2},\quad Y(\pi)=\frac{P(1+\mathrm{e}^{-\pi/P})}{1+P^2}.$$

P 小时流体温度紧跟岩石，接近地面出口时又冷到 T_0；P 很大时流得快、来不及加热，出口升温约为 $2/P$。中间 P 的升温最大。这说明只增加流速不必提高出口温度；但提高流量可能提高总热功率，须另计算 $\rho c_pQ(\overline{T}_{\mathrm{out}}-T_{\mathrm{in}})$。



此图是上述近似 *ODE* 的解析曲线。把径向导数改为一个平均导数是闭合假设，强入口热发展或很大 P 时需回到完整 Graetz 问题，不把曲线当任意参数下的精确三维温度解。入口若不是 T_0，另加 $(T_{\mathrm{in}}-T_0)\mathrm{e}^{-\pi/P}$；题面未给入口实测温度，条件必须显式保留。 □

19　振荡剪切、薄膜漂移与旋转边界层题解

本章完成四份剩余公开作业：`disposcl`、`disparter`、`oilslick` 和 `8oscekman`。前两份原题各只有一句要求，未给指定物性或驱动数值；因此给完整参数表达，并将数值示例的条件明示，不编造缺失的实验输入。

19.1　圆管振荡流中的有效色散

习题 19.1　（`disposcl.pdf`）求圆管振荡流的色散系数 E，并完成所需数值计算。

解答. 原题未指定频率、管半径、黏度、溶质分子扩散或压强振幅。记半径 a，动黏度 ν、分子扩散 D，$-p_z/\rho=\Re(G\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t})$。充分发展、不可压、无滑移圆管的速度复振幅为

$$W(r)=\frac{G}{\mathrm{i}\omega}\left[1-\frac{J_0(\lambda r)}{J_0(\lambda a)}\right],\qquad \lambda^2=-\mathrm{i}\omega/\nu.$$

J 为 Bessel 函数，平方根选连续支。$\omega \to 0$ 时恢复 $G(a^2-r^2)/(4\nu)$。定义面积平均 $\langle W\rangle = 2a^{-2}\int_0^a rW\,\mathrm{d}r$，波动 $W' = W - \langle W\rangle$；它与总速度不是同一个量。

在长管、横向已混合且轴向浓度尺度远大于 a 时，令周期胞函数 $\chi = \Re[\widehat{\chi}(r)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}]$，方程为

$$(\mathrm{i}\omega - D\mathcal{L}_r)\widehat{\chi} = W', \qquad \mathcal{L}_r = \frac{1}{r}(r\partial_r)_r, \quad \widehat{\chi}_r(0) = \widehat{\chi}_r(a) = 0, \quad \langle\widehat{\chi}\rangle = 0.$$

它描述快横向剪切让粒子在不同速度层累积不同轴向位移，分子扩散逐渐交换这些层。稳态迁移均速与剪切扩散分开，宏观扩散为 $D + E$，其中

$$E = \frac{1}{2}\Re\langle W'\widehat{\chi}^*\rangle = \frac{D}{2}\langle|\widehat{\chi}_r|^2\rangle \geq 0.$$

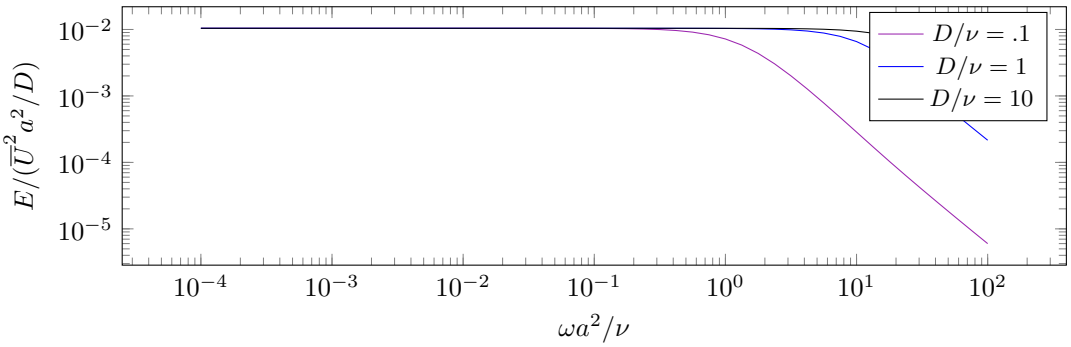
后一等号用 Neumann 边界积分分部获得，是数值解的独立能量核验。

若用径向 Neumann 本征函数 φ_n 展开，$-\mathcal{L}_r\varphi_n = \lambda_n^2\varphi_n$、$\langle\varphi_n\rangle = 0$，归一化为 $\langle\varphi_n\varphi_m\rangle = \delta_{nm}$，则

$$E = \frac{1}{2}\sum_{n\geq 1}|W_n|^2\frac{D\lambda_n^2}{D^2\lambda_n^4 + \omega^2}.$$

一个完整周期内往返的轴向运动仍可增强长期扩散；高频让各横向模来不及响应，降低相同剪切振幅下的增强。速度剖面本身也随 Womersley 数 $a\sqrt{\omega/\nu}$ 改变，两种频率影响应同时计入。

本次数值条件取 $a = 1, \nu = 1$、平均速度复振幅为 1，D 取.1、1、10，频率从 10^{-4} 到 100。程序用保守径向有限体积解复胞方程，在 200/400 个径向单元上比较；这些都是约化教学参数，非血管或海管实测值。输出 E 与正性/能量一致性见源码，图如下。



低频极限应为 1/96：振荡 Poiseuille 的周期平均多了 $\langle\cos^2\rangle = 1/2$，而恒定平均速度的稳态系数为 1/48。不能把二者相差一倍误判为网格误差。 □

19.2 弹性血管题的参数与小振幅闭合

习题 19.2 （disparter.pdf）求弹性壁血管振荡流中的色散系数 E。

解答. 该公开题面没有给壁厚、弹性模量、顺应性、压强波或频率，因此不能唯一给一个临床血管的数值 E。先明确一个可复用的线性小振幅、长波模型，壁面积顺应性 $C_A = A_0^{-1}\,\mathrm{d}A/\,\mathrm{d}p$，半径相对变化小，轴向波数 q 满足 $qa \ll 1$。真实壁可为黏弹性，此时 $C_A(\omega)$ 是复数且依边界约束。

取 $p=\Re[p_\omega \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega t-qz)}]$。液体动量给同一 Womersley 剖面，平均速度

$$\overline{W}=\frac{qp_\omega}{\rho\omega}F(\omega),\quad F=1-\frac{2J_1(\lambda a)}{\lambda a J_0(\lambda a)}.$$

线性质量守恒 $\partial_t\delta A+A_0\partial_z\overline{u}=0$ 与 $\delta A/A_0=C_A p$ 给

$$q^2=\frac{\rho C_A\omega^2}{F(\omega)}.$$

弹性和黏性一起决定波速、衰减及给定压强波下的速度幅度。以这组参数求得 W 后，在小振幅的首个非零色散阶 $O(|W|^2)$，用上一题的复胞问题和 E 式。若固定平均速度幅度而非压强幅度，同一 ω、a、ν 下的归一化首阶剪切 E 与刚性圆管相同；弹性改变驱动到速度的映射，不能凭“有弹性”任意乘一个增强因子。

壁运动的高阶几何作用、入口发展、纵向非均匀以及不可忽略的径向平流，需要在移动截面重新建立周期胞问题和输运测度，不能直接保留固定圆管积分权重。定义的平均迁移速度还可能含二阶波致漂移，应先扣除它再识别 E。当前给出的是明确小振幅/长波条件下的参数化答案；没有原题未提供的壁参数，因此不捏造原血管算例。既有刚性管数值脚本可作为液体子问题的复算入口。 □

19.3 不可伸长薄膜的二阶漂移

习题 19.3 （`oilslick.pdf`）海面无风，上有不可伸长、无质量、完全柔软薄膜，波造成 $\zeta=A\sin(kx-\omega t)$，$kA\ll 1$、$\omega=\sqrt{gk}$。求平均漂移 U。题给膜点领先速度为 $u(x,\zeta,t)=A^2\omega k\cos[2(kx-\omega t)]/4$、$v(x,\zeta,t)=-\omega A\cos(kx-\omega t)$，各有指定高阶修正。假设 $A\ll\delta=\sqrt{2\nu/\omega}$，求 Stokes 层的二阶 Euler 流及其外缘值 $\bar{u}_\infty$，并用 $U=-\bar{u}_\infty$ 匹配。原题称速度结果借自 Taylor 另一问题，本解仅使用题面已给条件。

解答. 在随平均膜运动的框架中，取深度 $d=-y>0$、相位 φ 为 $kx-\omega t$。小振幅先解线性振荡 Stokes 问题，同时保留势流根 k 与黏性根 $s=\sqrt{k^2-\mathrm{i}\omega/\nu}$、$\Re s>0$。速度复振幅为

$$\widehat{u}=-\frac{\mathrm{i}A\omega s}{s-k}(\mathrm{e}^{-kd}-\mathrm{e}^{-sd}),$$
$$\widehat{w}=\frac{A\omega}{s-k}(s\mathrm{e}^{-kd}-k\mathrm{e}^{-sd}),\qquad w=-v.$$

它满足壁面一阶水平速度 0、$w(0)=A\omega\cos\varphi$，以及 $\partial_x u+\partial_d w=0$。不能只留下黏性指数而漏掉匹配外缘势流；两个指数的相位差决定平均剪切。

将边界从实际 $y=\zeta$ 展开到 0，题给二阶水平膜速的时间平均为 0，故

$$\bar{u}_2(0)=\langle\zeta\,u_{1,d}(0)\rangle=\frac{A^2\omega}{2}\Re s.$$

这个移动边界项量级为 $A^2\omega/\delta$，不能忽略。周期平均的动量方程、无平均压力梯度和外缘零平均剪切给

$$\nu\bar{u}_2''=F(d),\quad F=\tfrac12\Re[\widehat{w}\,\widehat{u}_d^{\,*}],\qquad \bar{u}_2(d)=\bar{u}_2(0)-\frac{1}{\nu}\int_0^\infty \min(d,\xi)F(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

因此 $\bar{u}_\infty=\bar{u}_2(0)-\nu^{-1}\int_0^\infty \xi F(\xi)\,\mathrm{d}\xi$。每个指数项可以显式积分，$\int_0^\infty \xi\mathrm{e}^{-a\xi}\,\mathrm{d}\xi=a^{-2}$，这给完整二阶参数表达，而非只猜一个 Stokes 漂移数。

为看清薄层极限，另要求 $k\delta \ll 1$；题给 $A \ll \delta$ 与该条件分别控制边界振幅展开和边界层厚度。指数积分展开得

$$\frac{1}{\nu}\int_0^\infty \xi F\,\mathrm{d}\xi = \frac{A^2\omega}{2\delta} - \frac{A^2\omega k}{4} + O(A^2\omega k^2\delta),$$

而边界项主阶为 $A^2\omega/(2\delta)$。两个较大项抵消，外缘剩

$$\bar{u}_\infty = \frac{1}{4}A^2\omega k + O(A^2\omega k^2\delta), \qquad U = -\frac{1}{4}A^2\omega k + O(A^2\omega k^2\delta).$$

负号相对于给定相位的正向波传播而言，是题设的不可伸长受迫薄膜及匹配条件所得结果；不能把它换成无膜自由表面粒子的正向 Stokes 漂移公式。附带程序对完整复振幅指数积分复核薄层系数并保存不同 $k\delta$ 的结果，未将结果冒作油膜观测。

真实可伸长油膜、不同边界张力和自由响应的波能量平衡会改变漂移。若只满足 $kA \ll 1$ 而不满足 $k\delta \ll 1$，使用上面的完整复振幅积分表达，不能继续套薄层的 1/4 系数。 □

19.4 振荡潮流下的 Ekman 层

习题 19.4 （`8oscekman.pdf`）海床 z 为 0，层外潮流为 $\Re(U_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t})$、$\Im(V_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t})$，$U_0, V_0$ 为实常数。考虑地球旋转，求边界层竖直结构，讨论全层质量通量及底部剪应力。

解答. 统一用实部复振幅表示，$\widehat{u}_\infty = U_0$、$\widehat{v}_\infty = -\mathrm{i}V_0$。对扣除层外潮流的偏差，$\nu\widehat{u}'' = \mathrm{i}\omega\widehat{u} - f\widehat{v}$、$\nu\widehat{v}'' = \mathrm{i}\omega\widehat{v} + f\widehat{u}$。圆偏振组合 $q_\pm = \widehat{u} \pm \mathrm{i}\widehat{v}$ 使两式解耦：

$$\nu q_\pm'' = \mathrm{i}(\omega \pm f)q_\pm, \quad m_\pm = \sqrt{\mathrm{i}(\omega \pm f)/\nu}, \quad \Re m_\pm > 0.$$

海床无滑移、外缘匹配给总场

$$q_\pm = (U_0 \pm V_0)(1 - \mathrm{e}^{-m_\pm z}), \qquad \widehat{u} = (q_+ + q_-)/2, \quad \widehat{v} = (q_+ - q_-)/(2\mathrm{i}).$$

每支厚度 $\delta_\pm = \sqrt{2\nu/|\omega \pm f|}$，旋转方向由 $\omega \pm f$ 的号决定。潮流一般同时激发两个圆偏振分量，因此不是一条统一厚度的静态 Ekman 螺线。

层外潮流不随 z 衰减，$\int_0^\infty \widehat{u}\,\mathrm{d}z$ 本身发散；应讨论边界层相对外流的通量亏损，或有限水深的总通量。亏损组合为

$$\mathcal{M}_\pm = \int_0^\infty (q_\pm - q_{\pm,\infty})\,\mathrm{d}z = -\frac{U_0 \pm V_0}{m_\pm}.$$

水平两分量按同一和/差组合还原；乘 ρ 是质量通量。底面流体对床的剪应力复振幅为

$$\tau_\pm = \rho\nu m_\pm(U_0 \pm V_0), \quad \tau_x = (\tau_+ + \tau_-)/2, \quad \tau_y = (\tau_+ - \tau_-)/(2\mathrm{i}).$$

床对流体的牵引反号。$\omega = 0$ 时恢复静态 Ekman 结果；当 ω 接近 f，负支厚度变大，有限水深已不能当半无限层。若 $\omega = f$ 而 $U_0 - V_0 \neq 0$，这一无摩擦半无限问题没有衰减的对应边界层；若恰好未激发该支，则另一支仍可存在。该特例不能靠把分母 0 悄悄改成小数来求“完整质量通量”。 □

20　对流与 Lorenz 公开题解

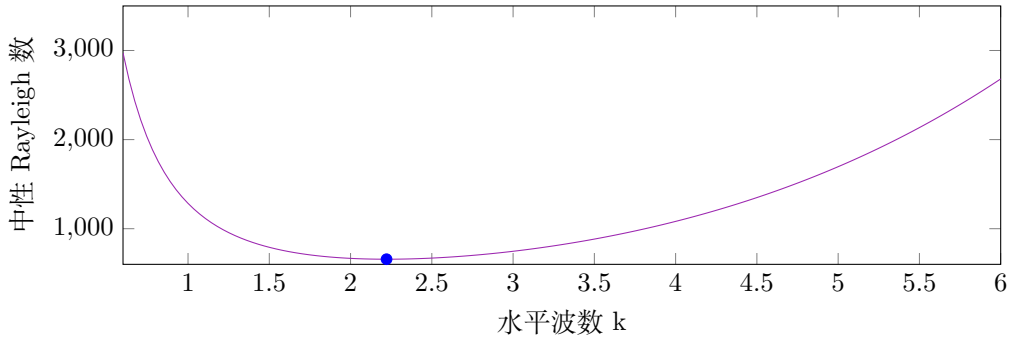
题面来自 12.006J Fall 2022；解答为编者独立推导或公开数据分析，不标为 MIT 官方答案。

20.1　PS7：线性失稳与实测序列

习题 20.1　（PS7.1）第 9 章线性对流方程，流体夹在 $z=0,1$，温度固定、不可穿透且应力自由，边界 $w=\theta=w_{zz}=0$。取 $w=A(t)\cos(k_x x+k_y y)\sin\pi z$、$\theta=B(t)\cos(k_x x+k_y y)\sin\pi z$。(a) 核验边界；(b) 求 A,B 方程，证明 $Ra>(k^2+\pi^2)^3/k^2$ 失稳，解释固定点；(c) 求中性曲线的最小值、波数与水平波长，比较层厚；题面给刚性双边约 1707、刚性自由约 1100 作比较。

解答. (a) 正弦在上下为零，$w_{zz}=-\pi^2 w$ 也为零，符合全部给定边界。(b) 令 $k^2=k_x^2+k_y^2, q^2=k^2+\pi^2$，代入得 $\dot A=-Prq^2A+Prk^2B/q^2$、$\dot B=RaA-q^2B$。固定点 $A=B=0$ 是无流动的传导态。矩阵迹 $-(Pr+1)q^2<0$、行列式 $Pr[q^4-k^2Ra/q^2]$；行列式负时出现一个正特征值，阈值即 $Ra_*(k)=q^6/k^2$。

(c) 令 $s=k^2$，$\mathrm{d}\ln Ra_*/\mathrm{d}s=3/(s+\pi^2)-1/s=0$，得 $s=\pi^2/2$。最小 $Ra_c=27\pi^4/4\simeq 657.51$，$k_c=\pi/\sqrt{2}$，水平波长 $2\pi/k_c=2\sqrt{2}$，约为层厚的 2.83 倍。$k\to 0,\infty$ 两端曲线都发散，因此该驻点为全局最小。刚性边界具有不同垂向特征函数，不能沿用这组正弦解计算它们的数值。

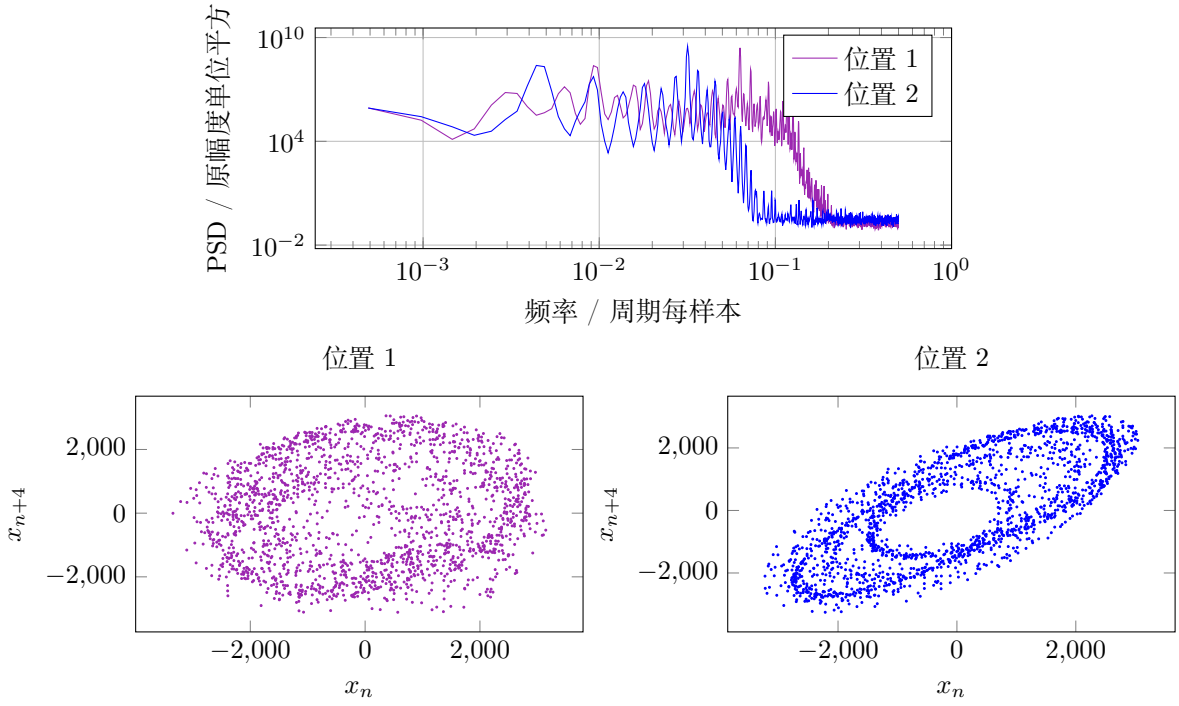


图为同一自由滑移边界模型的中性曲线，最低点 $k=\pi/\sqrt{2}$、$Ra=27\pi^4/4$；刚性边界的 1707 阈值属于不同本征边界问题，不能在此曲线上换一个最低值。　□

习题 20.2　（PS7.2）公开 `exp1.csv` 和 `exp2.csv` 是 Monique Dubois 与 Pierre Bergé 在同一次对流实验不同位置采集的热梯度相关信号，Ra 已高于临界。用功率谱与相空间重构，说明可以判断的对流状态。

解答. 两文件各 15000 点。去均值后用 2048 点 Welch 窗、1024 点重叠，采样频率按 1/样本编号设置。最强峰分别在 .0629883 和 .0317383 周期/样本，另有较低频峰和宽带背景。第二组可见约半于第一组主峰的数值频率，但缺少原采样间隔，不能直接转换为 Hz 或证明同一物理基频比；即使采样间隔相同，不同空间位置也可能抑制不同谐波。

以延迟 4 个样本构成 (x_n,x_{n+4},x_{n+8})，相邻两坐标投影见图。其几何比随机独立点云更有结构，谱峰支持振荡对流与非线性谐波/调制。有限带宽、噪声与窗口会展宽峰，因此这些图不能单独排除随机驱动，也不能严格认证确定性混沌或其维数。实际 Rayleigh 数、绝对温差和采样时间均未在文件中给出，本解不补造。



□

20.2 PS8：固定点与数值演化

习题 20.3 （PS8.1）Lorenz 模型 $\dot X = Pr(Y-X), \dot Y = -XZ + rX - Y, \dot Z = XY - bZ$。解析求三个稳态，给出物理解释。

解答. 第一式给 $Y = X$，第二式给 $X(r-1-Z) = 0$。若 $X = 0$，$Y = Z = 0$，对应纯传导；若 $X \neq 0$，$Z = r-1$、第三式 $X^2 = b(r-1)$，得到 $X = Y = \pm\sqrt{b(r-1)}$。仅 $r \geq 1$ 为实，正负对应两个相反方向的稳态卷流，Z 表示平均温度剖面修正，不是流体粒子的实际竖直坐标。 □

习题 20.4 （PS8.2）解析证明传导解在 $r > 1$ 时不稳定。

解答. 零点 Jacobian 的 Z 特征值为 $-b$，X,Y 块 $\left(\begin{smallmatrix} -Pr & Pr \\ r & -1 \end{smallmatrix}\right)$ 的迹 $-Pr-1$、行列式 $Pr(1-r)$。$Pr, b > 0$ 时，$r > 1$ 行列式负，两个实特征值一正一负，故零点不稳定；$r < 1$ 迹负、行列式正，零点局部稳定。$r = 1$ 有零特征值，线性分析本身不能判定临界非线性行为。 □

习题 20.5 （PS8.3）证明稳态对流解在 $r > r_c = Pr(Pr+3+b)/(Pr-1-b)$ 时不稳定，说明参数条件。

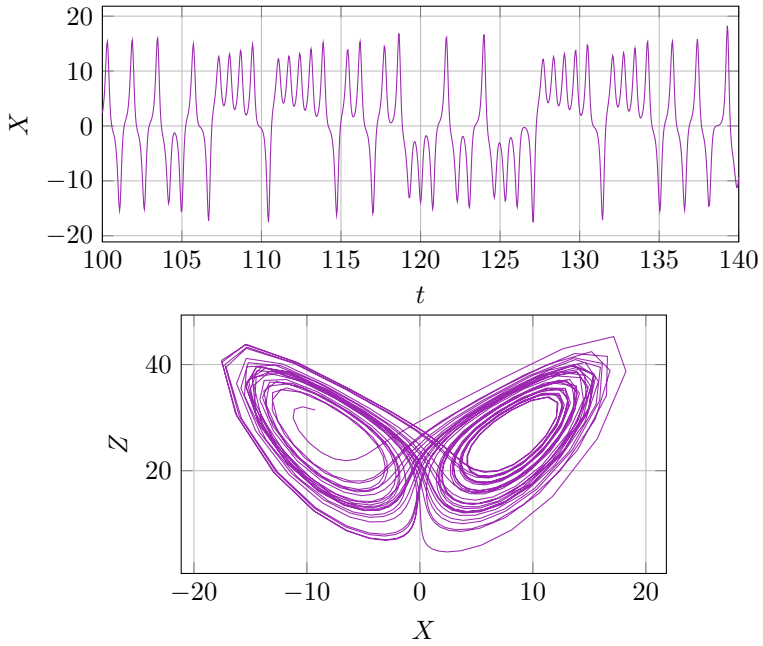
解答. 非零固定点的 Jacobian 为 $J = \left(\begin{smallmatrix} -Pr & Pr & 0 \\ 1 & -1 & -X_* \\ X_* & X_* & -b \end{smallmatrix}\right)$。展开 $\det(\lambda I - J)$ 得第 9 章三次多项式，$r > 1$ 时系数全正。三阶稳定条件还要求 $(Pr+b+1)(Pr+r) > 2Pr(r-1)$。移项为 $Pr(Pr+b+3) > (Pr-b-1)r$；所以当 $Pr > b+1$，

超过给定 r_c 破坏稳定条件。临界处一对根在虚轴，频率平方为 $b(Pr+r_c)$；若 $Pr \le b+1$，同一表达的分母非正，不能宣称出现负参数的物理失稳阈值。 □

习题 20.6 （PS8.4）用数值 Lorenz 程序核验 $Pr=10, b=8/3$ 下 $r>r_c$ 稳态对流不稳定，$r=28$ 可给代表性图。解释 X,Y,Z 随时间的行为，可作相平面投影。使用公开程序初态 $(.01,.01,.01)$。

解答. $r_c \simeq 24.73684$。代码实际积分到时间 200，输出间隔 .002，DOP853 相对容差 10^{-10}、绝对 10^{-12}。$r=10$ 最后接近 $(4.898979, 4.898979, 9)$；$r=28$ 非零点的特征值 $-13.85458, .093956 \pm 10.19451\mathrm{i}$，解析增长方向已存在。轨迹在时间 100 之后仍有 56 次 X 符号改变，未衰减到一个稳态分支。

下图为 $r=28$ 的实际模型输出，非实验观测。X,Y 正负变换对应卷流方向与温差方向翻转，Z 连续变化反映平均剖面的非线性调整。图展示有限时间运动，并与线性失稳相一致，不单凭这幅图宣称完整吸引子的所有性质已证明。



□

21　分形、映射与倍周期题解

21.1　PS9：分形和 Hénon 映射

习题 21.1　(PS9.1) (a) 构造与 Cantor 集相似、每轮删除每个区间中间一半的集合，证明维数为 1/2；(b) 求原图所示 Sierpiński 地毯的分形维数：每轮正方形分成九个等方块，删除中间一块。

解答. (a) 每轮留下两段、每段原长的四分之一。第 n 轮有 2^n 个长度 4^{-n} 的区间，故尺度维数 $\ln 2/\ln 4 = 1/2$。可用等质量自相似测度给下界：每段质量 2^{-n}，任意尺度 $r \sim 4^{-n}$ 的小区间只交有限个这些段，质量不超过常数 $r^{1/2}$；这与区间覆盖上界共同确定 Hausdorff 维数。不是只据一幅有限迭代图片得出无限集合维数。

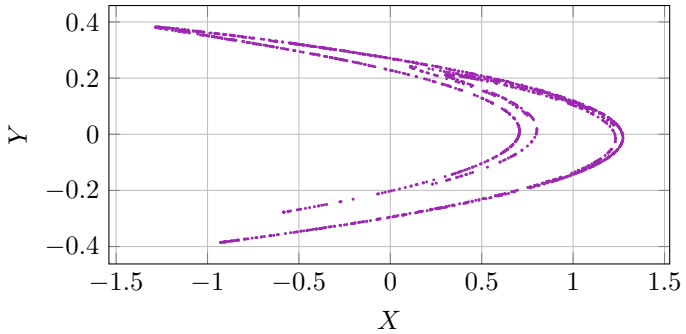
(b) 每轮八个缩小到三分之一的方块，满足开放集分离条件，维数为 $\ln 8/\ln 3 \simeq 1.89279$；同样可由第 n 轮 8^n 个 3^{-n} 方块的覆盖与均匀自相似测度验证。 □

习题 21.2　(PS9.2) Hénon 映射 $X_{n+1} = 1 + Y_n - \alpha X_n^2, Y_{n+1} = \beta X_n$。(a) 解析求固定点；(b) 求固定点失稳的 α_c；(c)$\beta = .3, \alpha = 1.4$，从靠近吸引子的固定点邻近开始运行，预测并数值核验吸引子在固定点附近的斜率。明确区分两个固定点及所用稳定参数区间。

解答. (a)$Y = \beta X$，$\alpha X^2 + (1-\beta)X - 1 = 0$，$X_\pm = [-(1-\beta) \pm \sqrt{(1-\beta)^2 + 4\alpha}]/(2\alpha)$，$\alpha = 0$ 需单独取线性极限。(b)Jacobian 特征式 $\lambda^2 + 2\alpha X\lambda - \beta = 0$。对 $0 \le \beta < 1, \alpha > 0$，负根分支一直为鞍型不稳定；正根分支在 $\lambda = -1$ 时倍周期，$2\alpha X = 1 - \beta$。与固定点式结合得 $X = 2/[3(1-\beta)]$，$\alpha_c = 3(1-\beta)^2/4$。其下正分支稳定；不能说在临界以下两个固定点都稳定。

(c)$X_+ \simeq .63135448, Y_+ \simeq .18940634$，两个特征值 $\lambda_u \simeq -1.92373886$、$\lambda_s \simeq .15594632$。不稳定特征向量满足 $\delta Y/\delta X = \beta/\lambda_u \simeq -.15594632$。任意很近扰动在增长时逐渐沿此方向，局部不稳定流形切线即该斜率。

代码从邻近点运行 30000 次并去掉 1000 次暂态，得下图模型点云；另从固定点沿不稳定特征向量位移 10^{-8} 后迭代，局部逐步斜率见 QA，可核验该切线。整个吸引子在小邻域内可能有多条折叠分支，直接给所有邻域点做一次直线拟合会混淆分支，不能以它代替局部流形验证。



□

21.2 PS10：超稳定倍周期

习题 21.3 （PS10.1）$f(x,\mu)=4\mu x(1-x)$，$0\le x\le 1$。(a) 二周期 $p=f(q),q=f(p),p\neq q$，证明超稳定需要 p 或 $q=1/2$；(b) 求该二周期参数；(c) 给 2^n 超稳定周期参数 $\bar{\mu}_n$ 的隐式精确式；(d) 实际计算 $n=2,\dots,7$；(e) 求 $(\bar{\mu}_6-\bar{\mu}_5)/(\bar{\mu}_7-\bar{\mu}_6)$ 并解释。

解答. (a) 两步导数 $f'(p)f'(q)$ 为零，$\mu\neq 0$ 时 $f'(x)=4\mu(1-2x)$，所以周期必经过 $1/2$。(b) 用 $r=4\mu$，$f_r(f_r(1/2))=1/2$，排除固定点根 $r=2$ 后正二周期根 $r=1+\sqrt{5}$，$\bar{\mu}_1=(1+\sqrt{5})/4$。

(c) 精确式 $f^{\circ 2^n}(1/2,\bar{\mu}_n)=1/2$，必须排除任何更短周期解，并选择沿指定倍周期分支的根。这一排除条件是公式的一部分，不能只用任意求根器返回的第一个零点。

(d) 代码对前一超稳定根上方重新括区间，并逐阶求根，结果为

n	周期	$\bar{\mu}_n$
1	2	.809016994375
2	4	.874640424832
3	8	.888660215692
4	16	.891666844964
5	32	.892310882909
6	64	.892448823437
7	128	.892478366356

最大回返残差约 3.1×10^{-14}。最后两个参数差的比值约 4.66915718，接近二次单峰映射的 Feigenbaum 常数。有限七级数值显示参数间隔的缩放趋势，不构成对无限极限与普适性的独立证明。 □

22 离散演化、Allee 效应与临界减速题解

以下完整补入 12.006J Fall 2022 的 PS1、PS2。PS1 要求用数值实验发现行为，因此先展示实际轨道，再用已建立的线性化解释；数值轨道是模型计算，不能据此给真实气候或种群一个未经识别的参数。原课教材阅读引用不复制，解答由编者推导。

22.1 PS1 的八个公开任务

习题 22.1 （PS1.1）$x_{j+1}=\mu x_j$，μ 可为任意实数。给初值 x_0，不借电脑预测 x_j，比较 $|\mu|<1,>1,=1$，以及 μ 正负时的演化。

解答. $x_j = \mu^j x_0$。$|\mu| < 1$ 趋 0，$|\mu| > 1$ 除零初态外绝对值发散；μ 为 1 时保持初值，为 -1 时交替符号，是两周期（零初态例外）。μ 为 0 一步到 0，之后不变。μ 正时非零初值的符号保持，μ 负时每步翻号。增长/衰减与是否交替是两条独立信息。 □

习题 22.2 （PS1.2）用公开 `iterate` 程序或等价代码检验上题预测；图不用提交，但仍需确认能运行。

解答. 按 $x \leftarrow \mu x$ 迭代即可直接核验解析式。选.5、$-.5$、1.2、-1 分别检查衰减、交替衰减、增长和两周期；每步以浮点误差核对 $\mu^j x_0$。这一步的目的在于分清离散更新与连续指数流，不能把 j 误写成一个未指定采样间隔的秒数。 □

习题 22.3 （PS1.3）非线性更新 $x_{j+1} = 4\mu x_j(1 - x_j)$。证明 $x^* = (4\mu - 1)/(4\mu)$ 是固定点。

解答. 令 R 为 4μ，固定点式 $x = Rx(1 - x)$ 给 0 与 $x^* = 1 - 1/R$。后者存在需 R 不为 0，在物理区间 $0 < x < 1$ 还需 R 大于 1。代入得 $Rx^*(1 - x^*) = x^*$。只列非零点会漏 0 固定点；μ 为 0 时不能使用含分母的表达。 □

习题 22.4 （PS1.4）修改程序，选几个初值检验 $.25 < \mu < .75$ 时 $0 < x_0 < 1$ 趋于上述非零点，并解释稳定。

解答. 实际程序使用原式的因子 4，保留初值.2 与.20000001；μ 为.5 时都收敛到.5。更一般地 $f'(x^*) = 2 - R$，$|2 - R| < 1$ 等价于 $1 < R < 3$，即所给区间。0 点在 R 大于 1 时不稳定，但初值恰为 0 或 1 会分别停在 0 或下一步到 0，故原题排除端点有意义。线性稳定性判断局部扰动，原题数值试验检验选定初值的吸引，而非用有限几条轨道当“所有实数初值”的证明。 □

习题 22.5 （PS1.5）改取 μ 为.76，非零固定点是否仍稳定，长期发生什么？

解答. R 为 3.04，固定点乘子 $2 - R = -1.04$，不稳定。实际轨道趋两周期；其两点为

$$x_{\pm} = \frac{R + 1 \pm \sqrt{(R - 3)(R + 1)}}{2R}.$$

它们互相映射，初态瞬变消失后按两个值交替。两周期乘子 $f'(x_+)f'(x_-) = -R^2 + 2R + 4$，在此约.8384，绝对值小于 1；因此“固定点失稳”不自动等于“已经混沌”。 □

习题 22.6 （PS1.6）在 $.75 < \mu < 1$ 通过数值实验再找一个临界 μ，说明其定性变化。

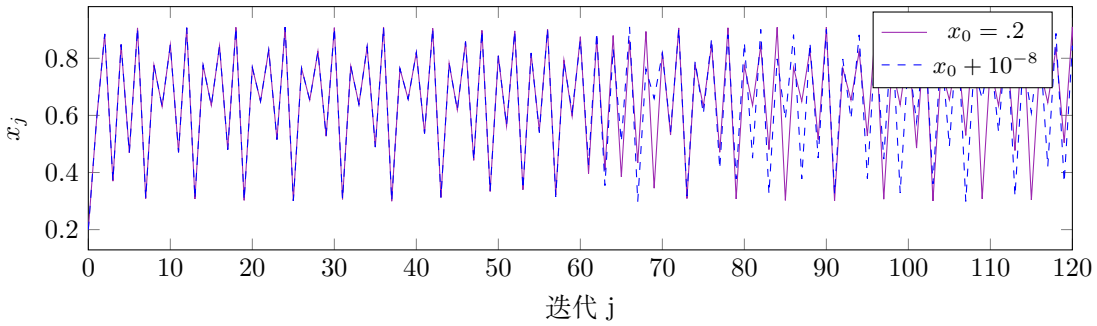
解答. 从两周期数值序列逐步升 μ，可以看到它变成四周期。上题两周期乘子穿过 -1 给 $R = 1 + \sqrt{6}$，即 $\mu \simeq .862372$；它为数值发现提供独立核验。之后还有连续倍周期和周期窗口，不是每个较大 μ 都按同一个稳定周期演化。恰在临界值，线性乘子模为 1，非线性和有限瞬变时间影响诊断，应同时延长迭代和缩小参数间距。 □

习题 22.7 （PS1.7）μ 为.89，画初值 x_0 与 $x_0+\epsilon$ 的时间演化，$\epsilon<.001$，比较长期行为。

解答. 本次用 $x_0=.2,\epsilon=10^{-8}$，迭代 600 步，末段检测到 8 周期；两条近初值轨道落入同一稳定周期、误差衰减。末段 $\langle\ln|f'|\rangle$ 约 $-.0771$，支持这段轨道的稳定性，未据某个短时误差放大宣布混沌。不同吸引盆或大扰动另当别论。 □

习题 22.8 （PS1.8）把上题改为 μ 为.91，观察差别。

解答. 保持同一近初值，在有限时间内小差异被放大，后来差异饱和而两轨道仍留在有界区间；末 256 步没有检出 1–64 周期，有限轨道指数约.2044。稳定 8 周期的误差消去，与不规则有界轨道的误差增长形成实际对比。正有限时间指数和没有检出短周期是数值证据，不是极限混沌的严格证明。



横轴是模型离散步数。指数计算中的有限精度正则化不得用于把导数为 0 的超稳定点赋一个普遍的有限指数；μ 为.5 时理想固定点的指数是负无穷。 □

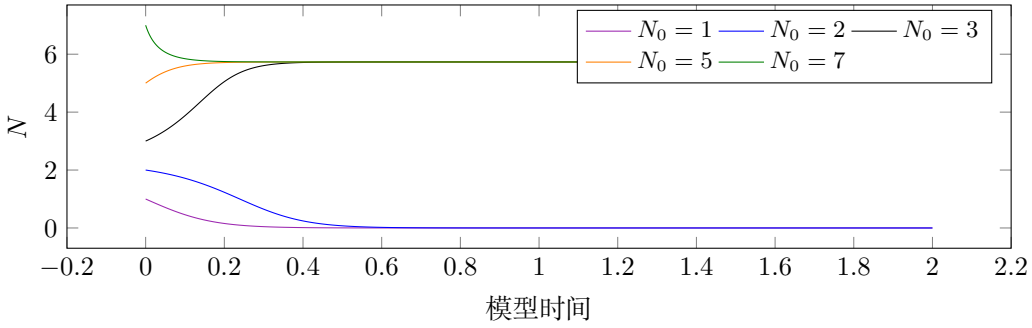
22.2 PS2：合作阈值与鞍结消失

习题 22.9 （PS2.1）种群模型 $\dot N=rN(-N^2+aN-b)$，r、a、b 为正。(a) 在 $a^2>4b$ 时画相线和 $\dot N$，数固定点及稳定性；(b) 解析求点并 Taylor 核验；(c) 改变 b 发生何分岔、在哪，给合理生态解释；(d) 用公开 `allee` 或等价积分，从各非零点上下取初值作图；(e) 若从最大稳定点开始增 b 过阈值，种群怎样变化?

解答. 令 $N_\pm=(a\pm\sqrt{a^2-4b})/2$，固定点为 0、$N_-$、$N_+$。$f'(0)=-rb<0$，$f'(N_\pm)=rN_\pm(a-2N_\pm)$，故中间点不稳定、最大点稳定。相线为：$0<N<N_-$ 向 0，$N_-<N<N_+$ 向上，$N>N_+$ 向下。N_- 是合作或繁殖维持所需的阈值；低密度配偶难找/合作收益不足，可给人均增长率随 N 先上升的合理动机，b 可代表相应损失强度。

b 增至 $a^2/4$ 时两非零点在 $N=a/2$ 碰合，这是鞍结；再大时所有正 N 的右侧为负，最终到 0。在临界值本身，非零点为单侧吸引，不能只由 $f'=0$ 说它普通渐近稳定。缓慢跨阈值还可能有动力学延迟，但不存在能永久维持的高 N 稳态。

本次使用公开程序的 $r=1,a=8,b=13$，$N_\pm=4\pm\sqrt{3}$。实际五初值 1、2、3、5、7 的曲线如下；低于 N_- 的两条灭绝，其余趋 N_+。



这个无空间群体模型不包含迁入、年龄结构与有限整数灭绝事件，图是模型机制示范。 □

习题 22.10 （PS2.2，五项）(a) $\dot{x} = r - x^2$ 的稳定点 $\sqrt{r}$，求恢复时间并取 r 趋 0；(b) 对上题最大 N 点导出原给恢复时间式；(c) 引入依 b 线性变化且临界为 0 的 β，比较小 β 极限；(d) 加恒幅随机扰动时预期何早期信号；(e) 使用公开 `allee_random` 或等价模拟，让 b 线性改变，实际寻找信号，注意随机性和时间步伪差。

解答. (a) $\dot{\eta} = -2\sqrt{r}\,\eta + O(\eta^2)$，$\tau = 1/(2\sqrt{r})$。恢复速率随分岔接近而趋 0，即临界减速。不能把 r 当原模型人口大小。

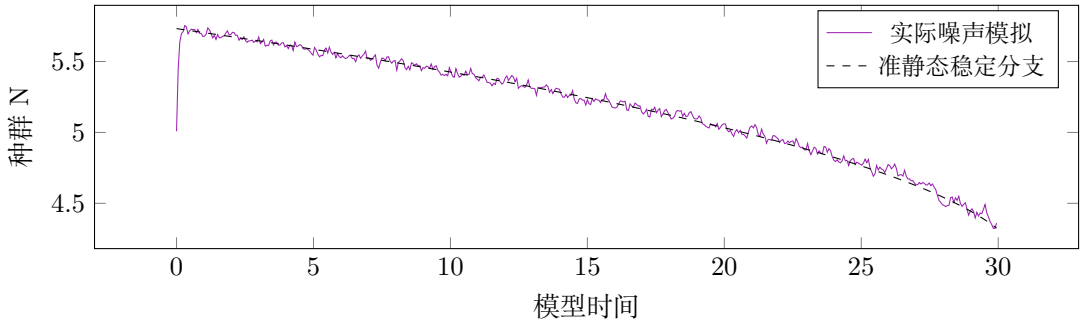
(b)(c) 取 $\beta = a^2/4 - b > 0$，$N_+ = a/2 + \sqrt{\beta}$，故

$$\tau = \frac{1}{2rN_+\sqrt{\beta}} = \frac{1}{r[a\sqrt{a^2/4 - b} + a^2/2 - 2b]} \sim \frac{1}{ra\sqrt{\beta}}.$$

这与原题式 (3) 等价，正号和 $1/\sqrt{\beta}$ 可以从稳定导数单独核验。两模型都有平方根临界尺度，但 r 在本题是固定增长率，β 才是调节分岔的参数；同一个字母在两小问中不可混用。

(d) 若线性噪声模型 $\mathrm{d}\eta = -\eta\,\mathrm{d}t/\tau + \sigma\,\mathrm{d}W$、噪声强度固定，则平稳方差 $\sigma^2\tau/2$、相关 $\mathrm{e}^{-|s|/\tau}$；接近阈值方差和固定滞后相关增加。人口趋势、测量噪声或外界强迫变化也能产生这些信号，它不是某次崩溃必发生的充分条件。

(e) 本次明确选择附加 SDE 的示范：$r = 1, a = 8$、b 在 30 个时间单位内从 13 到 15.9，$\sigma = .12$、$\Delta t = .0005$、固定种子 20261012，Euler–Maruyama 的噪声增量是 $\sigma\sqrt{\Delta t}\,\xi$。这与原课粗略的逐步扰动实现分开标记，不假装两者的步长依赖完全相同。减去准静态高 N 分支后，在中心时间 5、15、25 的宽 4 窗口中，方差约.000355、.000523、.000896；滞后.02 的相关约.686、.781、.853。



数值支持本次路径上的减速信号；窗口、去趋势和有限样本仍影响统计量，跨阈值噪声诱发逃逸也会使平稳线性近似失效。所有信号是实际模型计算，没有伪造野外种群观测。 □

23 自持振荡、种群循环与兴奋性题解

PS3、PS4 将“看见振荡”分解成三种不同机制：吸引的极限环、由守恒量形成的一族闭轨道，以及受阈值扰动产生的一次大响应。下面每个模型先给条件和稳定性，再用实际轨道检验，避免把所有周期图统称为稳定极限环。

23.1 PS3：van der Pol 的稳定性和大小参数

习题 23.1 （PS3.1）$\ddot{x}+\mu\dot{x}(x^2-1)+x=0$，证明 $(x,\dot{x})=(0,0)$ 是固定点并分析稳定性。

解答. 令 v 为 $\dot{x}$，$\dot{x}=v, \dot{v}=\mu(1-x^2)v-x$。固定点只有 0，Jacobian 为 $\left(\begin{smallmatrix}0 & 1\\ -1 & \mu\end{smallmatrix}\right)$，特征值 $(\mu\pm\sqrt{\mu^2-4})/2$。μ 为正时原点不稳定：$0<\mu<2$ 为不稳定焦点，μ 大于 2 为不稳定结点；μ 为 0 时原方程是严格谐振子、闭轨道中心，线性零实部不意味着渐近吸引。μ 为负时原点局部渐近稳定，但本作业的小/大参数极限默认 μ 正。 □

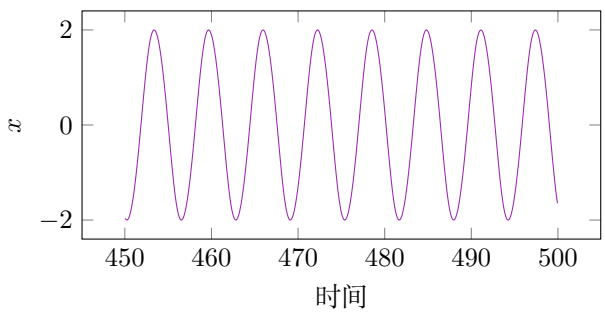
习题 23.2 （PS3.2）用公开 `vanderpol` 或等价程序：(a) 小正 μ 时证明极限环幅度约 2，求周期、检查是否依初态，和 μ 为 0 比较；画时间及相图。(b) 大 μ 时幅度仍约 2，同样画图、比较初态与周期，并将数值周期与大 μ 近似比较，注意数值困难。

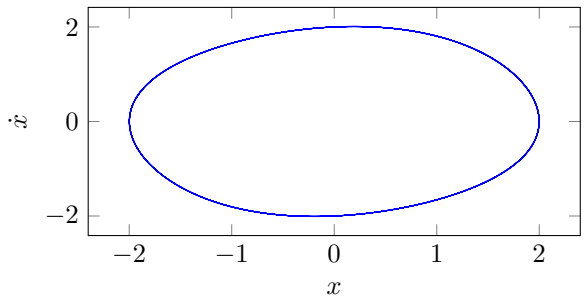
解答. 小 μ 时令 $E=(x^2+v^2)/2$，原方程给 $\dot{E}=\mu(1-x^2)v^2$。取近谐振 $x=A\cos t, v=-A\sin t$，平均 $\langle v^2\rangle=A^2/2$、$\langle x^2v^2\rangle=A^4/8$，得到

$$\dot{A}=\frac{\mu A}{2}(1-A^2/4).$$

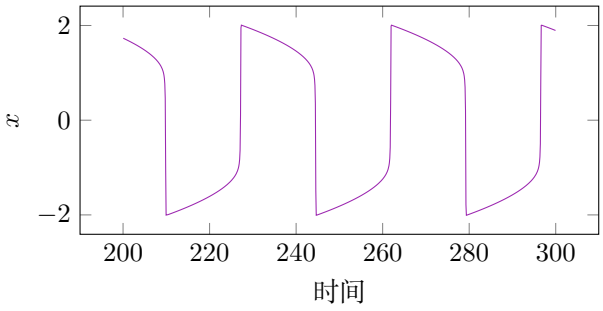
小幅增长、大幅耗散，A 为 2 的稳定值由注能与耗能平衡决定；周期 $2\pi+O(\mu^2)$。初态改变瞬变与相位，不能任意改变长期幅度/周期。μ 为 0 时无吸引作用，幅度由初始能量决定，虽周期仍为 2π，却不是一个孤立吸引的极限环。

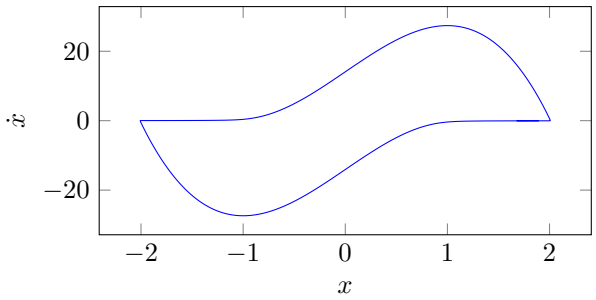
本次 μ 为.1，初态 $(1,1)$ 和 $(3,0)$ 都积分至 500；末段幅度接近 2。图为其中一个实际轨道，横纵单位为模型变量。





大 μ 不能继续近似圆形轨道。前文已从 Liénard 变量推出稳定外支、折点和快跳，主阶振幅 2、周期 $\mu(3-2\ln 2)$。本次 μ 为 20 的实际时间曲线与 $(x,\dot{x})$ 相图如下。





已实际求得 μ 为 10、20、40 的周期约 19.078、34.682、66.501，对应主阶 16.137、32.274、64.548，相对差约 18.2%、7.46%、3.03%。误差随 μ 增加而下降，μ 为 20 并不等于近似已精确到百分之一。不同初态的末段周期相同，瞬变与相位不同；显式固定步长可能被快跳控制，程序使用隐式 Radau 并保留容差。 □

23.2 PS3：浮游动物和植物的循环

习题 23.3 （PS3.3，四项）$\dot{P}=aP-bPZ,\dot{Z}=cPZ-dZ$，P、Z 非负、各参数正。(a) 解释此摄食模型；(b) 求固定点、稳定性与相图，解释种群演化；(c) 短时日照骤减杀死部分 P，对剩余种群有何影响；(d) 用实际数值轨道检验，可改原振子程序。

解答. aP 表示植物自身增长，bPZ 表示与捕食者遭遇而减少；cPZ 将食物转成捕食者增长，dZ 为其损失。P、Z 轴保持不变，正初态在理想 ODE 中保持正。固定点为 $(0,0)$、$(d/c,a/b)$；原点有特征值 a、$-d$，为鞍点，正点为 $\pm\mathrm{i}\sqrt{ad}$。

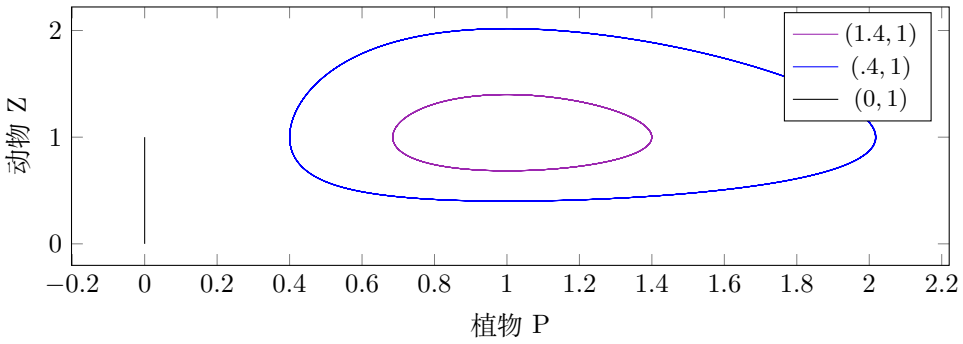
零实部只决定线性旋转，需检验非线性。直接微分

$$I=cP-d\ln P+bZ-a\ln Z$$

得到 $\dot{I}=(c-d/P)\dot{P}+(b-a/Z)\dot{Z}=0$。I 在正点严格最小，向零边界与无穷方向发散，所以附近及各有限正能级形成闭曲线。它们是中性的一族周期轨道，不是所有初态趋同的吸引极限环。

植物先增使动物增长，动物多又压低植物，食物少再使动物下降，二者存在相位滞后。从平衡点瞬时减少一部分 P，将系统移到另一条 I 能级；剩余 P 仍正时会持续循环，周期与幅度随新能级改变。若全部 P 被清除，P 永久为 0、Z 按 e^{-dt} 衰减；这与“少量减少后还能恢复循环”完全不同。真实有限整数种群可能在非常低 P 时灭绝，理想连续正性不能排除现实灭绝。

本次明确选 $a=b=c=d=1$，比较初值 $(1.4,1),(.4,1),(0,1)$。前两条实际轨道的 I 漂移小于 10^{-6}，提供独立守恒检查。



这是参数示例的模型轨道，没有从未知野外数据拟合增长/捕食率。 □

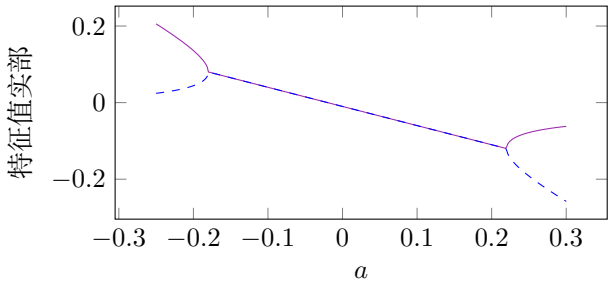
23.3 PS4：修改后的 FitzHugh–Nagumo 模型

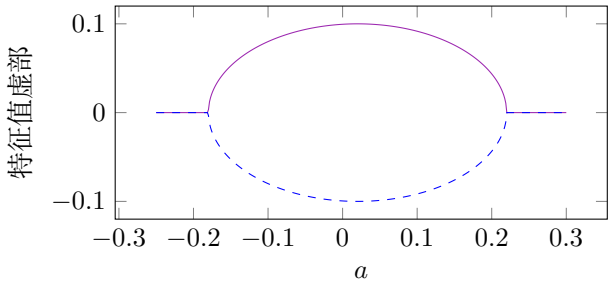
习题 23.4 （PS4.1，九项）$\dot{x} = -y + x(a-x)(x-1), \dot{y} = bx - cy$，b、c 正。(a) 求零增长曲线；(b) 证明原点特征值为 $[-a-c \pm \sqrt{(a+c)^2 - 4(ac+b)}]/2$；(c) 随 a 画特征值，找三种实/复配置的转变及稳定意义；(d) 求 Hopf 参数 a_H；(e) 取 $b = .01, c = .02$、初值 $(.2, 0)$，数值找大极限环首次出现的 a_{cycle}，比较 a_H；(f) 在二者之间用不同初值证明两个稳定吸引子；(g) 根据中间不稳定周期与稳定环的碰合判断 Hopf 超/亚临界，不要求倒向积分；(h) 取 a 为.02，从 $(x_0, 0)$ 找快速恢复及单次兴奋两种响应；(i) 尽量定位兴奋阈值，注意响应连续但变化很快。

解答. (a) 零增长曲线为 $y = x(a-x)(x-1)$ 和 $y = (b/c)x$。原点总是交点，其他点满足 $x^2 - (a+1)x + a + b/c = 0$，存在与否需看判别式，不能把所有 a 都当只有原点。

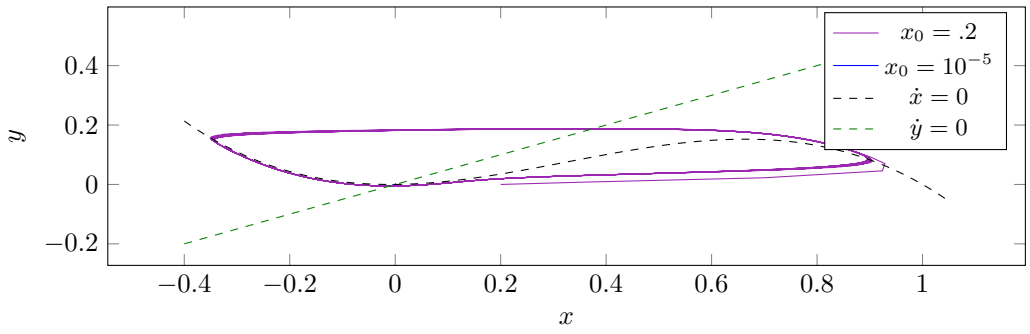
(b)(c) 原点 Jacobian 为 $\left(\begin{smallmatrix} -a & -1 \\ b & -c \end{smallmatrix}\right)$，特征式 $\lambda^2 + (a+c)\lambda + ac + b = 0$。判别式为 $(a-c)^2 - 4b$，所以三种实/复配置的分界是 $a = c \pm 2\sqrt{b}$：两实根、复共轭、两实根。稳定性还要看迹和行列式，复根区内也会穿过虚轴；若 a 很负使 $ac + b < 0$，成为鞍点，这不是原三个判别式区间之外可忽略的可能性。

(d)Hopf 要求迹 0 而行列式正，故 $a_H = -c$、$b > c^2$，角频率 $\omega_H = \sqrt{b - c^2}$。给定 b、c 时 $a_H = -.02$，$\omega_H \simeq .09798$。a 大于该值时原点局部稳定；a 减小穿过时失稳。参数方向应明确，不能只说 “a 增大必失稳”。





(e)(f) 本次用 RK4、步长.05，粗扫描至 t 为 4000，随后将大幅周期的尾段幅度诊断延长到 6000 并加密。所得碰合附近约 $a_{\text{cycle}} \simeq -.01761$，确实大于 $-.02$。这是有限时间/步长的数值定位，不把二分的最后小数位当数学精确常数。在 $a = -.018807$，$x_0 = 10^{-5}$ 保持小幅并趋原点，$x_0 = .2$ 给持久大环，末段 x 范围约 1.253。

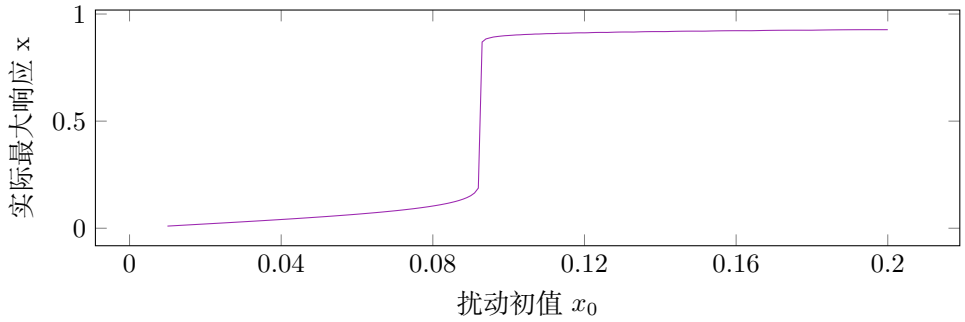


(g) 原题描述的小不稳定环在 Hopf 时撞原点，大稳定环在另一个周期鞍结与它碰合，因此为亚临界 *Hopf*。也可独立检验符号：在 a 为 $-c$，取 $q = (y - cx)/\omega_H$，系统线性部分为 $\dot{x} = -\omega_H q, \dot{q} = \omega_H x$，非线性为 $F = (1-c)x^2 - x^3$ 以及 $-(c/\omega_H)F$。标准二维平均的三阶径向系数为

$$\ell_1 = -\frac{3}{8} + \frac{c(1-c)^2}{4(b-c^2)}.$$

给定参数约.12521 为正，小环出现在原点稳定一侧并且不稳定，和上述亚临界结构一致。不同归一化会改系数大小，不改其号。

(h)(i)a 为.02 时，实际 $x_0 = .02$ 快速恢复，$x_0 = .2$ 先大幅响应至 x 约.927，再恢复原点。扫描 $.01 \le x_0 \le .2$、步长.001，以峰值超过.5 作一个明确响应指标，首次达到指标约为.093。该指标不是不连续的数学分岔点；完整最大响应曲线连续而陡。



兴奋性体现慢变量 y 在大响应后提供恢复，并不要求系统已有稳定周期。有限积分时长、接近弱稳定点的长瞬变和尾段幅度阈值都会影响数值定位；本次未把未求得的不稳定周期图编造出来。 □

24 化学振荡、冰芯频谱与吸引子重建

频谱将时间过程拆成频率贡献，但相同的谱形可以来自不同的动力学。PS5 先用可预测的化学振荡检验 FFT，再分析公开冰芯数据；PS6 进一步说明仅看一个变量时怎样保留几何信息。频率均指每单位时间的周数，与角频率相差 2π。

24.1 PS5.1：Brusselator 的 Hopf 分岔与实算谱峰

习题 24.1 自催化反应模型 $\dot{x}=a+x^2y-(b+1)x$，$\dot{y}=bx-x^2y$，取 a、b 正。(a) 求固定点；(b) 确定超临界 Hopf 条件；(c) 预测分岔附近极限环频率、周期；(d) 实际模拟，用 FFT 求 $x-x_*$ 或 $y-y_*$ 的功率谱，检验预测峰。

解答. 两式相加为 $\dot{x}+\dot{y}=a-x$，所以唯一固定点为 $(a,b/a)$。其 Jacobian 为

$$J=\begin{pmatrix} b-1 & a^2 \\ -b & -a^2 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{tr}J=b-1-a^2, \quad \det J=a^2.$$

故 $b_H=1+a^2$，a 正保证非零频率；b 从下方穿过时固定点由稳定变不稳定，角频率 a，主阶 $f=a/(2\pi)$、周期 $2\pi/a$。

仅算迹还不能判定超临界。令 $X=x-a$，$Z=x+y-a-b/a$，恰有 $\dot{Z}=-X$。在临界取 $q=aZ$，线性部分为 $\dot{X}=aq, \dot{q}=-aX$；展开非线性得到

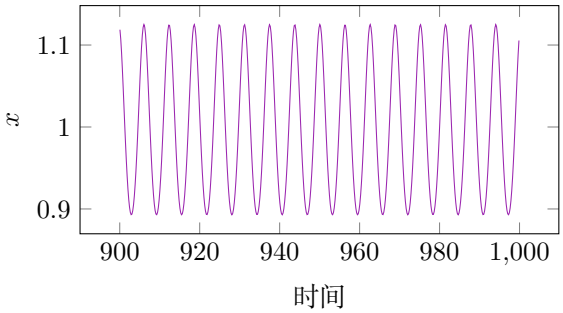
$$\dot{X}=aq+\frac{1-a^2}{a}X^2+2Xq-X^3+\frac{X^2q}{a}, \qquad \dot{q}=-aX.$$

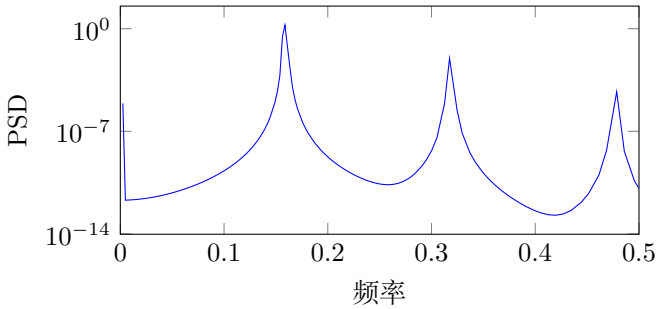
二维近恒等消去二次谐波后，以 $R^2=X^2+q^2$ 计的径向三次系数为

$$\ell_1=-\frac{a^2+2}{8a^2}<0, \qquad \dot{R}=\tfrac{1}{2}(b-b_H)R+\ell_1R^3+\cdots.$$

其中直接三次项贡献 $-3/8$，二次项相互作用贡献 $(a^2-1)/(4a^2)$，相加给上式。因此 b 略大于临界时出现稳定小环，$R^2\simeq 4a^2(b-b_H)/(a^2+2)$，为超临界 Hopf。幅度的具体归一化不能直接当作所有相变量的峰峰值。

实际取 $a=1, b=2.01$，积分至 1000，舍去 500 之前瞬变，以时间窗 409.6 作 Welch 估计。理论峰 .159155，实际最大谱峰 .158691；差小于一个谱频率间隔，支持近分岔预测。



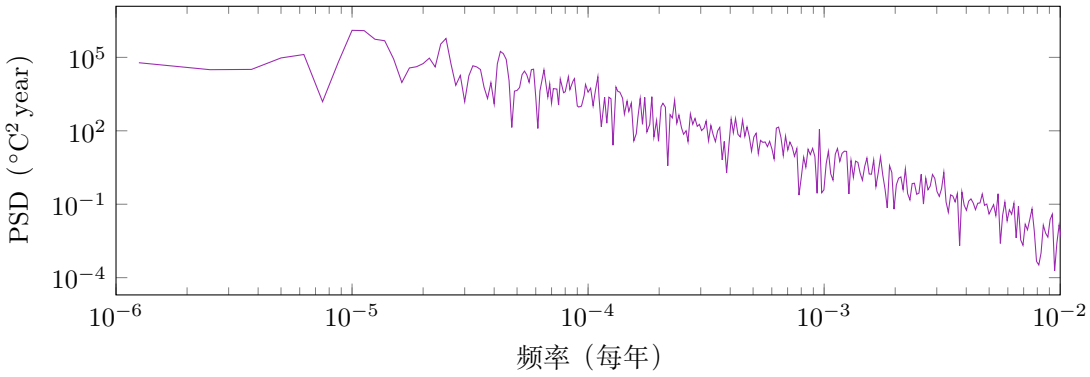


减均值、采样间隔和谱窗都保留在程序中。有限窗泄漏与非线性谐波不等于另一个独立振荡源。 □

24.2 PS5.2：八十万年冰芯数据和随机游走谱

习题 24.2 课程提供署名 Parrenin 等（2013）的南极过去 800000 年温度序列 `ice_core_data.csv`。(a)FFT 并画双对数功率谱；(b) 寻找约 100000 年轨道偏心率、41000 年倾角、23000 年岁差对应的谱峰；(c) 随机游走 $x_j = x_{j-1} + \eta_j$，各步独立、等概率正负 1、均值 0，按题设忽略端点并令 $x_{j+n} = x_j$，推导 $\hat{x}_k$ 与 $\hat{\eta}_k$ 的关系；(d) 证明低频谱 $\langle|\hat{x}_k|^2\rangle \propto k^{-2}$；(e) 若气候由确定过程产生，为什么也可能有类似随机游走的谱?

解答. 本次直接取得课程的 40000 点序列，采样间隔 20 年，未再插值冒充原始不规则冰芯采样。减均值、Hann 窗、全记录单边谱，横轴单位每年；以事先固定的 80000–130000、35000–47000、19000–26000 年三个区间寻找局部峰，得到 100000、40000、23529 年。频率分辨率为 1/800000 每年，所以“40000”与“41000”不应被当作精确排斥。



一个宽频背景可以叠加轨道频率的窄峰。此图不能单独确定气候响应的因果机制或温度重建误差。

按题设周期边界，$\eta_j = x_j - x_{j-1}$ 的 DFT 为

$$\hat{\eta}_k = (1 - \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} k/n})\hat{x}_k, \qquad |\hat{x}_k|^2 = \frac{|\hat{\eta}_k|^2}{4\sin^2(\pi k/n)}, \quad k \neq 0.$$

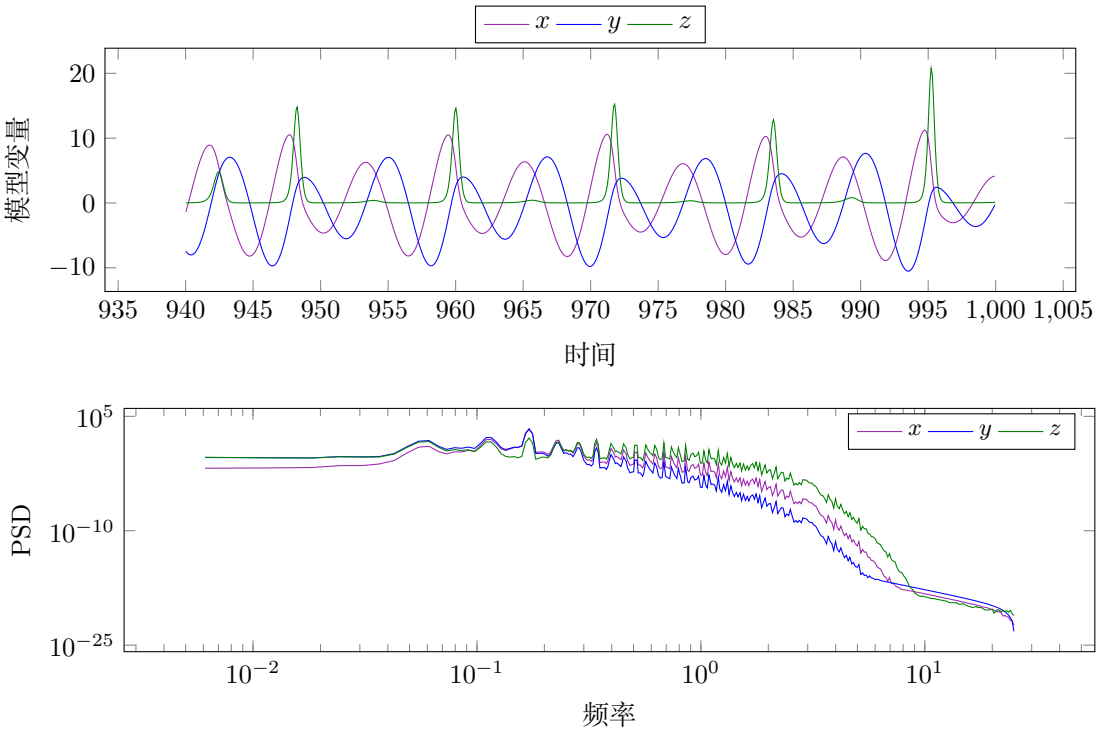
独立白噪声增量的非零频率平均谱为常数；$k \ll n/(2\pi)$ 时分母约 $(2\pi k/n)^2$，给 k^{-2}。严格闭合的随机桥要求总增量为 0，因而不能同时把全部有限 n 步无条件独立与周期边界视为严格成立；这是原题允许忽略端点的低频理想化。零频率涉及总位移与均值，不能代入除以 0。

确定性的高维或混沌过程可以产生短相关的有效增量，其积分在一个频段呈近似 f^{-2}。因此幂律谱不是随机机制的唯一指纹；它也不证明气候是低维混沌。需要更多变量、统计稳健性和机制模型来区分。 □

24.3 PS6.1：Rössler 的时间、频率与几何

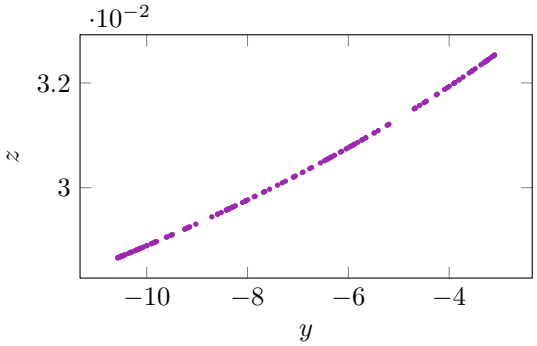
习题 24.3 $\dot{x} = -y - z, \dot{y} = x + ay, \dot{z} = b + z(x - c)$，$a = b = .2, c = 5.7$。(a) 按公开程序提供的初态模拟至约 1000，画 x、y、z 时间曲线、比较；(b) 双对数画三个功率谱，判断稀疏或密集及意义；(c) 在 $x = 0$ 平面作 Poincaré 截面，可筛选 $|x| < .1$；(d) 只把 x 当观测，完全不知道 y、z 及方程，用 $x(t), x(t+\tau), x(t+2\tau)$ 重建三维几何。

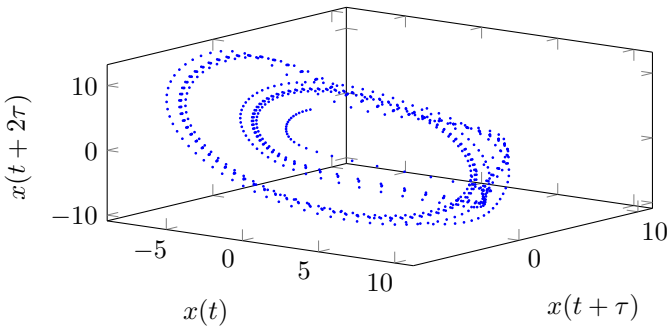
解答. 公开程序初态为 $(0, 5.7, .05)$。本次 DOP853、相对容差 10^{-10}、输出间隔.02，舍去 100 之前瞬变。x、y 近周期旋转但幅度缓变，y 相位滞后；z 多数时间小、偶有尖峰，在 x 超过 c 时由 $z(x-c)$ 放大，然后反馈使 x 下降。



都有旋转的主频与较宽背景，z 尖峰带来较强高次谐波。有限记录中“密集”指多个频率区间有连续背景而非少数可分辨离散线，不是严格谱类型的证明。窗、记录长度及采样会改变表观稀疏程度。

截面改用事件定位正向 $x = 0$ 穿越，防止薄层筛选重复同一穿越或混合两个方向；本次得到 154 次正向穿越。为避免延迟过小使图挤向对角线，显示取 $\tau = 1.44$，用同一次运行末 60 时间的 x 序列以在已保存的.08 间隔序列中相隔 18 点构成三元组；先前.2 延迟数据另留作对比。图中显出折叠的细结构，截面压低了一个连续时间自由度。





过小延迟使点接近对角线，过大延迟可能削弱局部邻域关系。一个看似吸引子的三维图并不证明三维已满足嵌入定理，也不唯一确定隐藏方程。本卷早先一般 Rössler 示例保持不变；本题使用原程序初态的独立运行。 □

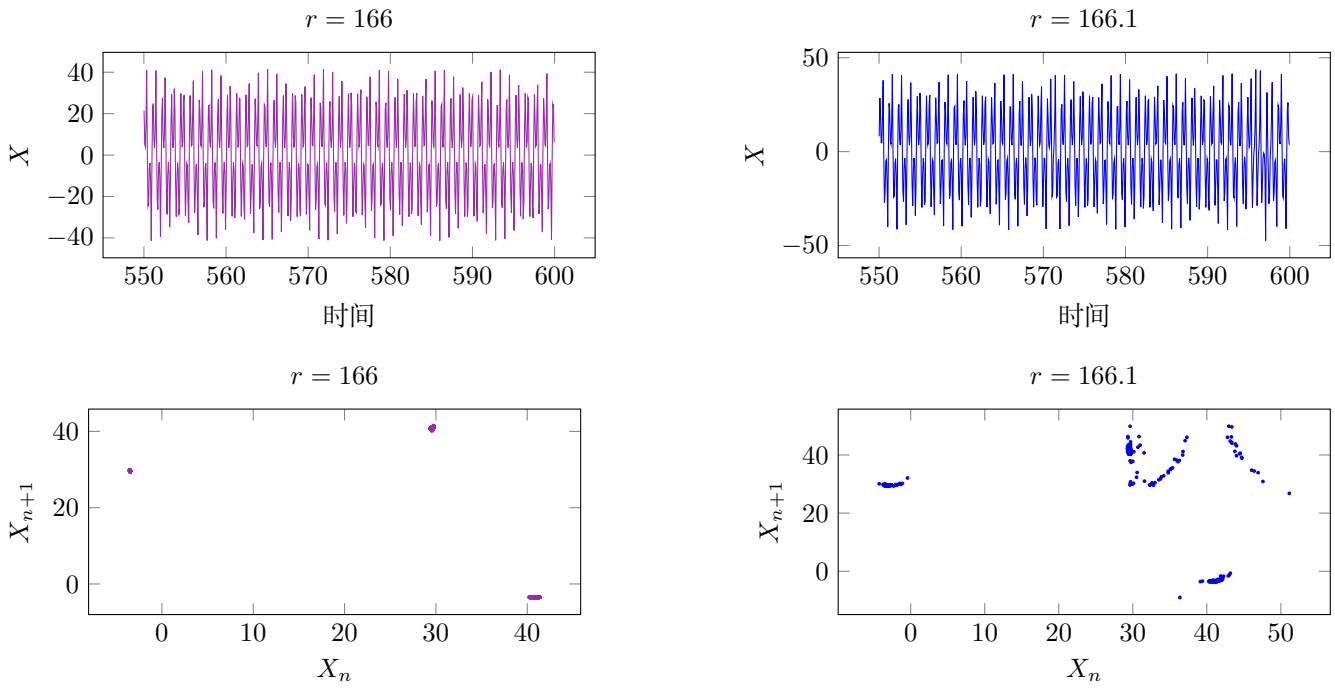
25 Lorenz 后续任务与映射普适性

PS8 前四题的固定点、失稳条件和 $r=28$ 轨道，PS9 前两题的自相似维数和 Hénon 稳定性，PS10 第一题的 logistic 超稳定参数已在前文完整解答。此章补齐剩余原题，不重复计算或重复计数。

25.1 PS8.5–7：参数敏感性、指数分离与吸引域

习题 25.1 Lorenz 取 $\sigma=10, b=8/3$，求 $r=166$ 和 166.1 的 $X(t)$，舍去瞬变后比较、说明观察。

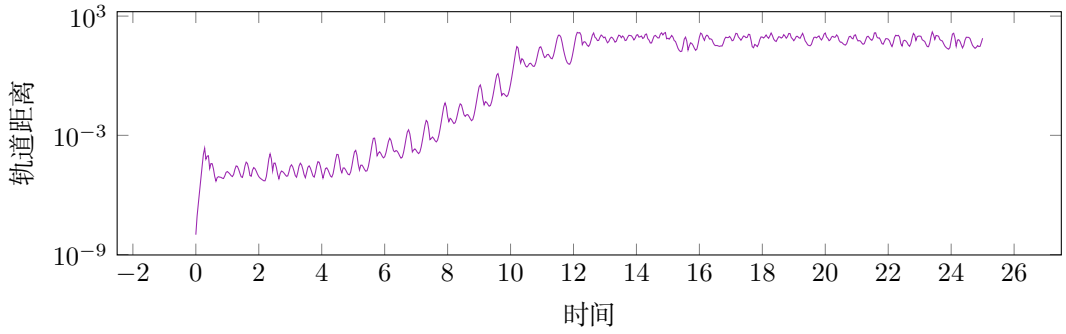
解答. 两者都用公开初态 $(.01,.01,.01)$、RK4 步长.001 积分至 600，舍去 100；下图为末 50 时间单位和全过程后瞬变的相邻峰返回图。



后瞬变共 1324 与 1269 个 X 局部最大值，按.01 舍入的峰级分别 165 与 423。微小参数改动使峰返回的分支和占据显著变化，不能用“大 r 所以两者一样混沌”替代观察。此有限窗的非恒定峰不严格排除很长周期，也未由峰级计数单独证明混沌。 □

习题 25.2 $r=170$ 时验证微小初态差的指数分离，按 $\delta(t)=\delta_0 e^{\lambda t}$ 估最大 Lyapunov 指数；解释距离长期行为。

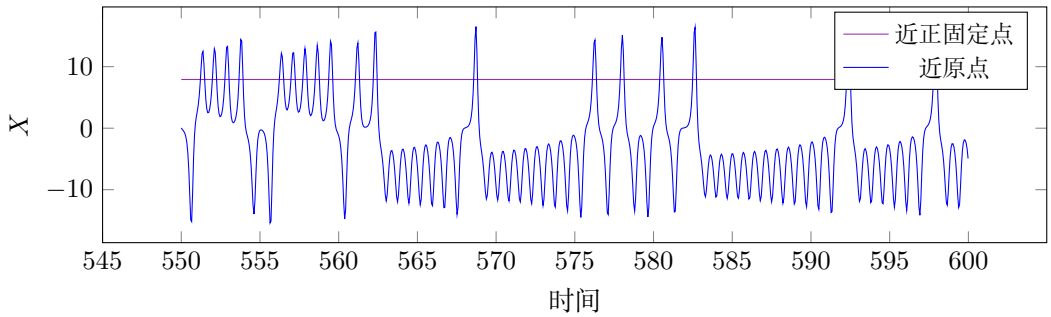
解答. 取初差 10^{-8}；直接两轨道距离先增长，随后与吸引子尺寸相当，不能无限指数增长。长期距离折返、饱和，饱和段 $\log\delta/t$ 不能用来估局部不稳定率。



更稳健地沿基轨道同时积分 $\dot{v} = J(X,Y,Z)v$，每.1 时间将 v 归一化，累加 $\log(\|v\|/\|v_{\text{old}}\|)$。舍去 100、在 100–600 平均：步长.001 得到 2.04637，减半得到 2.04423；10 时间单位分块的标准差约.146，只作相关性诊断，不当作独立样本标准误。最大有限时间指数明显正，给出每模型时间的局部增长率；它并不等同于一次直接分离曲线每段的斜率。 □

习题 25.3 自行选一个 Lorenz 模型的有趣行为例子，取得实际结果并说明。

解答. 选 $r = 24.5$，略低于非零固定点 Hopf 约 24.737。初态分别为正固定点邻近（X 加 10^{-5}）与 $(.01,.01,.01)$。同样积分至 600，近固定点轨道末 50 的 X 范围约 10^{-7}，另一轨道末 50 仍达 32.869。



局部稳定性不决定所有初态的有限时间行为；吸引域及长瞬变重要。这里如实呈现同参数两初态，没有把 600 时间仍不收敛当作永不收敛的定理，也不据此宣称已证明另一个严格吸引子。 □

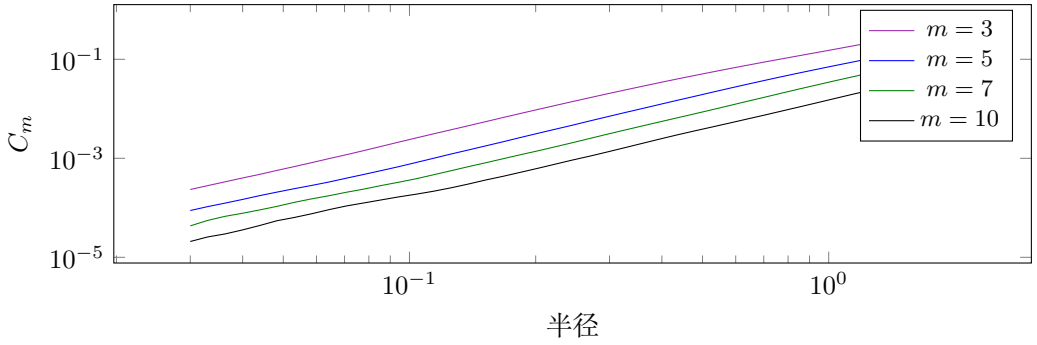
25.2 PS9.3：Lorenz 相关维数的有限数据估计

习题 25.4 取 $r = 28, \sigma = 10, b = 8/3$ 生成 X 序列，用相关维数估计分形维数；改变积分步长、点数及嵌入维数，比较原题参考 $D \simeq 2.061$。原题提示 $\nu \le D$，Python 官方工具依赖 nolds，MATLAB 依赖相应工具箱；不要求强凑精确参考数。

解答. 复用已实际核验的 r28 轨道，保留 40–200 时间、输出间隔.04；延迟 4 点即.16，以所有坐标相同的 X 标准差统一尺度。对 m 维延迟向量计算

$$C_m(\varepsilon) = \frac{\#\{i<j : |i-j|>W,\ \|v_i - v_j\| < \varepsilon\}}{\#\{i<j : |i-j|>W\}}, \qquad \nu \simeq \frac{\mathrm{d}\log C}{\mathrm{d}\log \varepsilon}.$$

Theiler 窗 $W = 25$ 点为 1 时间，排除同一轨道时间近邻伪造的低维线段。用 KD 树计数并精确扣除被排除的近邻，不依赖工具箱黑箱。事先固定 $10^{-3} \le C \le .03$ 为拟合区间；过小尺度点对不足，过大尺度已不在局部幂律区。



嵌入维数 m	3	5	7	10
有效点数	3993	3985	3977	3965
拟合斜率	1.9657	2.0082	1.9993	1.9792

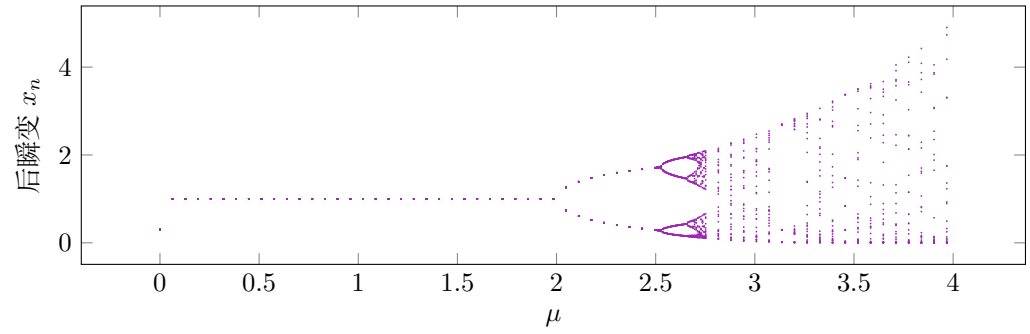
结果在约 2 附近且未随着 m 线性增加，接近原题 Python 可达约 2.01 的说明。没有把小于 2.061 的数修改成参考值。这里已有此前积分容差检查及 m 变化；点数、延迟、Theiler 窗和尺度会改变估计，未声称已做全部组合的收敛证明。相关维数通常是测度维数，有限数据斜率也不是 Hausdorff 维数的严格计算。 □

25.3 PS10.2–3：二次与四次极大点的倍周期

习题 25.5 Ricker 映射 $x_{n+1} = x_n \mathrm{e}^{\mu(1-x_n)}$，x、μ 非负。(a) 求固定点稳定性；(b) 修改官方 bifdiag 画参数渐近分岔图；(c) 求前四个倍周期参数；(d) 用相邻区间之比估 Feigenbaum 常数，与 logistic 约 4.669 比较并解释。正初值保持正的性质在生态上有何边界？

解答. μ 正时固定点 0 和 1，乘子分别 e^{μ} 与 $1-\mu$。0 不稳定，1 在 $0 < \mu < 2$ 稳定；μ 为 0 时是恒等映射，所有点固定而中性，不能套用“只有两个固定点”。μ 为 2 为第一倍周期边界。严格正性属于实数模型，现实整数小种群及有限精度下溢仍可灭绝。

本次 501 参数、每点舍去 5000 次、保留 32 次画粗图。再联立 $f^{p}(x) - x = 0$ 和 $\prod_{j=0}^{p-1} f'(x_j) = -1$，逐级检查周期不是较低周期及方程残差。

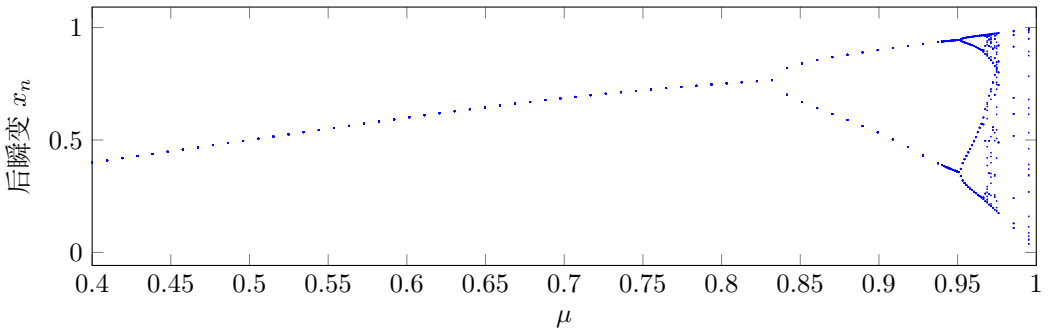


周期 1、2、4、8 失稳参数依次 $2.00000000, 2.52646773, 2.65635327, 2.68462336$，最大方程残差小于 10^{-13}。后两比约 4.0533、4.59445，向 logistic 参考 4.669 接近但只有四个阈值不足以求严格极限。Ricker 的唯一极大点 $x = 1/\mu$ 为非退化二次极大点，符合与 logistic 比较的普适结构；光滑性和极大点阶数比物理解释相同更重要。 □

习题 25.6 四次映射 $f(x) = \mu[1 - (2x-1)^4]$，$0 \le \mu \le 1$。按上一题画渐近参数图，求前几个倍周期参数，估区间比，解释是否与 logistic 约 4.669 相同。

解答. 区间 $[0,1]$ 保持不变；极大点 $x = 1/2$ 附近为 $\mu - 16\mu(x-1/2)^4$，二次项恰为 0，属于四次平顶。使用相同 501 点粗图及周期乘子为 -1 的精化，得到

失稳前周期	1	2	4	8
μ	.83222779	.95171980	.96630172	.96830286



对应有限区间比约 8.1945、7.2868，与 4.669 有明显差别；高阶极大点改变重整化普适类，所以不能把 Feigenbaum 常数理解为所有光滑一维映射相同的常数。本次仅四个阈值，不把 7.2868 当作无限级极限的严格值。实际残差最大约 1.1×10^{-13}；残差小验证方程求解，不单独证明找到了所有参数分支。 □

26 课程来源与选定范围

26.1 正文与题解范围

1.63 Fall 2002 的官方索引有七章 51 份讲义 PDF、20 份作业 PDF。正文按守恒、黏性薄层、边界层、热输运、失稳、多孔介质、旋转主题重编，并增加球阻力的压力/切向积分、平面射流相似解、气溶胶凝并、均匀化单胞、沿岸阶跃风与周期风初边值场。高级原件的全部谱图和每页文字没有逐项复制，来源文件实际可获取不等于每份原件逐页全译。

12.006J Fall 2022 的 16 份公开详细讲义覆盖 1–28 讲，本册按分岔、振荡、体积耗散、对流、Lorenz、观测、映射、维数及混沌路线重编。一般常微分方程与数值方法不重复仓库已有数学卷。本册不是 16 份 PDF 的逐式逐页翻译。

题解收录 1.63 全部 20 份实际公开作业文件，以及 12.006J 十套作业全部 32 道顶层题，共 52 个单元，所有实际题面的小问保留。文件只给一行或省略几何/参数时，解答明确所用模型与条件，不虚构唯一数值。全部解答为编者独立推导和实际模型运行。12.006J 课纲明确无考试，以十次作业和期末项目考核；所核 1.63 索引未发现公开考试文件，故无虚构试卷。

26.2 数据署名和未收录项

公开 exp1 与 exp2 数据来自 12.006J PS7，原题署名 Monique Dubois、Pierre Bergé；按原始字节保存，不补采样时间或温差标定。冰芯数据采用 PS5 实际提供的均匀 20 年采样序列，原题署名 Parrenin 等（2013），不冒充原始采样或独立实测。本卷其他数值图是明确模型计算。图表使用 TikZ/PGFPlots；长曲线仅在显示时抽点，全部保存的数值文件仍附，见 `code/plot_tables.py`。源图中的第三方内容不复制。课纲 12.006J 明确无考试；1.63 所核索引无考试文件；不编造考卷。

仅教材题号的作业单元不恢复第三方书题。

第三方图片、实测数据来源署名保留；不复制受限图。

数值混沌及 MC 有限时间证据不当作全局证明。

FitzHugh–Nagumo 的周期碰合与 Lorenz 特殊参数给有限时间诊断；相关维数给多嵌入比较而不强凑 2.061；动脉色散的原题未给壁本构，列出所采用的线性顺应性模型；水道热流与热泉截面闭合的适用条件在相应解答中说明。

26.3 署名、许可和文件账本

MIT OCW 内容默认 CC BY-NC-SA 4.0，中文翻译、重排和增补采用相同的非商业及相同方式共享许可。任何原件单独标注的第三方例外不被视为本项目的复制许可。逐文件 URL、获取状态、PDF 页数、SHA-256 及版权文字标志在 `research/source-inventory.json`；初始与扩展清单在 `research`，完成对应在 `qa/coverage-completion.json`。本卷不由 MIT 背书。

参考文献

[1] Mei, Chiang C.; Li, Guangda. Advanced Fluid Dynamics of the Environment, 1.63. Fall 2002. https://ocw.mit.edu/courses/1-63-advanced-fluid-dynamics-of-the-environment-fall-2002/.

[2] Rothman, Daniel. Nonlinear Dynamics: Chaos, 12.006J / 18.353J / 2.050J. Fall 2022. https://ocw.mit.edu/courses/12-006j-nonlinear-dynamics-chaos-fall-2022/.

[3] MIT OpenCourseWare. Privacy and Terms of Use. https://ocw.mit.edu/pages/privacy-and-terms-of-use/. 取得与核查日期 2026 年 10 月 12 日.

[4] Creative Commons. Attribution–NonCommercial–ShareAlike 4.0 International. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.